UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
GENAILDA RAMOS NEVES

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, CAPITAL SOCIAL E AMBIDESTRIA INDIVIDUAL SOB O CONTEXTO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVAS DE TRÂNSITO

São Paulo

2024

GENAILDA RAMOS NEVES

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, O CAPITAL SOCIAL E A AMBIDESTRIA INDIVIDUAL SOB O CONTEXTO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVAS DE TRÂNSITO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie para a obtenção do título de DOUTORA em Administração de Empresas.

ORIENTADOR: Prof. Dr. SILVIO POPADIUK

Orientador: Prof. Dr. Silvio Popadiuk

São Paulo

2024

N518c Neves, Genailda Ramos.
Capacidade de absorção, capital social e ambidestria individual sob o contexto de interpretação de normativas de trânsito. [recurso eletrônico] / Genailda Ramos Neves.
2 KB

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientador: Prof. Dr. Silvio Popadiuk.
Bibliografia: p. 114-127

1. Capacidade de absorção. 2. Ambidestria individual. 3. Capital social. 4. Técnicos de atividades de trânsito I. Popadiuk, Silvio, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

GENAILDA RAMOS NEVES

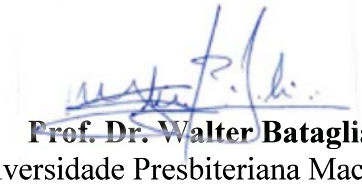
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, O CAPITAL SOCIAL E A AMBIDESTRIA INDIVIDUAL SOB O CONTEXTO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVAS DE TRÂNSITO.

Aprovado em: 17/12/2024

BANCA EXAMINADORA

gov.br Documento assinado digitalmente
SILVIO POPADIUK
Data: 19/12/2024 12:04:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Silvio Popadiuk
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Walter Bataglia
Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br Documento assinado digitalmente
DIMARIA SILVA E MEIRELLES
Data: 10/01/2025 16:58:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profa. Dimária Silva e Meirelles
Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br Documento assinado digitalmente
ANGELA FRANCA VERSIANI
Data: 18/12/2024 19:21:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profa. Dra. Angela França Versiani
PUC Minas

Alberto Luiz Albertin
Assinado de forma digital por Alberto Luiz Albertin
DN: cn=Alberto Luiz Albertin, o=FGV, ou=EAESP, email=albertin@fgv.br, c=BR
Dados: 2024.12.20 09:36:31 -03'00'

Prof. Dr. Alberto Luiz Albertin
FGV São Paulo

AGRADECIMENTOS

Ao longo destes quatro anos de jornada desafiadora e transformadora, muitas pessoas contribuíram de maneira significativa para a realização desta conclusão de Doutorado. É com o coração cheio de gratidão que me dirijo a cada uma delas.

Primeiramente, quero expressar minha profunda admiração e agradecimento ao Professor Dr. Silvio Popadiuk, meu orientador na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sua orientação não foi apenas um guia acadêmico, mas uma fonte de inspiração constante. Sua sabedoria, sua paciência e dedicação foram fundamentais em cada etapa desta pesquisa. Acredito que a paixão que transmite pela docência e pelo ensino despertou em mim um desejo incessante de buscar a excelência, por isso, sou verdadeiramente grata por ter tido a oportunidade de tê-lo como orientador.

À União Dinâmica das Cataratas - UDC, meu sincero agradecimento pela parceria e pelo suporte incondicional durante toda a minha trajetória. A colaboração entre nossas instituições não apenas enriqueceu minha formação, mas também ampliou minhas perspectivas acadêmicas.

Agradeço ao DETRAN-PR, pela autorização concedida para a realização da pesquisa de tese entre os técnicos de atividades de trânsito. Essa colaboração foi relevante para o avanço do conhecimento na área e para a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade.

Aos meus amigos (as), que estiveram ao meu lado em momentos de alegria e desafios, agradeço do fundo do meu coração. Sua amizade e encorajamento foram pilares fundamentais que me sustentaram nos momentos mais difíceis, cada conversa, cada risada e cada palavra de apoio foram essenciais para que eu pudesse prosseguir e conquistar meu objetivo.

Por fim, à minha família, sou eternamente grata pelo amor incondicional e pelo apoio constante, vocês sempre acreditaram em mim, mesmo quando eu duvidei de mim mesmo. A todos que contribuíram direta ou indiretamente para esta realização, esta Tese de Doutorado é o resultado de um esforço coletivo, e sou grato por cada um de vocês que fez parte desta jornada.

"A menos que modifiquemos nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver os problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo."

Albert Einstein

RESUMO

O objetivo deste estudo foi avaliar, no âmbito individual, a intensidade do capital social, da capacidade absortiva (ACAP) e da ambidestria, além de investigar as relações teóricas e empíricas entre esses construtos. Para isso, foram formuladas dez hipóteses que guiaram a pesquisa, que se caracteriza como quantitativa, descritiva e relacional. Com essa pesquisa buscou-se aprimorar o atendimento de técnicos de atividades de trânsito em termos de interpretação de normativas. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário estruturado e fechado a uma amostra de 155 respondentes, composta por técnicos de atividades de trânsito das 101 CIRETRANS do Estado do Paraná. A mensuração da capacidade absortiva, capital social e ambidestria foi realizada por meio de três escalas com seis pontos cada. A confiabilidade da consistência interna dos instrumentos foi avaliada utilizando o Alfa de Cronbach, a confiabilidade composta e o R^2. As análises estatísticas descritivas associadas aos indicadores de cada variável latente foram apresentadas, com a análise das hipóteses por meio de equações estruturais utilizando o *software* SMART-PLS 4.0. Os resultados mostraram que a ACAP exerce um efeito mais intenso sobre a ambidestria individual e o capital social individual do que o efeito do capital social sobre a ambidestria. Essas descobertas tiveram implicações significativas para a interpretação de normativas de trânsito por técnicos de atividades de trânsito. Assim, a capacitação desses profissionais visando o desenvolvimento da sua ACAP pode ser uma estratégia eficaz para promover a ambidestria individual e melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Palavras-chaves: Capacidade de absorção, Ambidestria individual, Capital Social, Técnicos de Atividades de Trânsito.

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate, at the individual level, the intensity of social capital, absorptive capacity (ACAP) and ambidexterity, in addition to investigating the theoretical and empirical relationships between these constructs. To this end, ten hypotheses were formulated that guided the research, which is characterized as quantitative, descriptive and relational. This research sought to improve the service provided by traffic technicians in terms of interpretation of regulations. For data collection, a structured and closed questionnaire was applied to a sample of 155 respondents, made up of traffic technicians from the 101 CIRETRANS in the State of Paraná. The measurement of absorptive capacity, social capital and ambidexterity was carried out using three scales with six points each. The internal consistency reliability of the instruments was assessed using Cronbach's Alpha, composite reliability and R^2. Descriptive statistical analyzes associated with the indicators of each latent variable were presented, with the analysis of hypotheses through structural equations using the SMART-PLS 4.0 software. The results showed that ACAP has a more intense effect on individual ambidexterity and individual social capital than the effect of social capital on ambidexterity. These findings had significant implications for the interpretation of traffic regulations by traffic technicians. Therefore, training these professionals with a view to developing their ACAP can be an effective strategy to promote individual ambidexterity and improve the quality of services provided to society.

Keywords: Absorptive capacity, Individual ambidexterity, Social capital, Transit activity technicians

LISTA DE ABREVIATURAS

ACAP ..... Capacidade de Absorção(*absorptive capacity|)*
AVE..... Variância Média Extraída (*Average Variance Extracted*)
CEP ..... Comissão de Ética Pública
CI. ..... Capaital Intelectual
CIRETRANS. ..... Circunscrição Regional de trânsito
CNT. ..... Conselho Nacional de Trânsito
CONTRAN. ..... Conselho Necional de Trânsito
COVID-19. ..... Doença do Coronavírus
CTB. ..... Código de Trânsito Brasileiro
DETRAN - PR..... Departamento Estadual de Trânsito Paraná.
EEA. .....Exploração, Explotação e Ambidestria
G*Power. .....Análises Estatísticas De Poder (*Statistical Power Analyses*)
G1 PARANÁ. .....Portal de notícias Globo
GRH. .....Gestão de Recursos Humanos
MEE. ..... Modelagem de Equações Estruturais
MEE-PLS. ..... Equações Estruturais com PLS
PLS. .....Mínimos quadrados parciais
PMEIs. ..... Pequenas e médias Empresas Internacionais
PMEs. ..... Pequenas e médias Empresas
VLI. .....Variável Latente Independente

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Publicações selecionadas sobre Exploração, Explotação e Ambidestria Organizacional. 23
Figura 2 - Publicações relacionadas à ambidestria, exploração e explotação 24
Figura 3 - Rede de relações da ambidestria construída pelo *VOSviewer* 26
Figura 4- Conceitos de exploração e explotação 28
Figura 5 - Artigos publicados sobre ambidestria individual. 33
Figura 6 - Artigos publicados sobre capacidade de absorção 36
Figura 7- Mapa Conceitual Capacidade de Absorção 38
Figura 8 - A model of ACAP 39
Figura 9 - Evolução da produção acadêmica sobre capacidade de absorção individual 44
Figura 10 - Primeiras quatro publicações sobre capital social (*Web of Science*) 46
Figura 11 - Publicações relacionadas a capital social 47
Figura 12 - Mapa Conceitual Capital Social 48
Figura 13 - Capital social na criação de capital intelectual 51
Figura 14 - Artigos publicados que abordam o constructo de capital social à luz da perspectiva individual 53
Figura 15 - Modelo de Relacionamento entre ACAP e Ambidestria nível individual 57
Figura 16 - Trajetória das publicações abordando de forma conjunta a interface entre capacidade de absorção e ambidestria no nível individual 58
Figura 17 - Trajetória das publicações abordando a interface entre capacidade de absorção e ambidestria no nível individual 59
Figura 18 - Modelo relacionando o capital social com a ambidestria nível individual 63
Figura 19 - Trajetória das publicações entre capital social e ambidestria nível individual 63
Figura 20 - Modelo de relacionamento entre a ACAP e Capital Social 66
Figura 21 - Trajetória das publicações entre capacidade de absorção e capital social nível individual 67
Figura 22 – Relação a capacidade de absorção e interpretação de normativas de trânsito 68
Figura 23 – Relação entre capital social e interpretação de normativas de trânsito 69
Figura 24 – Relação entre a ambidestria e a interpretação de normativas de trânsito 71
Figura 25 - Efeitos provocados por variáveis de controle nas normativas de trânsito 72
Figura 26 – Cálculo do tamanho da amostra 73

Figura 27 – Modelo final que relaciona as variáveis latentes consideradas significantes ao nível de 5%, sem conteúdo das normativas 96
Figura 28 – Modelo final que relaciona as variáveis latentes consideradas significantes ao nível de 5% com conteúdo das normativas 97

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Perfil dos respondentes (dados percentuais) 80
Tabela 2 - Médias e desvios padrões para indicadores do capital social 81
Tabela 3 – Médias e desvios padrões para os indicadores de capacidade de absorção individual 83
Tabela 4 – Médias e desvios padrões para os indicadores de ambidestria individual 85
Tabela 5 – Médias de desvios padrões dos indicadores de ambiente de trabalho 88
Tabela 6 – Fatores potenciais de interferência na interpretação de normativas de trânsito associados às motivações dos técnicos de atividades de trânsito 89
Tabela 7 – Médias de desvios padrões dos indicadores de Interpretação tipos de normativas 91
Tabela 8 – Médias de desvios padrões dos indicadores de conteúdo das normativas 93
Tabela 9 – Matriz de correlações, AVE, CC, R2 e efeitos – Variáveis latentes de segunda ordem 95
Tabela 10 – Cargas cruzadas 98
Tabela 11 – Matriz de correlações, AVE, CC, R2 e efeitos – Variáveis latentes de primeira ordem..... 102
Tabela 12– Síntese das estatísticas relativas à análise do modelo estrutural 103
Tabela 13 – Síntese de avaliação das hipóteses..... 105

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14

1.1 A Problematização 14

1.2 Questão de pesquisa 17

1.3 Objetivo principal 17

1.4 Objetivos específicos 17

1.5 Justificativa/relevância 18

1.6 Impactos 18

1.7 Estrutura Do Projeto 19

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 21

2.1 Ambidestria Organizacional e Individual 21

2.1.1 Ambidestria Organizacional 21

2.1.2 Ambidestria Individual 30

2.3 Capacidade de Absorção Organizacional e Individual 35

2.3.1 Capacidade de Absorção Organizacional 35

2.3.2 Capacidade de Absorção Individual 41

2.4 Capital Social Organizacional e Individual 45

2.4.1 Capital social organizacional 45

2.4.2 Capital social individual 52

2.5 Capacidade de Absorção e Ambidestria Individuais 55

2.6 Capital Social e a Ambidestria Individuais 61

2.7 Capacidade de absorção e capital social individuais 64

2.8 Capacidade de absorção e interpretação de normativas de trânsito 67

2.9 Capital social pessoal e interpretação de normativas de trânsito 68

2.10 Ambidestria e interpretação de normativas de trânsito 70

2.11 Variáveis de controle 71

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 73

3.1 Tipo de pesquisa e público-alvo 73

3.2 Amostra 73

3.3 Mensuração 74

3.3.1 Capacidade de absorção 74

3.3.2 Capital social pessoal interno 75

3.3.3 Ambidestria individual 75

3.3.4 Interpretação de normativas de trânsito 76
3.3.5 Variáveis sociodemográficas e profissionais 76
3.3.6 Considerações sobre a validade de conteúdo das escalas e traduções. 76
3.3.7 Coleta dos dados 77
3.3.8 Planejamento das análises 78
3.3.9 Análise das Hipóteses 78
3.3.10 Vantagens do MEE-PLS 79
3.3.11 Avaliação da Confiabilidade 79
3.3.12 Magnitude dos Efeitos 79
4 RESULTADOS E ANÁLISES 80
4.1 PARTE 1 – ESTATÍSTICA DESCRITIVA 80
4.2 CAPITAL SOCIAL INTERNO E EXTERNO 80
4.3 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 84
4.4 AMBIDESTRIA INDIVIDUAL 86
4.5 INTERPRETAÇÃO DAS NORMATIVAS 92
4.6 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 92
4.7 PARTE 2 – AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES 94
4.7.1 Avaliação do modelo de mensuração 94
4.7.2 Avaliação do modelo estrutural 103
DISCUSSÃO 105
CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 110
LIMITAÇÕES 113
ESTUDOS FUTUROS 113
REFERÊNCIAS 114
APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 128
APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO – TESE DOUTORADO 129

1 INTRODUÇÃO

1.1 A Problematização

A gestão de normativas representa um desafio significativo enfrentado por muitas organizações ao redor do mundo, incluindo-se organizações federais, estaduais e municipais responsáveis pela normatização, controles e gerenciamento de trânsito de veículos, motocicletas, bicicletas, pedestres etc.

Tais normas, conforme Vieira e Barreto (2019) são regras e diretrizes que orientam o comportamento dos membros de uma organização, garantindo a conformidade com as políticas e procedimentos estabelecidos.

Essas regras, são instrumentos normativos de natureza administrativa, ou seja, têm o intuito de detalhar aspectos técnicos e operacionais do trânsito, além de estabelecer procedimentos e requisitos para a concessão de documentos, como habilitação e registros de veículos (Cortês, 2023). A correta interpretação destas normativas é fundamental para a qualidade dos serviços prestados por órgãos responsáveis pela regulamentação e fiscalização do trânsito, em qualquer lugar do mundo.

Lopes e Botelho (2018) afirmam que a interpretação equivocada das normas pode comprometer a segurança e gerar incertezas entre os cidadãos que necessitam dos serviços prestados pelo órgão. Essas normas são regras estabelecidas pelas próprias organizações para orientar o comportamento de seus membros e garantir a eficácia de suas operações (Martins & Laugeni, 2017).

Durante a pandemia de COVID-19, o DETRAN – PR enfrentou problemas relacionados à suspensão temporária dos serviços presenciais, o que gerou um grande acúmulo de processos e afetou a eficácia dos serviços prestados. Em reportagem do G1 Paraná, a situação levou a um aumento significativo das filas e do tempo de espera para os atendimentos, além de dificultar a realização de exames práticos de direção. O DETRAN-PR buscou soluções para lidar com a situação, como a realização de atendimentos agendados e a ampliação do uso de serviços *online,* mas ainda enfrentou dificuldades para normalizar o atendimento aos usuários (G1 PARANÁ, 2021).

Sendo assim, para o DETRAN – PR, as dificuldades em lidar com a demanda de processos e interpretar as normativas podem afetar negativamente a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Investimentos em capacitação e transparência na interpretação das

normativas são necessários para garantir a efetividade das políticas gerenciais e a qualidade nos serviços prestados (Lopes & Botelho, 2018; Calegario et al., 2019).

Uma questão que pode ser levantada quanto às divergências da interpretação das normativas pode estar relacionada, dentre outros fatores são:

- ✓ **Ambiguidade:** O conceito de ambiguidade para Matland (1995) é uma situação que ocorre quando existem muitas alternativas ou possibilidades para pensar as mesmas circunstâncias ou fenômenos - materializa-se por meio de duas dimensões: a 'ambiguidade nos objetivos' (*ambiguity of goals*), que pode contribuir para o grau de incertezas, e a 'ambiguidade nos meios' (*ambiguity of means*), relacionada aos recursos necessários (humanos, financeiros e estruturais), concebidos de forma ampla, a serem utilizados nos processos de implementação.
- ✓ **Evolução e atualização:** A evolução e a atualização contínuas das normas de trânsito são um desafio constante no processo de interpretação e aplicação dessas leis. Para Garcia-Sierra (2014) a medida que as leis de trânsito são constantemente atualizadas para se adequarem às mudanças nas condições do tráfego e nas tecnologias dos veículos, pode surgir uma desconexão entre a interpretação atual das normas e sua redação original.
- ✓ **Complexidade:** A complexidade da legislação de trânsito é amplamente reconhecida, caracterizada por suas múltiplas disposições e exceções. Frequentemente, essas leis englobam uma ampla gama de regras e regulamentos, resultando em um conjunto extenso de diretrizes para técnicos de atividades de trânsito seguirem (Strom, 2017).
- ✓ **Variações regionais:** A variação das normas de trânsito entre jurisdições pode complicar ainda mais a interpretação correta. Quem pensou a norma, por melhor que sejam seus conhecimentos e intenções, não tem como torná-la universal, ou seja, não há como adequar uma norma que satisfaça todos os Estados e Municípios do país a partir de uma experiência vivenciada de forma limitada, seja esta uma limitação espacial, temporal, cultural ou, ainda, de recursos humanos e orçamentários (Ferreira, 2023).
- ✓ **Conhecimento e conscientização:** Compreender da importância de tais conceitos e do quanto é necessária a disseminação deste conhecimento entre aqueles que, todos os dias, estão a interpretar normas de gestão pública e aplicá-las cotidianamente em situações concretas, com consequências reais para a sociedade (Ferreira, 2023).

- ✓ **Falta de conhecimento**: Tanto a Constituição Federal quanto uma portaria ou instrução normativa servem de orientação e fundamento para decisão dos técnicos de atividades de trânsito no exercício rotineiro de suas funções (Ferreira, 2023).

A geração e utilização de conhecimentos existentes podem ser caracterizadas como processos de aprendizagem tanto a nível individual quanto organizacional, conforme destacado por (March, 1991). Este autor introduz os conceitos de exploração (*exploration*) e explotação (*exploitation*) de conhecimentos, abordando o *trade-off* e o conflito existente na alocação de recursos por parte das organizações, que podem preferir um perfil explorador ou explotador.

Essa observação nos leva a concluir que organizações com foco em exploração tendem a incorporar novos conhecimentos em seus processos, demandando, assim, maiores recursos físicos, humanos e financeiros (March, 1991; Gibson & Birkinshaw, 2004; Raisch & Birkinshaw, 2008).

A ambidestria individual refere-se à capacidade de um indivíduo equilibrar a exploração e a explotação em suas atividades diárias. Mom et al. (2009) destacaram a importância dessa capacidade como um fator-chave na capacidade de uma organização se adaptar às mudanças e inovar. Eles argumentaram que indivíduos com alta ambidestria individual são capazes de buscar continuamente novas oportunidades e aprimoramento, ao mesmo tempo em que executam tarefas com eficiência.

O estudo da aquisição e assimilação de novos conhecimentos ganhou destaque após o trabalho seminal de Cohen e Levinthal (1990) que introduziram o conceito de capacidade de absorção de conhecimentos (*absorptive capacity* – ACAP). Eles argumentaram que para uma organização gerar inovações, seus colaboradores devem ser capazes de adquirir, assimilar e aplicar novos conhecimentos no contexto organizacional. Além disso, destacaram que a aquisição e assimilação de novos conhecimentos dependem da existência de conhecimentos prévios relevantes (Cohen & Levinthal, 1990; Zahra & George, 2002; Lane et al., 2006).

Ter Wal et al. (2011) enfatizaram a relevância dessa capacidade na assimilação eficaz de conhecimentos externos. Indivíduos com alta capacidade de absorção são capazes de aprender com sua rede social, adquirindo informações valiosas de fontes externas e aplicando-as de maneira significativa em suas atividades.

O capital social envolve as relações sociais e as conexões dentro e fora da organização. Coleman (1988) e Nahapiet e Ghoshal (1998) destacam que o capital social proporciona acesso a recursos, informações e suporte por meio das interações sociais estabelecidas.

Nesta perspectiva o capital social individual envolve a qualidade das relações interpessoais e a capacidade de construir relacionamentos duradouros. Lin (1999) abordou o

papel importante do capital social individual na construção de relacionamentos e colaborações significativas. Indivíduos que mantêm relações sociais positivas tendem a colaborar mais, trocar conhecimento e buscar oportunidades de aprendizado.

No contexto de interpretações de normativas controlando o caráter individual há contribuições significativas de diversos autores. Mom et al. (2009) destacaram a importância da ambidestria individual no contexto organizacional. Ter Wal et al. (2011) enfatizaram a relevância da capacidade de absorção individual na assimilação de conhecimentos externos, enquanto Lin (1999) sublinhou o papel importante do capital social individual na construção de relacionamentos e colaborações.

Portanto, é sobre o foco na capacidade de absorção individual, capital social individual e ambidestria individual, é que o processo de interpretação de normativas de trânsito foi avaliado.

Ao identificar de que forma esses três conceitos se manifestam de maneira individual entre os técnicos de atividades de trânsito, proporcionará subsídios para aprimorar a interpretação de normativas de trânsito. Assim, a questão de pesquisa deste estudo tem o seguinte enunciado.

1.2 Questão de pesquisa

A capacidade de absorção individual, o capital social individual e a ambidestria individual provocam efeitos no processo de interpretação de normativas de trânsito?

1.3 Objetivo principal

Avaliar, no âmbito individual, os efeitos da capacidade de absorção, do capital social e da ambidestria no processo de interpretação de normativas de trânsito.

1.4 Objetivos específicos

1. Avaliar os efeitos da ambidestria individual no processo de interpretação de normativas de trânsito
2. Avaliar os efeitos da capacidade de absorção individual no processo de interpretação de normativas de trânsito
3. Avaliar os efeitos do capital social individual no processo de interpretação de normativas de trânsito

4. Avaliar os efeitos conjuntos, no âmbito individual, da capacidade de absorção, capital social e ambidestria, em sua relação com a interpretação das normativas de trânsito.

1.5 Justificativa/relevância

A investigação dos efeitos das variáveis capacidade de absorção, capital social e ambidestria todos no âmbito individual, na interpretação de normativas de trânsito pode ser justificada em razão da necessidade de uniformização na interpretação dessas normativas para garantir a efetividade dos processos, especialmente em órgãos públicos responsáveis por serviços essenciais como o DETRAN - PR. Isso porque, a complexidade das normativas de trânsito pode levar a interpretações divergentes entre os técnicos de atividades de trânsito, o que pode resultar em atrasos e dificuldades na aplicação das normas em diferentes regiões e municípios. É fundamental que os órgãos públicos adotem procedimentos claros e objetivos para a interpretação das normas internas, a fim de evitar conflitos e garantir o bom funcionamento dos serviços prestados aos cidadãos.

1.6 Impactos

- ✓ **Impactos Acadêmicos -** Este estudo poderá contribuir para o avanço do conhecimento sobre o papel da ambidestria, da capacidade de absorção e do capital social individuais na interpretação de normativas de trânsito, ampliando a compreensão sobre esses conceitos e suas aplicações práticas. Poderá contribuir para o desenvolvimento de novas abordagens para a interpretação de normativas de trânsito, promovendo maior criatividade na gestão administrativa envolvida ao trânsito, ampliando o conhecimento sobre os fatores que influenciam a interpretação das normativas. Além disso, poderá contribuir para a formação de novos pesquisadores e acadêmicos na área de gestão do trânsito, promovendo a difusão do conhecimento e a formação de novos profissionais qualificados.
- ✓ **Impactos Práticos** - Este estudo poderá fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas e estratégias de gestão do trânsito mais eficazes e eficientes, promovendo uma gestão mais adequada e sustentável dos recursos públicos. Poderá contribuir para o desenvolvimento de novos métodos e ferramentas para a interpretação de normativas de trânsito, promovendo maior eficiência e

efetividade na aplicação dessas normas. Além disso, poderá contribuir para a melhoria da formação e capacitação dos técnicos de atividades de trânsito, promovendo maior qualificação e especialização desses profissionais e garantindo um serviço de melhor qualidade para a sociedade.

- ✓ **Impacto Econômico/Social -** Este estudo poderá contribuir para a redução dos custos envolvidos na capacitação e treinamento dos técnicos de atividades de trânsito, evitando a necessidade de investimentos em novos programas de formação ou em revisões dos programas já existentes. Acrescenta-se que a uniformização na interpretação das normativas de trânsito pode contribuir para a redução dos custos envolvidos na fiscalização e na aplicação das normas, evitando a necessidade de retrabalho ou de revisão de processos. Soma-se a isso a contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos órgãos públicos responsáveis pelo trânsito, promovendo maior eficiência e efetividade na aplicação das normas e garantindo um atendimento mais adequado aos cidadãos.

1.7 Estrutura Do Projeto

Esta tese está organizada em várias seções que compõem a sua estrutura, introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, resultados, análises, discussão, conclusões, recomendações para estudos futuros e limitações da pesquisa. A fundamentação teórica apresenta uma revisão da literatura sobre ambidestria, capacidade de absorção (ACAP), capital social e interpretação de normativas de trânsito. Nessa seção, são explorados os relacionamentos teóricos entre esses quatro conceitos, onde objetivou a formulação das hipóteses estatísticas com base na revisão da literatura. A discussão inicia-se no âmbito organizacional e gradualmente se delimita para o contexto individual de cada conceito. Os procedimentos metodológicos descrevem as etapas relacionadas à coleta e análise de dados, que foram essenciais para testar as hipóteses estatísticas formuladas, bem como o objetivo geral e os específicos. Contempla uma seção dedicada à discussão, onde são detalhados os resultados obtidos, que permitiram reflexão sobre as implicações práticas das descobertas. Na seção de conclusões e implicações práticas apresenta as considerações conclusivas, seguido das limitações do estudo, em que, limita fatores que podem ter influenciado os resultados e com cautela na interpretação dos dados e os estudos futuros que indica possíveis caminhos para investigações adicionais, incentivando a continuidade da exploração temática e a ampliação do

conhecimento no campo. Por fim, a seção das referências e apêndice que complementam a pesquisa.

Essa estruturada de maneira clara e organizada, não apenas facilita a compreensão do conteúdo da tese, mas também assegura que todos os aspectos relevantes foram devidamente abordados e documentados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo apresentam-se as literaturas sobre os conceitos de capacidade de absorção, capital social e ambidestria, tanto no âmbito organizacional como no âmbito individual, que têm sido cada vez mais relevantes na literatura de gestão, pois se relacionam diretamente com a capacidade das organizações de se adaptarem e inovarem em um ambiente dinâmico e competitivo,

2.1 Ambidestria Organizacional e Individual

2.1.1 Ambidestria Organizacional

Ao apresentar o seu estudo sobre ambidestria, Duncan (1976) destacou um modelo para concepção de organizações inovadoras, concentrando-se tanto na estrutura como no processo. Duncan (1976) descreve o uso de estruturas organizacionais duplas para gerenciar demandas conflitantes. Argumenta que o processo de inovação pode ser dividido em duas etapas: iniciação e implementação. Na primeira etapa, é importante ter uma estrutura menos formalizada e centralizada, além de muita complexidade, para facilitar a coleta e o processamento de informações. Na segunda etapa, é importante ter uma estrutura mais formalizada e centralizada, além de um baixo grau de complexidade, para reduzir conflitos e ambiguidades que possam prejudicar a implementação da inovação em que as empresas precisam ser capazes de explorar novas oportunidades enquanto mantêm sua eficiência operacional.

Ao se inspirar nos estudos de Duncan (1976), March (1991) destacou que o ideal seria haver um equilíbrio entre as ações no processo de aprendizagem empresarial envolvendo a exploração *(exploration)* e explotação *(exploitation)*. A exploração se refere à pesquisa, variação, experimentação, flexibilidade, inovação, descoberta e responsabilidade por riscos. *A* explotação se concentra no aperfeiçoamento, eficiência, seleção, produção e implementação. O autor argumentou que as empresas precisam ser capazes de equilibrar essas duas atividades para serem bem-sucedidas.

Para ilustrar essas questões March (1991) apresenta dois cenários gerais que envolvem o desenvolvimento e uso do conhecimento nas organizações: o primeiro é a aprendizagem mútua entre membros da organização e um código organizacional, em que os membros da organização compartilham conhecimento e experiências uns com os outros, enquanto também seguem as normas e valores estabelecidos pela cultura organizacional. Esse processo de aprendizagem mútua pode ajudar a equilibrar a exploração e explotação, permitindo que a

organização inove e se adapte às mudanças do ambiente externo, enquanto ainda mantém sua identidade e valores. O segundo é a aprendizagem e vantagem competitiva na competição pela primazia, nesse caso, as organizações competem entre si para alcançar uma posição de liderança em seu mercado ou setor.

Para tanto é de extrema relevância destacar que as estratégias de exploração e explotação, são complementares e essenciais para o sucesso da adaptação organizacional, tecnológica, aprendizagem organizacional, e até mesmo a sobrevivência organizacional (March, 1991).

Duncan, (1976) e March (1991) serviram como base para Tushman e O'Reilly (1996) que propuseram a reconciliação dessas duas atividades como duas dimensões da ambidestria organizacional. Esses autores combinaram o conceito de ambidestria de Duncan (1976) com as ideias de exploração e explotação de March (1991) argumentando que as empresas podem usar ambas as estratégias de forma ambidestra desde que tenham estruturas organizacionais adequadas para apoiar essa interação.

Neste contexto, foi realizada uma pesquisa na base de dados *Web of Science* utilizando como palavras-chave as expressões *ambidext* AND explorat* AND exploitat** de forma conjunta. Essas palavras-chave foram escolhidas para localizar artigos acadêmicos que estudam a relação entre ambidestria organizacional e as atividades de exploração e explotação realizadas por organizações.

Ao refinar os resultados considerando somente artigos em inglês publicados em periódicos, a busca retornou aproximadamente 70 artigos publicados entre os anos de 2004 até 2023 que abordavam de forma integrada esses os dois constructos.

A amostra recuperada na *Web of Science* permitiu uma revisão sistemática da literatura sobre esses constructos em que foram selecionados nove primeiros artigos acadêmicos relevantes sobre o tema da exploração, explotação e ambidestria organizacional.

Na figura 1, são apresentados os seguintes dados para cada artigo: autores, ano de publicação, título, resumo. O objetivo é fornecer um panorama destes estudos, mostrando suas principais ideias e contribuições para a compreensão desse importante constructo da exploração, explotação e ambidestria organizacional.

Figura 1 – Publicações selecionadas sobre Exploração, Explotação e Ambidestria Organizacional.

Autor(es)/Ano	Título	Resumo
Annamalah et al. (2023)	Exploitation, exploration and ambidextrous strategies of SMES in accelerating organizational effectiveness	Este estudo tem como objetivo analisar a estratégia de resiliência utilizada por pequenas e médias empresas (PMEs), permitindo que esses negócios adaptem efetivamente suas operações em resposta a condições variáveis, fornecendo-lhes recursos essenciais.
Shi et al. (2023)	Exploration-Exploitation: How business analytics powers organizational ambidexterity for environmental sustainability	A exploração e exploração simultâneas podem ajudar uma empresa a atender aos requisitos ambientais de curto prazo e garantir a viabilidade ambiental de longo prazo.
Pak et al. (2023)	How does human resource management balance exploration and exploitation? The differential effects of intellectual capital-enhancing HR practices on ambidexterity and firm innovation	Após décadas, os diálogos sobre gestão de recursos humanos (GRH), capital intelectual (CI) e ambidestria continuam refletindo que o papel da capacidade ambidestra em traduzir o impacto da GRH em desempenho superior permanece não esclarecido.
(Roth e Corsi (2023)	Ambidexterity in a geographic context: A systematic literature review on international exploration and exploitation of knowledge	A pesquisa estuda sobre a dimensão geográfica da ambidestria organizacional, especialmente a internacional, é escassa e largamente fragmentada. Realizam uma revisão sistemática de 107 artigos acadêmicos selecionados e apresenta uma visão geral do que é compreendido sobre as implicações geográficas da ambidestria, mapeando lacunas de pesquisa importantes.
Matusek (2023)	Exploitation, Exploration, or Ambidextrousness-An Analysis of the Necessary Conditions for the Success of Digital Servitisation	O objetivo deste artigo foi investigar o nível de necessidade de uma das três condições (capacidades organizacionais), ou seja, exploração, explotação e ambidestria organizacional para atingir o nível desejado de desempenho empresarial na servitização digital de empresas manufatureiras.
Su et al. (2022)	Exploration, exploitation, ambidexterity and the performance of international SMEs	Este estudo tem como objetivo examinar como pequenas e médias empresas internacionais (PMEIs) aprimoram as capacidades de marketing adaptativo (CMAs) por meio de exploração, explotação e ambidestria (EEA) e, assim, aumentam o desempenho de exportação.
Hoessler e Carbon (2022)	Digital transformation and ambidexterity: a literature review on exploration and exploitation activities in companies' digital transformation	Um grande desafio para as indústrias é a transformação digital. A ambidestria, a capacidade de otimizar o existente e inovar novos conceitos de negócios, é amplamente aceita como um conceito crítico de sucesso sustentável. Os autores realizam uma revisão bibliográfica (período de 2010 a 2021) sobre quais aspectos diferenciais de exploração e explotação são necessários para liderar uma transformação digital.

Fonte: Elaborado pela autora com base na *Web of Science* (2023)

Conforme a figura 1, Annamalah et al. (2023) analisam como as PMEs desenvolvem estratégias de resiliência equilibrando exploração e explotação. Já Shi et al. (2023) discutem como a análise de dados pode apoiar a ambidestria das empresas na questão ambiental. Pak et al. (2023) tratam da relação entre práticas de RH, capital intelectual e a capacidade ambidestra das organizações.

Roth e Corsi (2023) mapeiam as implicações geográficas da ambidestria de forma sistemática. Neste contexto, Matusek (2023) avalia quais capacidades são necessárias para o

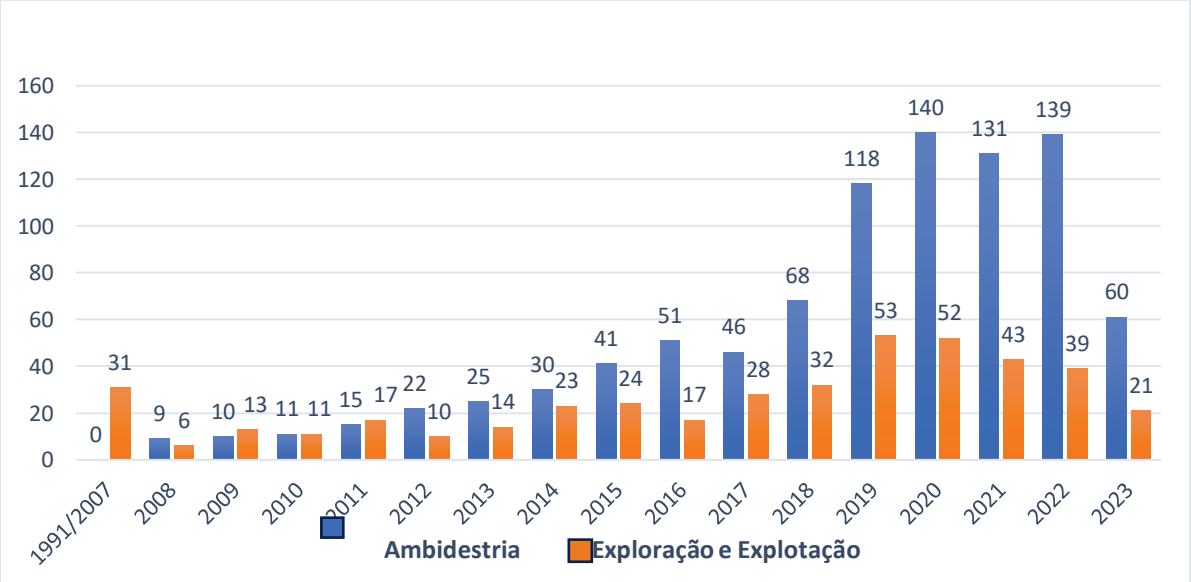
sucesso da servitização digital. Su et al. (2022) estudam como PMEs internacionais aprimoram suas capacidades por meio da exploração, explotação e ambidestria.

Assim, Hoessler e Carbon (2022) sistematizam quais atividades são necessárias para liderar a transformação digital.

Dessa forma, os artigos tratam do tema da exploração, explotação e ambidestria sob diferentes ângulos, acrescentando valor ao entendimento dessas capacidades organizacionais e acrescentam valor ao entendimento de exploração, explotação e ambidestria em diferentes contextos organizacionais.

Em busca na base da *Web of Science* utilizando separadamente a palavra-chave *ambidext** revelou a existência de 925 documentos, com a utilização das palavras-chaves *explorat** *AND explotat** revelou a existência de 853 documentos até 2023. Pelo acesso da plataforma de publicações da *Web of Science* os filtros utilizados foram: *Business* e *Management*. As três palavras chaves foram utilizadas separadas apenas como título do documento (artigo). O período de análise foi a partir de 1991, quando March (1991) publicou o artigo seminal sobre exploração e explotação e a data limite final para esta busca foi 25 de agosto de 2023.

Figura 2 - Publicações relacionadas à ambidestria, exploração e explotação



Fonte: Elaborado pela autora com base nos artigos da base *Web of Science* no período entre 1991 a agos/2023. Acessado em 25 de agosto de 2023.

A figura 2 apresenta as estatísticas de publicações que são a partir de 2008. Entre o período de 1991 até 2007 foram publicados apenas 31 artigos (5 tendo *ambidexterity* ou *ambidextrous* no título) e, por isso, não foram considerados no gráfico, visando evitar a sua distorção. Nota-se que, a partir de 2012, há uma inversão na taxa de crescimento de publicações com a palavra-chave *ambidext*,* em comparação com publicações que utilizavam as palavras *explorat* and exploitat**. Essa constatação confirma a relevância do estudo do conceito de ambidestria.

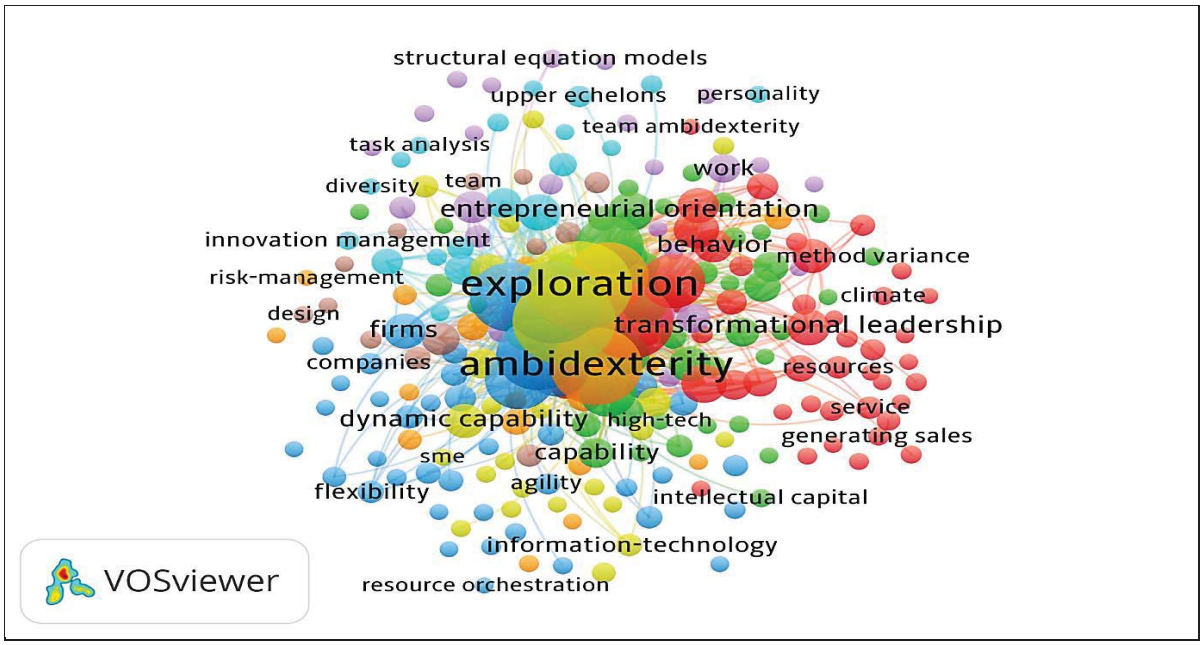
Este incremento, que começou a se acentuar nos anos 2000, demonstra a relevância do assunto e extensão dos trabalhos relacionados à ambidestria, uma vez que estudos empíricos sugerem que organizações ambidestras possuem uma *performance* positiva (Gibson; Birkinshaw, 2004; Lubatkin et al., 2006).

Do ponto de vista organizacional, compreende-se o conceito de ambidestria como sendo a maestria que uma organização possui de, simultaneamente, explotar suas capabilidades (*capabilities*) e explorar novas oportunidades de negócios oriundas de modelos de negócios, mercados ou tecnologias (March, 1991; O'Reilly; Tushman, 2004; 2011; Tushman; O'Reilly, 1996). Envolve a composição de conhecimentos e técnicas internas e busca de novos conhecimentos externos, quando utilizados de forma apropriada pelas organizações. March (1991) concorda com Duncan (1976) em relação a proposta de que a exploração e a explotação são fases da aprendizagem organizacional fundamentalmente diferentes, entre as quais as organizações devem dividir suas atenções e recursos, atendendo, simultaneamente, demandas distintas.

Em termos organizacionais, a ambidestria é a capacidade organizacional de administrar contradições e múltiplas tensões ao lidar com a exploração – a busca da empresa por experimentações, novas alternativas, variabilidade, flexibilidade – e exploração – o refinamento, uso ou otimização da empresa existente recursos, processos, competências, conhecimentos, paradigmas e tecnologias para obter eficiência e efetivar a implementação (March, 1991; Popadiuk et al., 2018).

A pesquisa utilizou a plataforma *VOSviewer,* um software especializado em estruturar visualmente dados bibliométricos por meio de algoritmos de *clustering*, permitindo agrupar graficamente os principais conceitos ao tema pesquisado, com foco no termo "ambidestria". A ferramenta possibilitou mapear por meio as redes de co-ocorrência número de palavras-chave e relacionamentos entre eles, oriundo dos 925 documentos entre as publicações presentes no arquivo TXT extraído da base *Web of Science*, conforme apresentado na figura 3.

Figura 3 - Rede de relações da ambidestria construída pelo *VOSviewer*



Fonte: Gerado pela plataforma *VOSviewer* 25 de agosto de 2023.

A figura 3 representa de forma integrada, os dezenove clusters formados a partir da análise realizada pelo *software*. Eles sintetizam as principais vertentes conceituais identificadas na literatura sobre o constructo da "ambidestria".

Tal mapeamento sistematiza os achados mais relevantes nesta área do conhecimento, tendo em vista a amplitude da amostra processada pelo *software*.

Portanto, a figura 3, fornece subsídios para compreender as interfaces teóricas mais exploradas em torno da palavra-chave "ambidestria", tendo seu embasamento no tratamento estatístico de grande volume de dados proporcionado pela análise bibliométrica gerada pela plataforma *VOSviewer*.

Esses achados são relevantes no contexto dos estudos de Tushman e O´Reilly (1996) que refletem sobre os desafios enfrentados pelos gestores em superar a inércia organizacional e promover a necessária ambidestria entre a inovação e mudança, de um lado, e a continuidade dos negócios correntes, de outro. Tushman e O´Reilly (1996) afirmam em seus estudos que os gestores enfrentam problemas para superar a inércia e implementar a inovação e a mudança. Refletem sobre os padrões na evolução da organização e afirmam que em todos os setores, há um padrão em que o sucesso geralmente precede o fracasso. Mas os estudos ao nível de indústria não são muito úteis para ilustrar o que realmente deu errado. Por que os gerentes às vezes são ineficazes em fazer a transição de força em força? Para entender isso, precisa olhar

internamente as empresas e entender as forças que afetam a gestão à medida que elas lutam com a gestão da inovação e da mudança

Esses autores, apontam que o verdadeiro teste da liderança é ser capaz de competir com sucesso, aumentando o alinhamento ou o ajuste entre estratégia, estrutura, cultura e procedimentos, ao mesmo tempo, em que se prepara para as inevitáveis revoluções exigidas pela mudança ambiental descontínua. Isso, requer habilidades organizacionais e de gestão para competir em um mercado maduro (onde custo, eficiência e inovação incremental são fundamentais) e desenvolver novos produtos e serviços onde a inovação radical, a velocidade e a flexibilidade são críticas (Tushman & O'Reilly, 1996). Um foco em qualquer um desses conjuntos de habilidades é conceitualmente fácil. Infelizmente, concentrar-se em apenas um garante o sucesso a curto prazo, mas o fracasso a longo prazo (Tushman & O'Reilly, 1996).

Os gestores precisam ser capazes de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, precisam ser ambidestros. O malabarismo fornece uma metáfora. Um malabarista que é muito bom em manipular uma única bola não é um bom exemplo, porque o bom malabarista manipula várias bolas ao mesmo tempo. É somente quando o malabarista pode lidar com várias bolas ao mesmo tempo que sua habilidade é respeitada (Tushman & O'Reilly, 1996).

Estes exemplos são apenas ilustrações do padrão pelo qual as organizações evoluem: períodos de mudança incremental pontuados por mudanças descontínuas ou revolucionárias.

O sucesso a longo prazo é marcado pelo crescente alinhamento entre estratégia, estrutura, pessoas e cultura por meio de mudanças incrementais ou evolutivas pontuadas por mudanças descontínuas ou revolucionárias que exigem a mudança simultânea de estratégia, estrutura, pessoas e cultura (Tushman & O'Reilly, 1996). Essas mudanças descontínuas são quase sempre impulsionadas por problemas de desempenho organizacional ou por grandes mudanças no ambiente da organização, como mudanças tecnológicas ou competitivas.

Vários estudos têm discutido as estratégias de exploração e explotação propostas por March (1991) bem como os recursos, ações, mentalidades e rotinas necessárias para que as empresas as implementem. Por exemplo, He e Wong (2004) mostraram como essas estratégias podem ser aplicadas em mercados maduros para desenvolver produtos e serviços em mercados emergentes, e propuseram um modelo de ambidestria organizacional que inclui quatro dimensões: estrutura organizacional, cultura organizacional, liderança e gestão do conhecimento. Eles argumentaram que essas quatro dimensões são críticas para a criação de uma cultura ambidestra em uma empresa.

Ambos os modelos destacam a importância da ambidestria organizacional para o sucesso das empresas em um ambiente em constante mudança. Entretanto, Raisch e Birkinshaw

(2008) abordam que a ambidestria organizacional é um processo dinâmico que requer adaptação contínua às mudanças no ambiente externo e interno da empresa, que a ambidestria requer a capacidade de integrar a exploração e a explotação em toda a organização.

Outros autores que contribuíram para o desenvolvimento do conceito de ambidestria organizacional foram O'Reilly e Tushman (2013) que propuseram quatro elementos ao modelo proposto que incluem estratégia, estrutura, processos e cultura.

Portanto, as organizações ambidestras são aquelas que demonstram semelhante destreza tanto em atividades de aproveitamento das capacidades atuais de explotação, quanto em atividades de prospecção de novas competências e exploração de novas oportunidades

A figura 4 sintetiza os conceitos de exploração e explotação de acordo com os autores apresentados.

Figura 4- Conceitos de exploração e explotação

Autores	Exploração	Explotação
Duncan (1976)	A busca e experimentação de novas ideias, tecnologias, oportunidades e abordagens que possam gerar novos conhecimentos e vantagens competitivas. A exploração é uma atividade orientada para o futuro, que pode envolver riscos e incertezas.	Processo de melhoria contínua das atividades atuais, visando aumentar a eficiência operacional e a rentabilidade
March (1991)	Processo de busca de novas possibilidades, experimentação de novas alternativas e refinamento e extensão das competências, tecnologias e paradigmas existentes.	Processo de aprimoramento de possibilidades existentes, eficiência na utilização de recursos existentes e adaptação a novas circunstâncias. Seus retornos são positivos, próximos e previsíveis.
Tushman e O'Reilly (1996)	Desenvolvimento de novas competências, tecnologias e conhecimentos que ampliam a base de recursos da organização.	Envolve a utilização eficiente dos recursos existentes para melhorar o desempenho e a eficiência operacional da organização
He e Wong (2004)	Associada com as estruturas orgânicas, sistema de baixa conexão, novos caminhos, improvisação, autonomia, caos, mercados e tecnologias emergentes. Foca em novos mercados e produtos.	Está relacionado com estruturas mecanicistas, sistemas fortemente conectados, caminhos contínuos, rotinas, controle, burocracia, mercados e tecnologias estáveis. Objetiva a melhoria de mercados e produtos existentes.
Raisch e Birkinshaw (2008)	Envolve a capacidade de experimentação, aquisição de novas competências.	Enfatizam a importância de aproveitar ao máximo os recursos disponíveis para melhorar o desempenho e a produtividade

Fonte: Adaptado de Nunes (2015)

A figura 4, apresenta os conceitos de exploração e explotação, conforme discutido por diversos autores. Duncan (1976) destaca a explotação como o processo de melhoria contínua

das atividades atuais, buscando aumentar a eficiência operacional e a rentabilidade. March (1991) e Tushman e O'Reilly (1996) enfatizam que a explotação envolve a utilização eficiente dos recursos existentes para melhorar o desempenho e a eficiência operacional da organização, focando na melhoria de mercados e produtos existentes.

Por outro lado, a exploração, como destacado por He e Wong (2004) e Raisch e Birkinshaw (2008) refere-se à busca e experimentação de novas ideias, tecnologias, oportunidades e abordagens que possam gerar novos conhecimentos e vantagens competitivas. Envolve a capacidade de desenvolver novas competências, tecnologias e conhecimentos que ampliam a base de recursos da organização. A exploração é uma atividade orientada para o futuro, que pode envolver riscos e incertezas.

Esses conceitos são resumidos como "velhas certezas" para a explotação, enfatizando a melhoria contínua dos recursos existentes, e "novas possibilidades" para a exploração, destacando a busca por novas oportunidades. É importante observar que a explotação está associada a estruturas mais estáveis e tecnologias estabelecidas, enquanto a exploração está relacionada a estruturas orgânicas e tecnologias emergentes.

A exploração e a explotação são conceitos fundamentais na gestão organizacional. Conforme Duncan (1976) a exploração refere-se à busca, análise e assimilação de novos conhecimentos e recursos, com ênfase na adaptação ao ambiente em constante mudança. Esse processo de exploração permite que as empresas se mantenham atualizadas, identifiquem tendências emergentes e aproveitem oportunidades de crescimento.

Tushman e O'Reilly (1996), contribuem para o debate enfatizando que a explotação é necessária para o sucesso a curto prazo, permitindo que as empresas otimizem seus recursos e se adaptem rapidamente às mudanças do mercado. No entanto, a explotação é essencial para a sobrevivência e a adaptação em um ambiente dinâmico e em constante evolução.

He e Wong (2004) destacam a importância da explotação e da exploração como estratégias complementares. Eles afirmam que a explotação é um processo de busca e aprendizado contínuo, que envolve a adaptação e a melhoria das competências existentes. Já a exploração, refere-se à busca de novas oportunidades e experimentação, com o objetivo de criar conhecimentos e capacidades. É por meio da exploração que as empresas podem explorar novos mercados, lançar produtos inovadores e se posicionar à frente da concorrência (He & Wong, 2004).

Raisch e Birkinshaw (2008) contribuem para a compreensão da exploração e da explotação como estratégias distintas, a explotação se concentra na eficiência e na melhoria

das competências atuais, enquanto a exploração visa à descoberta e à criação de novas competências e vantagens competitivas.

Essas diversas perspectivas sobre a exploração e a explotação, fornecem uma compreensão mais abrangente desses conceitos destacam a importância de equilibrar ambas as estratégias para o sucesso e a sobrevivência das organizações em um ambiente empresarial dinâmico e em constante evolução.

Sendo assim, a ambidestria organizacional, que consiste em equilibrar a exploração e a explotação, é um princípio fundamental para o sucesso das organizações em um ambiente de negócios dinâmico (Duncan, 1976; Tushman & O'Reilly, 1996). Por intermédio da explotação, as empresas podem aprimorar suas competências existentes, otimizar seus recursos e garantir eficiência operacional, permitindo-lhes alcançar resultados de curto prazo (March, 1991). Por outro lado, a exploração é essencial para a adaptação, possibilitando que as organizações busquem novas oportunidades, experimentem e criem conhecimentos para se manterem competitivas no longo prazo (Cohen & Levinthal, 1990).

A busca pelo equilíbrio entre exploração e explotação é um desafio, exigindo uma cultura organizacional que valorize tanto a eficiência quanto a experimentação (Gibson & Birkinshaw, 2004). É necessário estabelecer estruturas e processos que suportem a coexistência e a gestão eficaz dessas atividades (Tushman & O'Reilly, 1996).

Ao adotar a ambidestria organizacional como estratégia, as empresas podem encontrar um caminho para a excelência sustentável. Isso lhes permite crescer e obter vantagem competitiva a longo prazo, mantendo-se ágeis e adaptáveis às mudanças do mercado (He & Wong, 2004; Jansen et al., 2006).

Siggelkow e Levinthal (2003) apontam que é preciso temporariamente dividir para conquistas, trabalham abordagens organizacionais centralizadas, descentralizadas e reintegradas para a exploração e adaptação. Para criar uma vantagem competitiva, as empresas precisam encontrar configurações de atividade que não sejam apenas internamente consistentes, mas também apropriadas, dado o ambiente atual da empresa.

Portanto, amplia-se o estudo de análise da ambidestria do nível organizacional Junni et al. (2013) para o nível individual (Papachroni & Heracleous, 2020).

2.1.2 Ambidestria Individual

A ambidestria individual é conceptualizada como a busca simultânea de atividades de exploração e explotação dentro de um único papel de trabalho Kauppila e Tempelaar (2016) e

reflete a capacidade de um indivíduo se engajar e alternar entre tarefas opostas (Bledow et al., 2009; Smith & Tushman, 2005).

O comportamento ambidestro no nível individual foi estudado e conceituado por Mom et al. (2009) que definiram o comportamento de exploração como uma busca, um descobrir, uma criação e uma experimentação de novas oportunidades. A explotação para esses autores é caracterizada como um processo de seleção, implementação, aprimoração, e refinamento das certezas existentes. Na exploração, os indivíduos saem da rotina, experimentam algo novo e desconfiam do conhecimento já estabelecido, já na explotação os indivíduos confiam em experiências anteriores, colocam as coisas em ação e melhoram aos poucos as ações que foram bem aprendidas. Verifica-se aqui que esses autores se apropriam da conceituação da ambidestria organizacional para adaptarem-na para a ambidestria individual.

De acordo com Mom et al. (2009) gerentes ambidestros possuem a capacidade de desempenhar diversas funções, se envolverem em diferentes atividades e utilizarem o pensamento paradoxal. Na mesma linha, Gebert et al. (2010) citados por Rosing e Zacher (2017) sugerem que estratégias de ação opostas, como exploração e explotação, precisam se integrar para reprimir os efeitos negativos de cada estratégia individual e dessa forma, aumentando o desempenho inovador. Por exemplo, muita exploração pode levar à confusão, por outro lado, muita explotação pode levar à rigidez.

Portanto, a nível individual, a separação dos comportamentos de exploração e explotação deve obter menos sucesso do que a nível organizacional.

Embora a maioria das pesquisas sobre ambidestria se concentre no nível organizacional, continua sendo um fenômeno multinível também impulsionado pelos indivíduos à medida que eles enfrentam um contexto dinâmico. Para Good e Michel (2013) duas estratégias podem ser adotadas: a ambidestria estrutural ou ambidestria contextual.

Um foco na ambidestria estrutural no nível individual de análise diferencia os indivíduos pela função de trabalho nas unidades de negócios. Em contraste, a ambidestria contextual destaca as culturas nas quais os indivíduos são encorajados e apoiados para simultaneamente equilibrar exploração e explotação, conforme necessário. Quanto mais dinâmico e imprevisível for o contexto, mais a ambidestria individual é considerada necessária para o sucesso (Good & Michel, 2013).

Good e Michel (2013) argumentam que a exploração individual compartilha um alinhamento natural com os aspectos cognitivos da criatividade. Está relacionado a uma ampla capacidade de escaneamento que é separada da inteligência geral. Em um ambiente dinâmico, essa capacidade de exploração a inclusão é particularmente importante. Acrescentam que a

atividade de explotação ajuda a criar confiabilidade na experiência. Nesse sentido, um provável paralelo à explotação no nível individual é a capacidade de concentrar a atenção. Ele age como um filtro para impedir a informação, permitindo o foco em estímulos relevantes, enquanto se opõe à distração.

Deste modo, Rosing et al. (2011) destacam que a ambidestria individual refere-se à capacidade de um indivíduo equilibrar a exploração e a explotação, permitindo a adaptação a contextos dinâmicos e o aproveitamento de oportunidades emergentes, enquanto mantém um desempenho eficaz em tarefas atuais. Para tanto, Gibson e Birkinshaw (2004) destacam a importância da flexibilidade cognitiva nesse processo. Eles afirmam que a flexibilidade cognitiva, que envolve o controle cognitivo e a mudança do cenário mental, apoia a alternância adequada entre exploração e explotação.

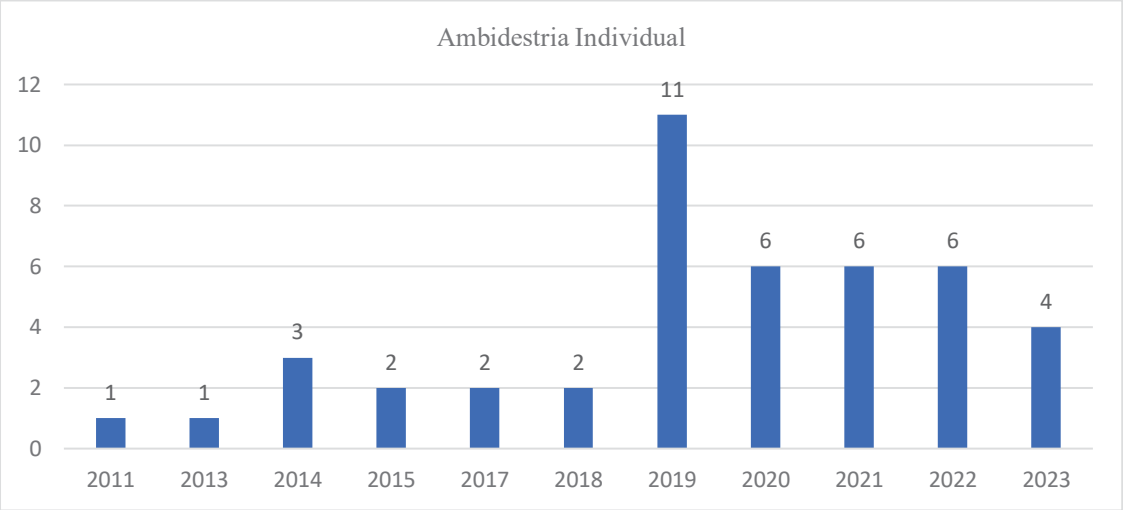
À medida que os contextos se tornam mais dinâmicos, a flexibilidade cognitiva se torna ainda mais importante para equilibrar a exploração e a explotação.

Para Gibson e Birkinshaw (2004) perceber um excesso de informações pode atrapalhar o foco de atenção e colocar em risco o atual fio cognitivo da tarefa dada. Os autores abordam que uma combinação de flexibilidade cognitiva, exploração e explotação é necessária para formar a ambidestria individual. A flexibilidade cognitiva permite a adaptação às mudanças de contexto, enquanto a exploração e a explotação garantem a busca de novas oportunidades e a utilização eficaz dos recursos existentes.

Ainda, esses mesmos autores comentam que a flexibilidade cognitiva, a capacidade de controlar cognitivamente e mudar o cenário mental, apoia a alternância apropriada entre exploração e explotação. À medida que os contextos se tornam mais dinâmicos, a necessidade de flexibilidade cognitiva aumenta, a fim de equilibrar a exploração e a explotação. Avaliam que perceber muita informação pode atrapalhar o foco de atenção, colocando em risco o atual fio cognitivo da tarefa dada. Ter a capacidade de ser ambidestro, utilizando exploração e explotação de forma flexível, pode ajudar a determinar a adaptação bem-sucedida dentro de uma determinada tarefa. Em outras palavras, uma combinação de flexibilidade cognitiva, exploração e explotação é necessária para formar a ambidestria.

Assim, buscou se na base *Web of Science* publicações de artigos pelo termo *ambidext* AND individual** em conjunto, que se encontravam no título, sem período de publicação e categoria, incluindo somente artigos, que resultou em 44 publicações com marco inicial em 2011, apresentado na figura 5.

Figura 5 - Artigos publicados sobre ambidestria individual.



Fonte: Elaborado pela autora com base nos artigos localizados na *Web of Science* no período entre 1990 a agos/2023. Acessado em 25 de agosto de 2023.

A figura 5 apresenta os resultados de uma pesquisa que mapeou artigos publicados entre 2011 e 2023 abordando o constructo da ambidestria individual. Pode-se notar que entre 2011-2018 os achados foram bastante esparsos, variando de apenas 1 a 3 artigos publicados por ano.

A produção teve um leve incremento em 2014 com 3 registros, porém nos anos subsequentes oscilou entre 1 e 2 publicações. Somente em 2019 é possível verificar um aumento mais expressivo, para 11 artigos. Esse salto evidencia o crescimento do interesse pela abordagem da ambidestria a nível individual.

Nos anos seguintes, de 2020 a 2023, os números se estabilizaram em patamares mais elevados. Destaca-se 2020 como o ano com maior volume nesse recorte, totalizando 6 artigos. As quantidades também se mantiveram razoáveis entre 2021-2023, variando de 6 a 4 publicações a cada ano.

Portanto, a análise da figura indica que apesar dos primeiros achados dispersos, a partir de 2019 observa-se uma tendência de incremento do número de pesquisas sobre ambidestria individual, sinalizando a consolidação deste constructo nos principais periódicos da área.

Essa tendência é corroborada por Junni et al. (2020), que analisaram as publicações de 2010-2020. Os autores notaram um aumento nos artigos abordando a ambidestria no nível individual a partir daquela década, inserindo-se em uma nova fase das investigações voltadas à abordagem micro/individual.

O estudo enfatiza a relevância crescente dessa perspectiva individual, corroborando o incremento de publicações observado a partir de 2019 na presente pesquisa.

Indivíduos ambidestros desempenham múltiplos papéis e transmitem sua capacidade de explorar e explotar para outros membros da equipe. Isso porque indivíduos ambidestros são capazes de realizar uma variedade de atividades de aprendizagem Mom et al. (2009) disseminando assim a ambidestria entre os demais membros da equipe. Ao refinar e renovar conhecimentos e habilidades, indivíduos ambidestros reduzem a ansiedade e estresse intragrupo, favorecendo que os membros desempenhem múltiplos papéis em atividades contraditórias (Lüscher & Lewis, 2008).

Shahid et al. (2023) investigam empiricamente como a liderança ética influencia a ambidestria individual dos funcionários. Para embasar teoricamente esse relacionamento, os autores dialogam com conceitos da literatura de gestão e psicologia, conceitualizam ambidestria individual com base em Gibson e Birkinshaw (2004) enfatizando seu caráter cognitivo-comportamental de gerenciar demandas exploratórias e explotatórias.

Para Popadiuk (2012) a orientação organizacional para exploração ou para explotação pode ser identificada de acordo com dois pilares. O primeiro deles está relacionado a elementos do ambiente interno das organizações e o outro está associado ao ambiente externo. No pilar dos elementos internos às organizações o foco está concentrado nas capabilidades (*capabilities)* organizacionais e no uso eficiente e eficaz dos recursos.

Estas dimensões estão associadas às atividades organizacionais e ao planejamento estratégico e podem ser caracterizadas como (i) orientação estratégica; (ii) práticas de conhecimento organizacional, (iii) eficiência e (iv) práticas de inovação. Nos aspectos relacionados ao ambiente externo, o autor identifica duas dimensões: 'competição' e 'parcerias'. Com os devidos cuidados da utilização dessas dimensões elas podem ser ajustadas para o nível individual.

Popadiuk (2012), identificou que a eficiência organizacional está relacionada a atributos como criação de rotinas detalhadas, eficiência no processo, foco no desempenho das atividades, ganhos de economias de escala, mecanismos de controles organizacionais, focos em custos e na produção

Para Grant (1996) a dimensão de "busca por conhecimento" avalia a propensão do indivíduo à aprendizagem exploratória. Essa dimensão engloba aspectos como a busca ativa por novas ideias em fontes diversificadas e o compartilhamento do conhecimento adquirido.

Para Popadiuk (2012) a dimensão 'práticas de conhecimento' pode ser avaliada levando-se em consideração o volume de geração de ideias, o uso de pesquisas com parceiros, o conhecimento existente em banco de dados, o uso de conhecimentos já existentes na empresa, o compartilhamento de conhecimentos internos, processos de aprendizagem

individual e coletivo, construções de capacidades de time e intensidade de desenvolvimento pessoal.

Para Popadiuk (2012) a dimensão de 'práticas de inovação' pode ser mensurada por alguns atributos como foco em novos produtos ou processos, taxas de inovação nos produtos, desenvolvimento de projetos, inovação em marketing, novos canais de distribuição, foco em inovação radical em produtos ou tecnologias, desenvolvimento de novos mercados, produtos e serviços e participação agressiva em alianças baseadas em tecnologia.

A ambidestria individual demanda do indivíduo a competência de lidar com aspectos inerentes a ambos os domínios. Isso envolve a capacidade de tratar a incerteza inerente às tarefas exploratórias, focadas na mudança, bem como as rotinas mais estabilizadas da explotação. Dessa forma, Zhao et al. (2022) concebem a ambidestria individual sob a perspectiva de equilibrar disruptivas atividades explotatórias com exploratórias atribuições mais rotineiras e estabilizadas. Isso reforça a relevância do constructo para entendimento de fenômenos organizacionais complexos permeados por dinâmicas exploratórias e explotatórias simultâneas, exigindo adaptabilidade individual.

Sendo assim, o próximo capítulo, aborda a capacidade de absorção organizacional, explorando como as organizações identificam, assimilam e explotam o conhecimento externo para impulsionar o desenvolvimento de recursos essenciais à sua competitividade e adaptação.

2.3 Capacidade de Absorção Organizacional e Individual

2.3.1 Capacidade de Absorção Organizacional

A discussão sobre a capacidade de absorção (ACAP) tem sido um tema de destaque entre pesquisadores desde a década de 60, com a contribuição de vários autores, incluindo Adler (1965), Cohen Levinthal (1990), Zahra e George (2002), Lane et al. (2006), Todorova e Durisin (2007) e Tsai (2001).

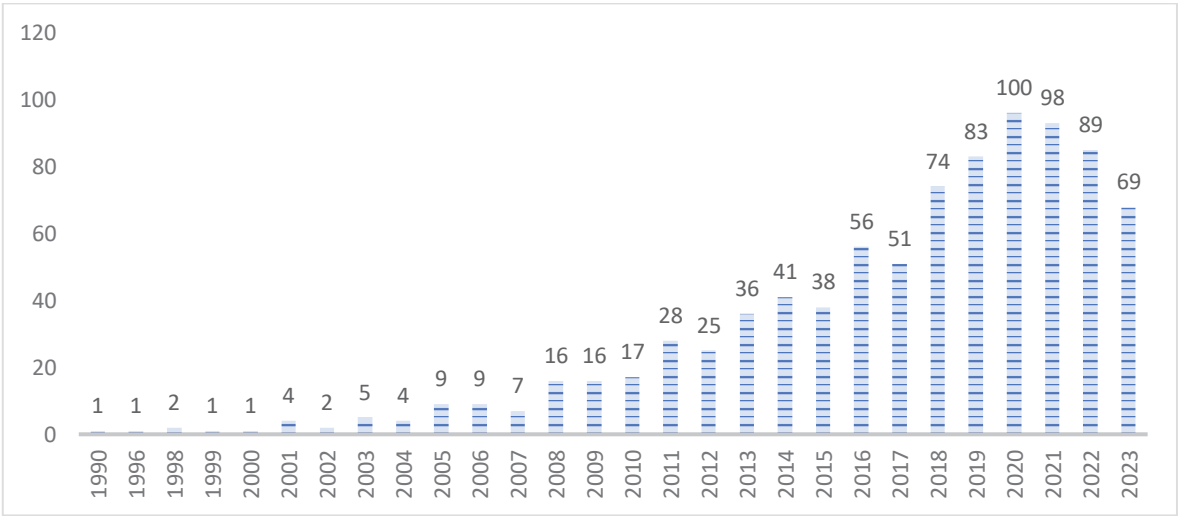
Adler (1965), conceituou a capacidade de absorção como a capacidade de uma economia utilizar e absorver a informação externa e os recursos que possui. Capital, margem de retorno e investimentos em projetos são necessários, em sua visão, para determinar a capacidade de absorção e, consequentemente, o desenvolvimento do país. Esse autor (1965) ressalta que fatores econômicos, como barreiras institucionais, controle da economia de setores, falta de conhecimento sobre custos, objetivo de mercado, eventos futuros poderiam afetar a capacidade de absorção.

Os estudos da capacidade de absorção e seus relacionamentos com as várias perspectivas organizacionais se ampliaram muito desde o texto seminal de (Cohen & Levinthal, 1990). Desde então, os estudos sobre esta capacidade e seus relacionamentos com diferentes perspectivas organizacionais foram amplamente desenvolvidos.

Para confirmar empiricamente essa expansão dos estudos na área, foi realizada uma busca na base *Web of Science* pelo termo *absorptive capacity** no período de 1990 a 2023, restrita às categorias de *"management", "business" e "economics"* e somente artigos. Os resultados apontaram um total de 869 publicações acadêmicas.

Deste modo, a figura 6 detalha os elementos apresentando-se a contagem anual de publicações, com o objetivo de contextualizar os principais achados.

Figura 6 - Artigos publicados sobre capacidade de absorção



Fonte: Elaborado pela autora com base nos artigos localizados na *Web of Science* no período entre 1990 a agos/2023. Acessado em 25 de agosto de 2023.

A figura 6 aponta que a produção de artigos sobre a capacidade de absorção apresentou uma evolução ao longo das últimas décadas, conforme demonstram os dados de publicações acadêmicas entre 1990 e 2023.

Nos anos 1990, poucos estudos foram realizados sobre o tema, provavelmente dedicados à conceituação inicial do constructo. A partir de 1998, verificou-se um aumento gradativo no número de registros, à medida que as definições iniciais foram sendo aprimoradas.

Entre 2001 e 2008, observou-se um crescimento consistente na quantidade de publicações, o que indica a consolidação da capacidade de absorção como uma área emergente de pesquisa. Já o período de 2008 a 2013 registou uma aceleração substancial no ritmo de produção.

De 2014 a 2019, o número de publicações foi tendo novamente uma ascensão sendo que em 2020, houve um pico com 100 artigos, possivelmente impulsionado pelos desafios de capacidade de absorção no cenário de pandemia.

Nos anos de 2021 a 2023, observa-se uma redução mais gradual na tendência de crescimento, indicando também um enfoque atual nas aplicações práticas do constructo.

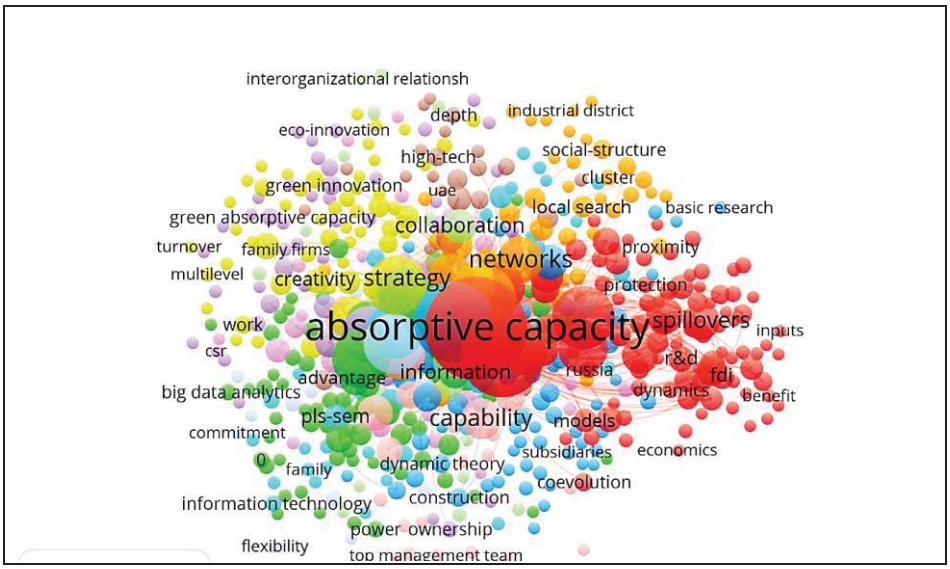
Em um mapeamento longitudinal realizado por Vecchiato (2015) sobre as publicações de 1990 a 2013 evidenciou a tendência de crescimento gradual no interesse pelo constructo ao longo do tempo. Isso justifica a evolução positiva das pesquisas sobre o tema ao longo das décadas, conforme apontado na figura 6.

A capacidade de absorção de uma organização não se concentra em um único indivíduo, mas depende das interconexões de um mosaico de capacidades individuais. A capacidade de absorção é mais provável de ser desenvolvida e mantida como um subproduto da atividade de rotina, quando o domínio do conhecimento que a empresa pretende explorar está relacionado com a sua base de conhecimento atual. Requer capacidade de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades para a solução de problemas. A capacidade de aprendizagem é a habilidade de assimilar conhecimento por meio de processos de imitação, enquanto as habilidades para resolver problemas permitem a criação de novo conhecimento (Cohen & Levinthal, 1990; Lane & Lubatkin, 1998;).

Para complementar a discussão teórica, por meio do software *VOSviewer*, permitiu uma visualização dos principais temas e relações entre autores, resultando na geração da figura 7.

Desta forma, com a análise do termo *"absortive capacity"*, foi possível gerar um mapa conceitual representando suas ligações, oriundo dos 869 documentos entre as publicações presentes no arquivo .txt extraído da base *Web of Science*. Além disso, a visualização facilita a identificação de padrões de coautoria e coocorrência de termos, revelando tendências e lacunas na literatura existente sobre o tema.

Figura 7- Mapa Conceitual Capacidade de Absorção



Fonte Gerado pela plataforma *VOSviewer* 25 de agosto de 2023.

A figura 7 apresenta 561 itens distribuídos em 12 clusters distintos, os quais revelam as vertentes mais exploradas pela literatura sobre o assunto.

O maior agrupamento localizado no centro na cor predominante vermelha reúne palavras-chave como *"knowledge", "learning"e "innovation"* , indicando que diversos estudos analisam os processos de geração e disseminação do conhecimento no contexto da capacidade de absorção.

À esquerda, um cluster na cor amarela agrega termos como *"creative strategies" e "work",* demonstrando que pesquisas buscam entender como essa capacidade influencia aspectos estratégicos e o desempenho organizacional.

Na parte superior central, destacam-se termos como *"collaboration"e "networks",* evidenciando vertentes debruçadas sobre o trabalho interorganizacional e redes de relacionamento, sugerindo uma conexão com o capital social.

Há ainda clusters isolados sobre internacionalização, pequenas empresas e comunidades, demonstrando diversidade de enfoques.

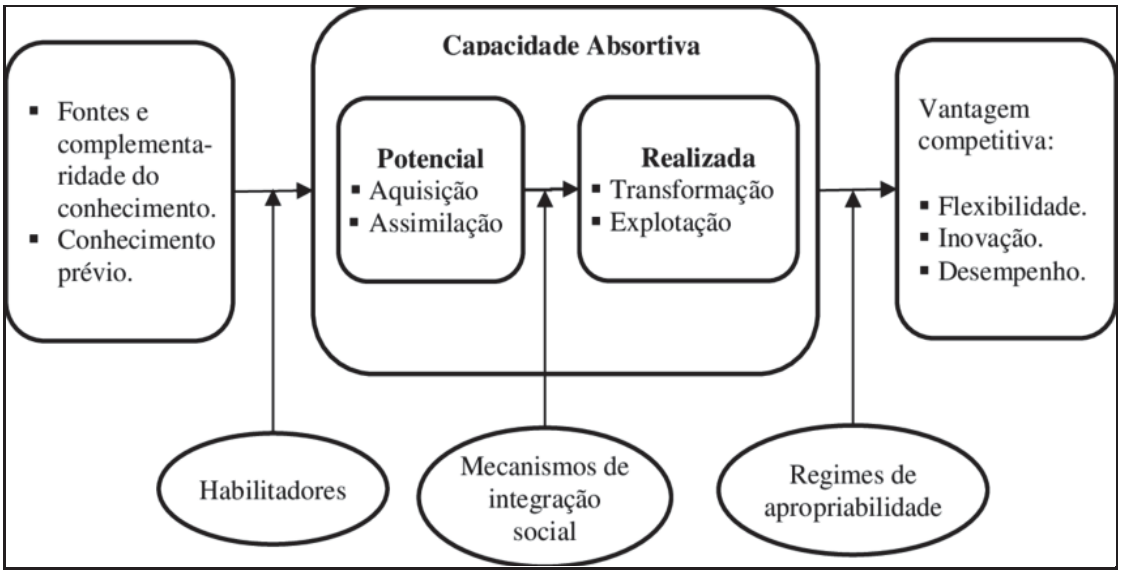
Portanto, a figura 7 mapeia de forma abrangente e integrada as principais temáticas e relações conceituais encontradas na literatura sobre a capacidade de absorção.

Zahra e George (2002) ampliaram a visão da capacidade de absorção, incluindo não apenas a assimilação de conhecimentos tecnológicos, mas também de conhecimentos relacionados ao mercado e à estratégia empresarial. Eles argumentaram que a capacidade de absorção depende da capacidade da empresa em adquirir, assimilar e aplicar diferentes tipos de conhecimentos. Além disso, destacaram a importância da liderança e da cultura

organizacional na criação de uma cultura de aprendizagem contínua e na promoção da absorção de conhecimento (Zahra & George, 2002). Esses autores propuseram um modelo que identifica as condições em que a capacidade de absorção pode influenciar a criação e sustentação de vantagem competitiva. Classificaram a capacidade de absorção em duas categorias: capacidade de absorção potencial e capacidade de absorção realizada.

A capacidade de absorção combina quatro capacidades do conhecimento, que estimulam a firma a criar e desenvolver o conhecimento necessário na construção de outras capacidades organizacionais, que representam a base para a concepção de uma vantagem competitiva conforme apresentado na figura 8.

Figura 8 - A model of ACAP



Fonte: Zahra e George (2002)

O modelo da capacidade de absorção de conhecimento (ACAP) proposto por Zahra e George (2002) concebem a ACAP como um processo multidimensional e dinâmico ao longo do tempo, composto por duas dimensões inter-relacionadas.

A primeira é o potencial de absorção, referente à capacidade de identificar e assimilar conhecimentos externos por meio de variáveis como recursos dedicados à vantagem competitiva e estruturas organizacionais flexíveis.

A segunda dimensão é a realização da absorção, concernente à habilidade de transformar, aprimorar e incorporar de fato o conhecimento adquirido no processo de tomada de decisões e operações correntes das organizações.

O modelo estruturou empiricamente o constructo da ACAP e passou a ser amplamente utilizado, tendo influenciado diversas pesquisas subsequentes sobre antecedentes e resultados desse processo nas organizações.

Desta maneira, Lane et al. (2006) sugerem que a capacidade de absorção é um constructo complexo e multifacetado que tem sido reificado na literatura. Os autores identificam várias limitações na compreensão atual da capacidade de absorção e propõem um novo quadro para testar a extensão da reificação, identificar as causas e consequências e sugerir maneiras de minimizá-la no futuro. (Lane et al., 2006).

Essa abordagem propôs uma visão mais dinâmica da capacidade de absorção, destacando a importância das interações e do aprendizado coletivo (Lane et al., 2006). Eles destacam que o aprendizado coletivo é fundamental para a capacidade de absorção, pois envolve a criação de um ambiente de aprendizado que permite que a organização integre novos conhecimentos e experiências em sua estrutura (Lane et al., 2006).

No entanto, Lane et al. (2006) destacam que a capacidade de absorção tem sido reificada na literatura e identificam várias limitações na compreensão atual do constructo, incluindo falta de clareza conceitual, falta de validade e confiabilidade das medidas, falta de atenção às causas e consequências, falta de atenção às diferenças contextuais e reificação do constructo. Eles argumentam que essas limitações precisam ser abordadas para melhorar a compreensão da capacidade de absorção e sua aplicação na prática (Lane et al., 2006).

Em síntese, a integração das diferentes abordagens apresentadas contribui para compreender a capacidade de absorção como um atributo, essencial para que as organizações se mantenham competitivas por meio da aquisição e utilização efetiva de novos aprendizados.

Uma visão dinâmica da capacidade de absorção ressalta sua natureza adaptativa e dependente do contexto no qual a empresa está inserida (Lane et al., 2006). Isso porque ela se fundamenta nas rotinas e processos que permitem a absorção contínua de conhecimentos do ambiente, pois permite às empresas ajustar e melhorar continuamente sua base de conhecimento e capacidades em resposta a ambientes e oportunidades em constante mudança (Lane et al., 2006).

Todorova e Durisin (2007) examinaram criticamente a contribuição de Zahra e George (2002) com base no modelo de Cohen e Levinthal (1990), propuseram um modelo refinado. Apresentaram uma abordagem baseada em recursos da capacidade de absorção, enfatizando a importância da combinação de recursos internos e externos na construção da capacidade de absorção. Argumentaram que a capacidade de absorção é uma competência essencial para a criação e sustentação de vantagem competitiva (Todorova & Durisin, 2007).

Dada a relevância no contexto organizacional, o próximo tópico, aborda a capacidade de absorção individual. Explora como os membros da organização adquirem, assimilam e aplicam conhecimentos externos em suas tarefas e atividades diárias. Serão discutidas as características e competências-chave dos indivíduos que contribuem para a capacidade de absorção individual, bem como os fatores que influenciam sua efetividade e impacto no desempenho organizacional.

2.3.2 Capacidade de Absorção Individual

A capacidade de absorção individual tem sido tema relevante em diversos estudos que pode contribuir para a capacidade dos indivíduos em uma organização.

Primeiro, que essa capacidade pode ser influenciada pelo cargo que os indivíduos ocupam e pelo setor que atuam. Segundo, no contexto da capacidade de absorção individual, os indivíduos que se esforçam ativamente para obterem conhecimento externo possuem maior probabilidade de gerar inovações, mas sem excluir o fato que indivíduos que se beneficiam das fontes internas de conhecimento também podem contribuir com inovações (Ter Wal et al., 2011). Terceiro, apenas captar conhecimento não garante resultados inovadores, os indivíduos precisam antes "reembalar" e traduzir o conhecimento externo de forma que seja possível difundir para toda a organização e confrontar com os conhecimentos existentes, assim "[…] os indivíduos que fazem maiores esforços para assimilar o conhecimento externo terão mais sucesso no desenvolvimento de inovações para suas organizações do que aqueles que fazem menores esforços para assimilar o conhecimento externo" (Ter Wal et al., 2011, p.7).

Assim, os esforços dos indivíduos para cada fase da capacidade de absorção impactam o seu nível de capacidade de desempenho. Assim, os indivíduos são importantes tanto no processo de captação do conhecimento e integração ou remodelação do conhecimento, quanto na aplicação do conhecimento na organização (Oliveira, 2021). No entanto, para que os esforços individuais gerem realmente resultados inovadores, é necessário que as três fases sejam seguidas, pois a sinergia das fases de aquisição e assimilação do conhecimento possibilitam que o conhecimento seja aprimorado e traduzido na linguagem da organização, transformando as ideias externas, ao mesclá-las com as ideias internas (Ter Wal et al., 2011).

A capacidade de absorção individual influencia de forma positiva a geração e implementação de ideias dos funcionários. Assim, presume-se que indivíduos com altos níveis de capacidade de absorção possuam maior desempenho individual. Outra suposição, a qual foi testada empiricamente, é que os gerentes possuem maior desempenho da capacidade de

absorção individual, em comparação aos que não são gerentes, em razão de sua posição na organização (Lowik et al., 2017).

O desafio de assimilar novos conhecimentos ao conhecimento existente é exacerbado se vier de uma fonte externa. O conhecimento externo provavelmente é incompatível com o conhecimento interno, pois não é formulado no contexto interno da empresa e não se alinha com as categorias organizacionais existentes. Portanto, Ter Wal et al. (2011) criam a hipótese que o esforço dos indivíduos para identificar o conhecimento externo está positivamente associado ao seu desempenho inovador.

Para Ter Wal et al. (2011), a capacidade de absorção de uma empresa depende da capacidade de seus membros em reconhecer o conhecimento externo valioso no ambiente, alinhá-lo com as capacidades organizacionais existentes e promover sua utilização dentro da organização. Mantendo-se próximo da lógica original do conceito de nível organizacional, os autores definiram que a absorção de nível individual bem como o nível de esforço que os indivíduos empreendem para identificar conhecimento externo, são dois fatores de extrema importância. Mesmo que seja reconhecido que os antecedentes organizacionais desempenham um papel imprescindível na determinação da capacidade de absorção no nível da empresa, os esforços individuais constituem importantes blocos de capacidade de absorção organizacional que até agora receberam atenção acadêmica limitada.

Os cientistas individuais de P&D precisam transformar o conhecimento externo para a ele uma "sensação local", implantando-o na linguagem e cultura da organização, como precursor de sua aplicação subsequente. O conhecimento externo precisa ser compartilhado entre colegas e difundido por toda a organização. Dado esses fatores, Ter Wal et al. (2011) argumentam que os indivíduos que fazem um esforço maior para assimilar o conhecimento externo terão mais sucesso no desenvolvimento de inovações para suas organizações do que aqueles indivíduos que fazem um esforço menor para assimilar o conhecimento externo.

Para Ter Wal et al. (2011), a assimilação do conhecimento externo é a "cola" que agrega valor aos esforços individuais para identificar e utilizar o conhecimento externo. Sendo assim a alta assimilação podem direcionar as atividades externas de busca de um indivíduo, aumentando a probabilidade de que o conhecimento externo possa ser aplicado de forma significativa ao desenvolvimento de inovações. Na mesma linha, indivíduos que combinam esforços na utilização do conhecimento externo com a assimilação podem obter benefícios sinérgicos.

Wang et al. (2014) adaptaram a definição de ACAP organizacional de Lane et al. (2006) ao nível individual no contexto do sistema de informação. Na elaboração do modelo

integrativo, tratam essas três dimensões como três construções distintas de ACAP individual: capacidade de identificar novos conhecimentos sobre SI, capacidade de assimilar e transformar conhecimentos de SI e capacidade de aplicar o conhecimento de SI.

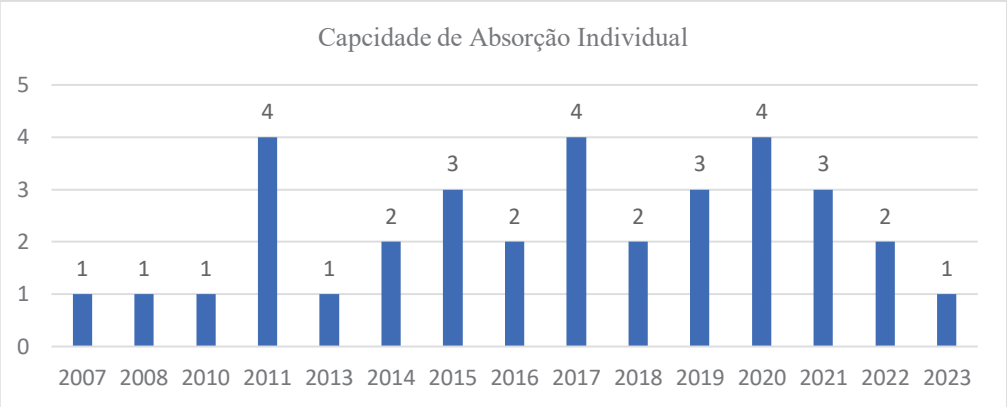
Wang et al. (2014) focalizam em duas alavancas organizacionais percebidas que são críticas no contexto de SI: autonomia no trabalho e justiça nas recompensas. Um projeto apropriado de tarefa de trabalho permite que as empresas ofereçam liberdade e autoridade aos funcionários, facilitando, assim, a utilização de ACAP's individuais para realizar tarefas de trabalho inovadoras. Além disso, o efeito das mudanças no sistema de recompensas permite que a organização atenda às necessidades dos funcionários por recompensas razoáveis e, assim, facilita o desenvolvimento da capacidade de conduzir tarefas que beneficiem a organização.

A autonomia de trabalho proporciona aos usuários liberdade e flexibilidade para gerenciar suas próprias cargas de trabalho. Isso reduziria o aspecto da obrigação e aumentaria o aspecto de prazer do uso do sistema, contribuindo assim para a capacidade de reconhecer o conhecimento. Também descobriram que um alto nível de autonomia de trabalho promove os usuários a se identificarem quais recursos explorar e como explotá-los, o que resulta em um entendimento mais profundo dos recursos de SI (Wang et al. 2014).

Wang et al. (2014) acreditam que o pagamento e a recompensa do patrimônio afetam positivamente a capacidade de identificar novos conhecimentos sobre SI de um usuário, e a capacidade de assimilar, transformar e aplicar, pois a justiça de recompensas promove o comprometimento organizacional.

Para a pesquisa realizada na base *Web of Science* com o objetivo de mapear a produção acadêmica sobre capacidade de absorção no nível individual. Foram utilizados os termos *absorptive capacity* AND individual** em conjunto e somente artigos, o que resultou na identificação de 44 artigos publicados entre 2007 a 2023. Os resultados dessa busca são apresentados na figura 9.

Figura 9 - Evolução da produção acadêmica sobre capacidade de absorção individual



Fonte: Elaborado pela autora com base nos artigos localizados na *Web of Science* no período entre 2007 a agos/2023. Acessado em 25 de agosto de 2023.

A figura 9 aponta que nos últimos anos a capacidade de absorção vem recebendo maior atenção como constructo aplicável ao nível individual. Os dados apresentados demonstram essa evolução.

Nos primeiros anos analisados, de 2007 a 2010, observa-se pouca produção acadêmica sobre o tema, sempre com apenas 1 artigo por ano. Isso indica que a capacidade de absorção individual não era percebida como linha de pesquisa relevante.

A partir de 2011 nota-se uma inflexão, com a publicação de 4 trabalhos naquele ano. Essa amostra maior sinaliza o início de um crescente interesse pela capacidade de absorção dos indivíduos.

Nos anos seguintes, embora com oscilações, o número de artigos publicados segue em ascensão, indo de 1-2 trabalhos ao ano no início para 2-3-4 estudos anualmente no período de 2015 a 2020. Isso demonstra a consolidação progressiva do tema.

Destaca-se ainda o crescimento sustentado nos últimos anos, com números relevantes mantidos em 2021 (3), 2022 (2) e 2023 (1), o que confirma que a capacidade de absorção individual se encontra como linha investigativa ativa.

Nota-se que, embora em menor escala quando comparado à literatura que analisa o tema no âmbito organizacional, essa amostra de 44 estudos indica o interesse consolidado em conceituar e mensurar os mecanismos micro de captação e aprendizagem de conhecimento nas pessoas. Identificou-se uma base relevante de artigos publicados ao longo de 16 anos abordando a capacidade de absorção aplicada ao indivíduo.

A figura 9 demonstrou a crescente atenção dedicada à capacidade de absorção no nível individual, conforme a evolução das publicações a este respeito. Nos primeiros anos analisados houve uma produção pequena, corroborando o recorte inicial do construto como fenômeno estratégico organizacional.

Estudos recentes têm destacado a importância da capacidade de absorção individual para o desenvolvimento de habilidades. A capacidade de absorção individual permite que os indivíduos identifiquem oportunidades de negócios, adquiram conhecimentos relevantes e os apliquem de forma eficaz em suas atividades (Chao & Yu, 2022).

Além disso, a capacidade de absorção individual pode ser vista como uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. Isso significa que os indivíduos podem melhorar sua capacidade de absorção individual por meio de experiências de aprendizado, treinamento e prática (Chao & Yu, 2022).

Em complemento a este conceito, e com respaldo na teoria da capacidade de absorção individual, a qual busca compreender as ações e interações individuais, em relação às rotinas organizacionais, ou seja, considerando três dimensões, indivíduos, processo e estrutura, os indivíduos configuram-se como os micro fundamentos de rotinas e capacidades, abrangendo componentes individuais, como características, habilidades ou cognição e, portanto, faz-se necessário entender o nível micro para explicar os diversos fenômenos organizacionais, já que os indivíduos que compõem o todo (Tutida et al., 2020).

Logo, cumpre reforçar a importância de uma análise no nível individual, uma vez que "[…] os indivíduos são considerados atores primários na criação de conhecimento e repositórios-chave de conhecimento nas organizações." (Tian & Soo, 2018, p. 12). Além de desempenharem um papel fundamental na criação, transferência e absorção do conhecimento, os fatores individuais são considerados um antecedente crítico para fomentar as capacidades inovadoras da empresa (Yildiz et al., 2019).

Assim, o próximo tópico, aborda o papel do capital social tanto no nível organizacional quanto no nível individual. Explora como o capital social, que inclui os recursos relacionais e as redes de contatos de uma organização.

2.4 Capital Social Organizacional e Individual

2.4.1 Capital social organizacional

O termo capital social apareceu inicialmente em estudos comunitários, focando o desenvolvimento e sobrevivência de bairros da cidade, em um estudo realizado em cidades norte-americanas. (Jacobs, 1961). A amplitude desse conceito reflete uma característica importante da vida social, em que um tipo de laço social pode ser utilizado para fins diversos. Essa característica é definida por Coleman (1988) como apropriabilidade.

Alguns dos primeiros estudos sobre capital social publicados entre as décadas de 1950 e 1980, serviram como marcos iniciais do constructo como categoria de análise nas ciências sociais, são apresentados na figura 10.

Figura 10 - Primeiras quatro publicações sobre capital social (*Web of Science*)

Autores	Publicações	Título	Periódico
Fischer, (1959)	1	Business management social capital	Zeitschrift Fur Betriebswirtschaft V(29):12, 725-736
Ponton, (1975)	9	Birth of psychological novel – cultural capital, social capital and literary stratregy at end of 19th-century	Actes de la Recherch em Sciences Sociales, V(4), 66-81.
(Bearden, 1986)	4	Social capital and corporate control – The Singer company	Journal of Political & Military Sociology, V(14):1, 127-148
Flap e Degraaf, (1986)	35	Social capital and attained occupational status	Netherlands Journal of Social Sciences V(22):2, 145-161

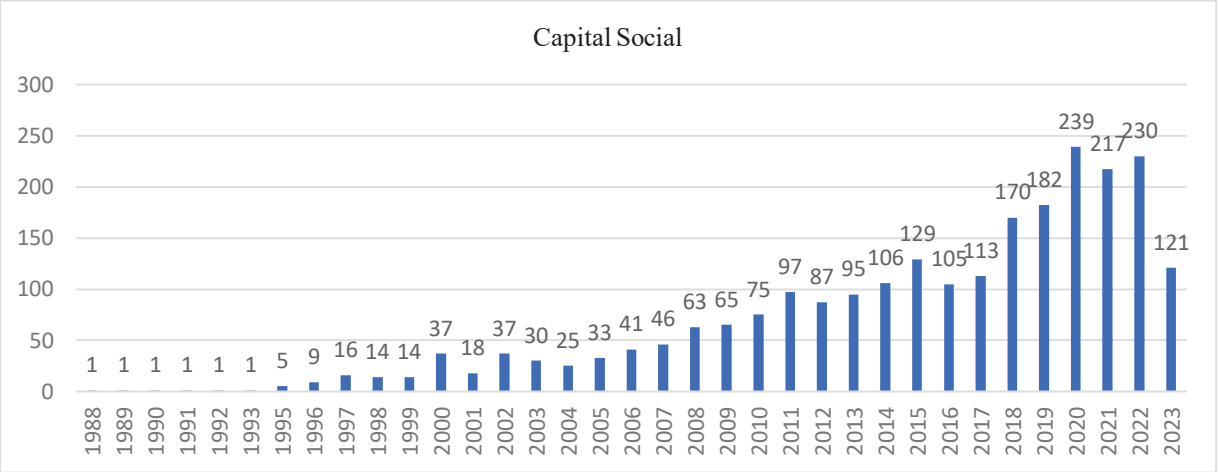
Fonte: Adaptado de Silva e Popadiuk (2021)

A figura 10 apresenta um dos primeiros estudos de Fischer (1959), abordando o tema no contexto empresarial na Alemanha. Ponton (1975) analisou a interface entre capital cultural e social na literatura do século XIX. Por sua vez, Bearden (1986) investigou como o capital social influenciou o controle societário na empresa Singer. Flap e Degraaf (1986), por sua vez, exploraram a relação entre capital social e o status ocupacional alcançado.

Esses estudos pioneiros ainda se dedicavam a definir e operacionalizar conceitualmente o constructo de capital social em suas pesquisas. No entanto, representaram uma primeira abordagem empírica de seus efeitos em áreas como negócios, literatura e sociologia. Tais achados fundadores contribuíram para que, a partir da década de 1990, houvesse maior proliferação de pesquisas sobre o tema, conforme evidenciado na evolução da produção científica apresentada anteriormente. Foram marcos iniciais na consolidação do capital social como categoria analítica nas ciências sociais.

Para tanto, uma pesquisa realizada na base *Web of Science* tendo como objetivo mapear a produção científica sobre capital social, utilizou-se a palavra-chave *social capital** no título e foram selecionadas as categorias *Management, Business e Social Sciences Intedisciplinary*, selecionando somente artigos. Os resultados, revelaram 2.465 documentos publicados entre 1988 e 2023. Cabe ressaltar que o recorte temporal considerado teve início em 1988, ano em que o artigo de Coleman foi apontado como um marco no tema, passando a influenciar significativamente as pesquisas subsequentes sobre capital social. A amostra mapeada na figura 11, subsidia a fundamentação teórica necessária para o presente estudo, ao quantificar a produção científica consolidada ao longo de mais de três décadas de investigação sobre o constructo.

Figura 11 - Publicações relacionadas a capital social



Fonte**:** Elaborado pela autora com base nos artigos localizados na *Web of Science* no período entre 1988 a agos/2023. Acessado em 25 de agosto de 2023.

Como apontado na figura 11, nos primeiros anos (1988-1993) observa-se produção muito reduzida, com apenas 1 artigo por ano, indicando que o tema era inicialmente pouco explorado. A partir de 1995 nota-se um ligeiro incremento, com 5 artigos, em 1996 percebe-se um crescimento mais representativo, passando para 9 artigos. Isso sugere que o constructo começou a despertar maior interesse. De 1997 em diante observa-se uma curva contínua de expansão das produções acadêmicas.

Destaca-se o crescimento sustentado na última década, principalmente depois de 2018, quando se atingiu 170 artigos. Em 2020 chegou a 239 estudos, isso demonstra a consolidação do capital social como tema maduro e relevante, com crescente incorporação em diversas áreas.

Portanto, essa trajetória ascendente indica que o constructo, inicialmente incipiente, ganhou relevância crescente ao longo dos anos, consolidando-se como importante linha investigativa para importantes estudos.

Entretanto, levantamentos como o realizado por Taormina et al. (2012) apontam um incremento gradual a partir de meados da década de 1990.

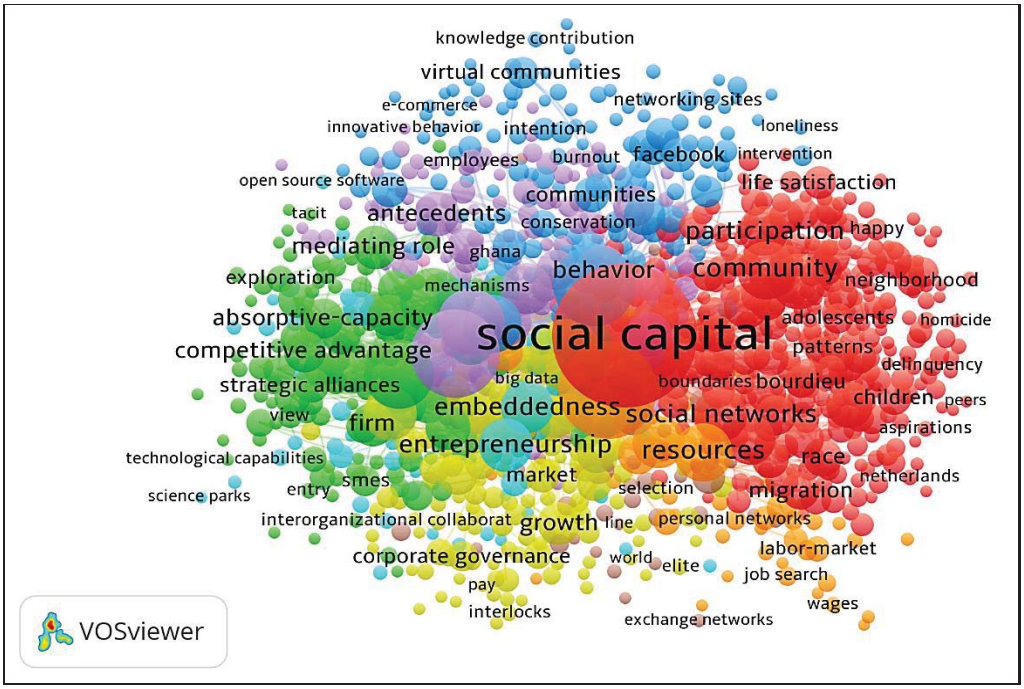
Nesta década, os estudos começaram a desvelar elementos centrais do capital social, despertando maior interesse pela área. Conforme verificado pelos autores, nos anos posteriores a curva de crescimento seguiu expandindo-se progressivamente, seja em quantidade ou qualidade das publicações. Isso demonstra a elevação do constructo como linha consistente de pesquisa nas últimas duas décadas.

Desta forma, Coleman (1988) que representou um marco no estudo do capital social, passando a ser amplamente citado e influenciar posteriores pesquisas sobre o tema. Comparativamente, os quatro artigos anteriores obtiveram pouquíssimas menções, indicando

que ainda não haviam adquirido a relevância e difusão que o constructo viria a alcançar a partir da singular contribuição deste autor. Portanto, faz-se necessário delimitar o recorte temporal das análises a partir deste ponto de inflexão, considerando-se as publicações posteriores, as quais já refletem a consolidação do capital social como importante campo de investigação nas áreas de gestão, negócios, economia e outras ciências sociais aplicadas.

Desde modo a figura 12 fornece de maneira integrada, uma visão dos principais temas e estruturas conceituais relacionados ao capital social. Foi possível gerar um mapa conceitual no *VOSviewer* representando suas ligações, oriundo dos 2.465 documentos entre as publicações presentes no arquivo TXT extraído da base *Web of Science*, utilizando o tipo de análise co-occurence por meio da extração e mapeamento da palavra-chave *Social Capital** e seus respectivos campos semânticos.

Figura 12 - Mapa Conceitual Capital Social



Fonte: Software *VOSviewer* Acessado 25 de agosto 2023.

Na figura 12 é possível observar a formação de diversos clusters relacionados a este constructo, analisando de forma integrada as informações mapeadas pelo *VOSviewer,* é possível identificar os principais enfoques dados à temática do capital social na literatura, considerando suas três dimensões.

O maior e mais denso cluster está centralizado e apresenta palavras-chave associadas à dimensão estrutural do capital social na cor vermelha, denotando estudos voltados à análise das redes de relacionamentos existentes entre os técnicos de atividades de trânsito e como estas

influenciam o fluxo de informações. Neste mesmo sentido, um agrupamento superior reúne termos atrelados às interações sociais ocorridas dentro de comunidades, também evidenciando um enfoque estrutural.

Por outro lado, diversos termos envolvidos no cluster central como *"community",* assim como o agrupamento associado a "*participation",* expressam uma ênfase na dimensão relacional e na confiança e colaboração mútua entre os indivíduos, fator preponderante nesta paradigmática.

Do ponto de vista cognitivo, um cluster na cor verde busca relacionar o capital social com variáveis como *"absorptive capacity", "exploration" e "competitive advantage",* apontando para estudos voltados ao compartilhamento e exploração coletiva de conhecimentos, o que justifica a relevância desse constructo para estudos organizacionais e de gestão. Esses clusters auxiliam a mapear as principais abordagens identificadas.

Estas abordagens dialogam com as perspectivas teóricas apresentadas por Coleman (1988) a respeito da importante relação entre capital social e ações sociais no contexto organizacional.

Deste modo, Coleman (1988) comenta que existem duas perspectivas amplas associadas com a explanação de uma ação social sendo:

- ✓ A primeira, sociológica, identifica o ator como socializado e as ações são governadas pelas normas sociais, regras e obrigações. Acrescenta que a principal característica dessa perspectiva se relaciona com a habilidade de descrever a ação em um contexto social e explicar como a ação é moldada, restringida e direcionada de acordo com o contexto social.
- ✓ A segunda, econômica, avalia o ator com possuindo objetivos e atos independentes e sendo completamente auto interessado. Em outras palavras, o ator realiza ações que lhe permitam maximização de utilidade.

Destaca que as duas perspectivas são passíveis de críticas e, após considerações sobre essas críticas, apresenta o conceito de capital social e o examina no contexto organizacional, focando-se na questão interpretação de normativas.

Da mesma forma que outros tipos de capital – financeiro e humano – o capital social é produtivo e contribui para atingir determinados fins. O capital social não é completamente fungível, mas pode ser específico para certas atividades. Diferente de outras formas de capital, ele é inerente à estrutura de relações entre os atores. Não está no ator e nem em componentes físicos de produção.

Coleman (1988) analisa que para a compreensão do conceito de capital social é necessário incorporar a discussão sobre obrigações, expectativas, credibilidade e confiança.

Além disso, canais de informação, normas e sanções no contexto do conjunto de atores envolvidos. Revela que quando a rede social é mais fechada, facilita a formação do capital social e, caso a rede seja formada para algum interesse específico, visando alguma solução particular – (criação de uma praça comunitária, por exemplo) ela tende a se manter o que ele define como uma apropriação da organização social. Mediante a análise de taxa de abandono da escola por estudantes adolescentes Coleman (1988) exemplifica como o capital social contribui para a criação do capital humano.

Nahapiet e Ghoshal (1998), incorporaram o capital social no contexto das organizações. No entanto, este estudo se baseia na aplicação do conceito de capital social no âmbito individual conforme apresentado na seção 2.3.2 Capital Social Individual.

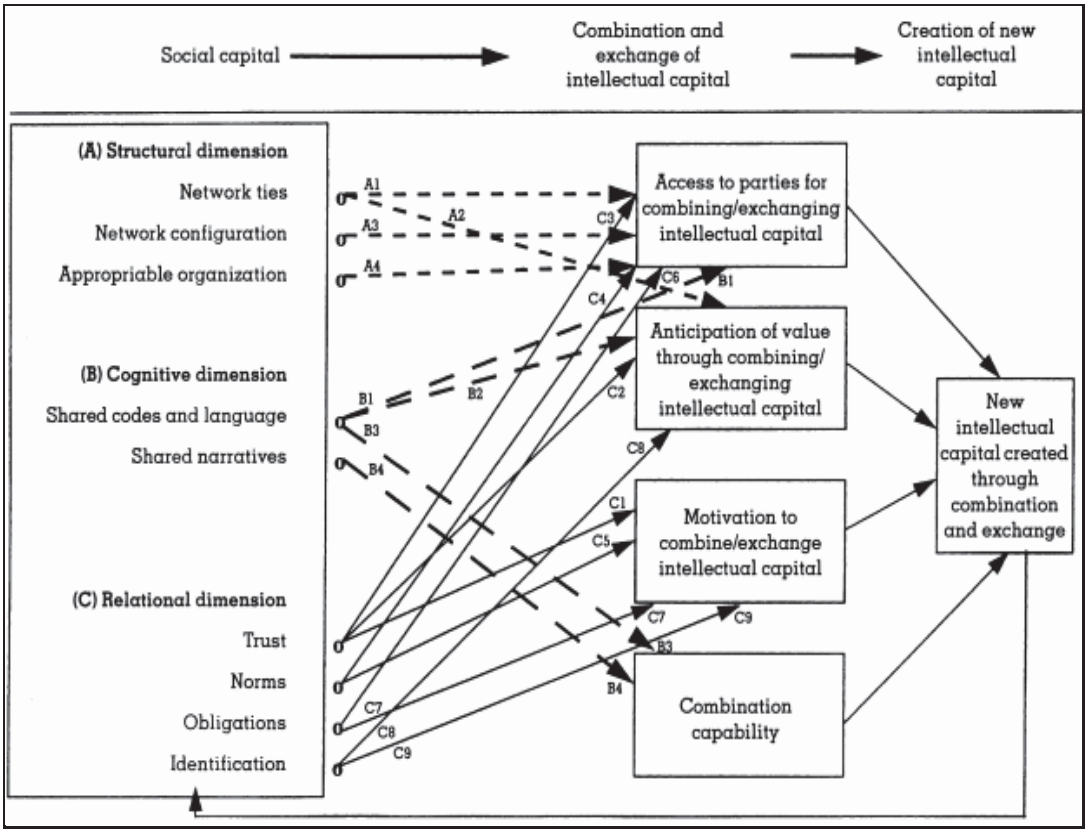
Embora o capital social seja frequentemente discutido no contexto organizacional, este estudo se concentra em como o capital social influencia as interações e relações individuais.

Abordam que o capital social consiste no conjunto dos atuais e potenciais recursos, pertencentes a uma pessoa ou unidade social, embutidos, derivados e disponibilizados pela rede de relações sociais e dividido em três dimensões:

i. Estrutural: trata-se da rede de conexões e os padrões que ligam densidade, conectividade e hierarquia;
ii. Cognitiva: trata-se do sistema de significados, e interpretações representações;
iii. Relacional: trata-se da qualidade das relações e conexões e tem base na confiança gerada no decorrer do tempo.

Deste modo, a figura 13 a seguir apresenta um modelo conceitual que ilustra a relação entre o capital social, o capital intelectual e a vantagem competitiva.

Figura 13 - Capital social na criação de capital intelectual



Fonte: Nahapiet e Ghoshal (1998)

A figura 13 mostra que o capital social e o capital intelectual são recursos que podem ser combinados para criar uma vantagem competitiva para a organização. O capital social é composto por recursos relacionais, como redes de contatos, alianças estratégicas e relacionamentos com clientes e fornecedores. O capital intelectual é composto por recursos cognitivos, como conhecimento, habilidades e experiência dos membros da organização.

Destaca que a combinação adequada desses recursos pode levar a uma vantagem competitiva sustentável para a organização.

Em suma o modelo proposto por Nahapiet e Ghoshal (1998) ajuda a ilustrar a importância do capital social e intelectual para a vantagem organizacional e como esses recursos podem ser combinados para criar valor para a organização.

Para tanto, o próximo tópico, aborda o capital social individual, enfocando os recursos relacionais e as redes de contatos dos indivíduos. Exploraremos como o capital social individual, por meio de conexões e interações, influencia a aquisição, compartilhamento e aplicação de conhecimento.

2.4.2 Capital social individual

O conceito de capital social permite que o valor das relações mantidas pelos indivíduos ou organizações seja associado aos seus resultados. O capital social de um ator advém de padrões comportamentais nas relações mantidas dentro dos diferentes tipos de redes de troca (econômica, informação, afeto...) (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Adler & Kwon, 2002).

Capital social tem sido definido como um conceito multidimensional de Batjargal (2003) e Nahapiet e Ghoshal (1998) relacionado a dimensões estruturais, relacionais e cognitivas.

Deste modo, o capital social individual refere-se aos recursos presentes nas relações sociais de um indivíduo, podendo ser categorizado em capital social interno e externo. O capital social interno engloba atributos do agente que influenciam sua capacidade de estabelecer e manter vínculos, como propôs (Lin, 1999**;** Ben-Hador- et al., 2021)

Compreende características socioemocionais importantes para a interação social, tais como inteligência emocional e personalidade extrovertida. Inclui também aspectos cognitivos desenvolvidos ao longo da socialização primária e secundária do indivíduo, como menciona Bourdieu (1986) abrangendo itens como repertório cultural, escolaridade e esquemas mentais interpretativos adquiridos.

De acordo com Crescenzi et al. (2013) tais ativos internos moldam a habilidade do sujeito em gestão de suas próprias relações. O capital social externo, conforme Granovetter (1973) compreende os recursos integrados nas relações estabelecidas pelo indivíduo.

Desta forma, o capital social interno e externo interagem dinamicamente ao longo do tempo, influenciando resultados individuais como destaca (Seibert et al., 2001).

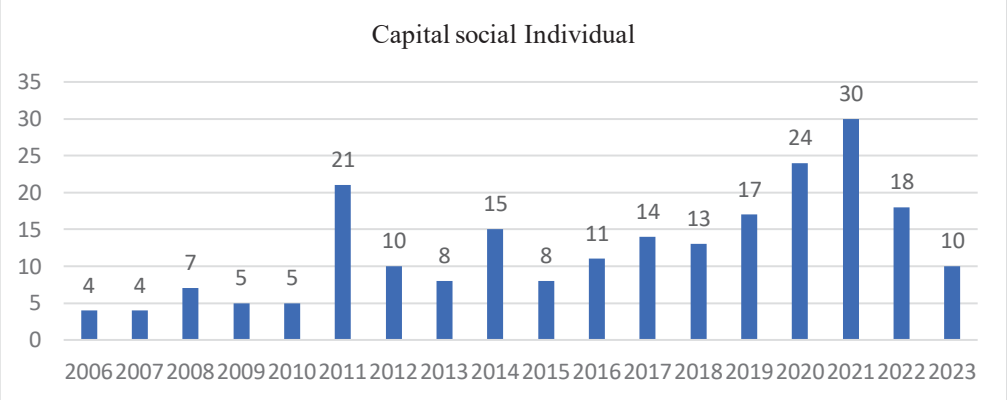
O capital intelectual representa um recurso valioso e uma capacidade para ação baseada no conhecimento. Para Nahapiet e Ghoshal (1998), ele pode ser conceituado como o conhecimento adquirido de cada ator do processo. Portanto, pode-se dizer que o capital intelectual é uma consequência do capital social organizacional, em que a confiança desempenha um papel-chave (Teixeira & Popadiuk, 2003).

Apesar do capital social se apresentar de formas diversas, para Coleman (1988) essas formas apresentam sempre duas características em comum: constituem algum aspecto da estrutura social e facilitam as ações de indivíduos dentro da estrutura. Como um recurso da estrutura social, o capital social é inerente às relações entre pessoas pois, pertence conjuntamente pelas partes de um relacionamento. Além disso, embora o capital social tenha valor, ele não pode ser negociado facilmente. Como facilitador, o capital social, possibilita a conquista de fins que seriam impossíveis sem ele ou seriam conquistados apenas a custo extra.

A reprodução do capital social pressupõe um esforço incessante de sociabilidade, uma série contínua de trocas nas quais o reconhecimento é infinitamente afirmado e reafirmado (Bourdieu, 1986). A ação de troca, transforma coisas trocadas em reconhecimento, gerando o agente de troca possuidor de capital social. Bourdieu (1986) ainda afirma que o volume de capital social possuído por um determinado agente depende do tamanho da rede de conexões que ele pode efetivamente mobilizar e do volume do capital (econômico, cultural ou simbólico) possuído por si próprio por cada um daqueles a quem ele está conectado.

Para mapear a produção acadêmica sobre capital social individual, foi realizado pesquisa na base *Web of Science,* onde foram utilizados os termos *social capital* AND individual** em conjunto e somente artigos, o que resultou na identificação de 224 artigos publicados entre 2006 a 2023. Os resultados dessa busca são apresentados na figura 14 .

Figura 14 - Artigos publicados que abordam o constructo de capital social à luz da perspectiva individual



Fonte: Elaborado pela autora com base nos artigos localizados na *Web of Science* no período entre 2006 a agos/2023. Acessado em 25 de agosto de 2023.

Os resultados da figura 14 apontam que nos primeiros anos analisados (2006-2010), observa-se uma produção ainda reduzida sobre o tema, variando de 4 a 7 artigos anualmente. Isso indica que o constructo estava começando a ser explorado no nível individual.

Em 2011 verifica-se um salto significativo para 21 publicações. Esse aumento sugere um maior interesse na compreensão do capital social à luz do indivíduo.

A partir de então, nota-se uma tendência de crescimento sustentado ao longo dos anos, variando de 8 (2013) a 30 artigos em (2021). Essa curva ascendente demonstra a consolidação progressiva do constructo no nível micro.

Destaca-se o volume crescente nos últimos 3 anos (2020-2023), com picos de 24 a 30 estudos anuais. Isso evidencia a sofisticação atingida pelas pesquisas nessa vertente.

Todavia, conforme levantamentos de Yang et al. (2013) e Zhao et al. (2021) a partir de 2011 observaram um salto no número de artigos publicados, sugerindo maior interesse na abordagem em nível individual. A trajetória subsequente revelou tendência sustentada de ampliação do leque de estudos, confirmando a relevância atribuída ao capital social do ponto de vista do indivíduo.

Portanto, a análise da figura 14 permite abordar que o capital social individual, inicialmente um constructo emergente, ganhou relevância nos últimos anos, consolidando-se como importante linha de investigação. Sua mensuração no individual abre oportunidades para novas descobertas teóricas.

Assim, o constructo do capital social vem sendo amplamente estudado sob a perspectiva organizacional, mais recentemente, ganhou atenção também sua análise no nível individual (Kim & Yang, 2017). A mobilização desse constructo no âmbito individual possibilita novas construções teóricas.

No nível do indivíduo, diz respeito à influência dos vínculos interpessoais na vida e trajetória do sujeito (Mcdonald et al., 2019). O constructo quando mensurado à luz do indivíduo amplia as possibilidades de análise científica, auxiliando no mapeamento dos fatores relacionais que influenciam diretamente a trajetória e realizações dos atores sociais. Suas repercussões precisam ser mais bem documentadas empiricamente (Wang & Cao, 2022).

Uma vertente emergente na literatura sobre capital social individual diz respeito aos seus determinantes (Li & Chen, 2023). Estudos apontam que características como gênero, idade Alves et al. (2022) e origem socioeconômica Kent et al. (2019) influenciam a estrutura e composição das redes sociais próprias. Além disso, habilidades comunicativas Srivastava et al. (2022) e motivações pessoais também se relacionam com as conexões interpessoais desenvolvidas por cada indivíduo.

Porém, estudos empíricos ainda são necessários para mapear com detalhes os mecanismos pelos quais tais determinantes influenciam estrutural e funcionalmente as redes pessoais de cada sujeito (Li et al., 2022).

No entanto, é essencial analisar a perspectiva relacional, investigando a confiança, normas e valores compartilhados dentro das redes de relacionamentos de cada indivíduo (Lee et al., 2021).

Além disso, é relevante distinguir os tipos de capital social, sejam eles focados em laços familiares, amizades ou contatos profissionais (Alves et al., 2022). Uma agenda interessante contempla a relação dialética entre capital social individual e contextos macros em que estão inseridos os sujeitos. É pertinente compreender a dinâmica do capital social ao longo da vida,

considerando oscilações decorrentes de transições de *status* e papéis pelas quais as pessoas passam (Mcdonald et al., 2019).

Deste modo, o capital social individual é composto pelas relações sociais estabelecidas pelo indivíduo e sua posição na rede social (Burt, 2000; Inkpen & Tsang, 2005). Essas conexões proporcionam acesso a recursos valiosos como informações, influência e suporte (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Adler & Kwon, 2002).

No nível interno, a participação em diferentes grupos fortalece os laços fracos na organização, catalisando o fluxo de ideias (Augusto & Prates, 2009). Já os laços fortes garantem o compartilhamento denso de informações valiosas entre indivíduos próximos (Burt, 2000).

Além disso, conexões com pessoas de *status* proporcionam capital social estrutural, facilitando a mobilização de apoio para projetos e carreira (Seibert et al., 2001). Tais relações também ampliam o poder de influência no ambiente de trabalho (Sparrowe et al., 2001).

No nível externo, atividades voluntárias e grupos de interesse ampliam a diversidade da rede do indivíduo fora da organização (Granovetter, 1973). Laços com lideranças comunitárias criam uma espécie de "capital social reputacional", catalisando ganhos sociais e profissionais (Burt, 1997; Seibert et al., 2001).

Ben-Hador- et al. (2021) propõem o conceito capital social pessoal nas organizações. Esse capital social pessoal nas organizações é composto pelo capital social pessoal interno e o capital social externo. O capital social pessoal interno envolve: i.) a participação do indivíduo em atividades voluntárias dentro da organização; ii.) os relacionamentos dos indivíduos com pessoas influentes na organização; iii.) os laços fortes do indivíduo com outros empregados e iv.) os laços fracos do indivíduo com outros empregados. O capital social pessoal externo refere-se a: i.) a participação em atividades voluntárias fora da organização e ii.) os relacionamentos com pessoas influentes de fora da organização.

Neste contexto, o próximo tópico, explora a relação entre a capacidade de absorção a ambidestria individual. Analisa como os indivíduos podem desenvolver habilidades de absorção para adquirir e aplicar conhecimentos externos, bem como explorar e utilizar recursos internos de forma equilibrada.

2.5 Capacidade de Absorção e Ambidestria Individuais

Na visão de Cohen e Levinthal (1990), a capacidade de absorção compreende o conjunto de habilidades necessárias para reconhecer o valor de novas informações externas, assimilá-las e aplicá-las com vistas a criação comercial. No nível individual, reside na

capacidade cognitiva do ator em processar dados, interpretar sinais e integrar conhecimentos prévios (Zahra & George, 2002).

Conceitualmente, a ambidestria no nível micro refere-se à capacidade do indivíduo em equilibrar atividades de exploração e explotação (Raisch & Birkinshaw, 2008). Envolve tanto dimensões comportamentais – como realizar tarefas diversas – quanto cognitivas – como processar informações díspares (Gibson & Birkinshaw, 2004). Implica a habilidade de alternar foco mental entre atividades convergentes e divergentes (O'Reilly & Tushman, 2013).

Observa-se interface conceitual entre os constructos no nível cognitivo (Zahra & George, 2002). A capacidade de absorção envolve processos mentais como aprendizado exploratório e assimilação (Lane et al., 2006) fundamentais à ambidestria cognitiva. Tem-se que a assimilação de novos conhecimentos, por meio da capacidade de absorção, pode levar o indivíduo a ampliar seu repertório conceitual e factual (Cohen & Levinthal, 1990). Isso permite maior flexibilidade cognitiva ao processar informações díspares, característica da ambidestria cognitiva (Raisch & Birkinshaw, 2008).

Adiciona-se que a capacidade de absorção evolui a interpretação autônoma de sinais externos captados no ambiente (Zahra & George, 2002). Tal habilidade de sentido pode gerar inspirações que orientem o foco mental do indivíduo entre tarefas explotatórias e de exploração Gibson e Birkinshaw (2004) evidenciando ambidestria comportamental. A assimilação contínua de *insights,* via capacidade de absorção, pode ampliar o repertório de respostas comportamentais ambidestras do indivíduo (O'Reilly & Tushman, 2013).

Observa-se essa mesma distinção nos processos cognitivos envolvidos na absorção de conhecimento. Lane et al. (2006) associam a capacidade de absorção à aprendizagem exploratória, focada na assimilação de novas informações. Zahra e George (2002) apontam que a absorção também abrange a transformação e exploração de conhecimentos, processo voltado à aplicação e retenção de saberes adquiridos, similar à aprendizagem de exploração descrita por (March, 1991).

Em outra visão, Junni et al. (2013) destacam que a ambidestria individual pressupõe adaptabilidade cognitiva e comportamental diante de demandas ambíguas do ambiente, requerendo alternância dinâmica entre abertura à novidade e foco na eficiência.

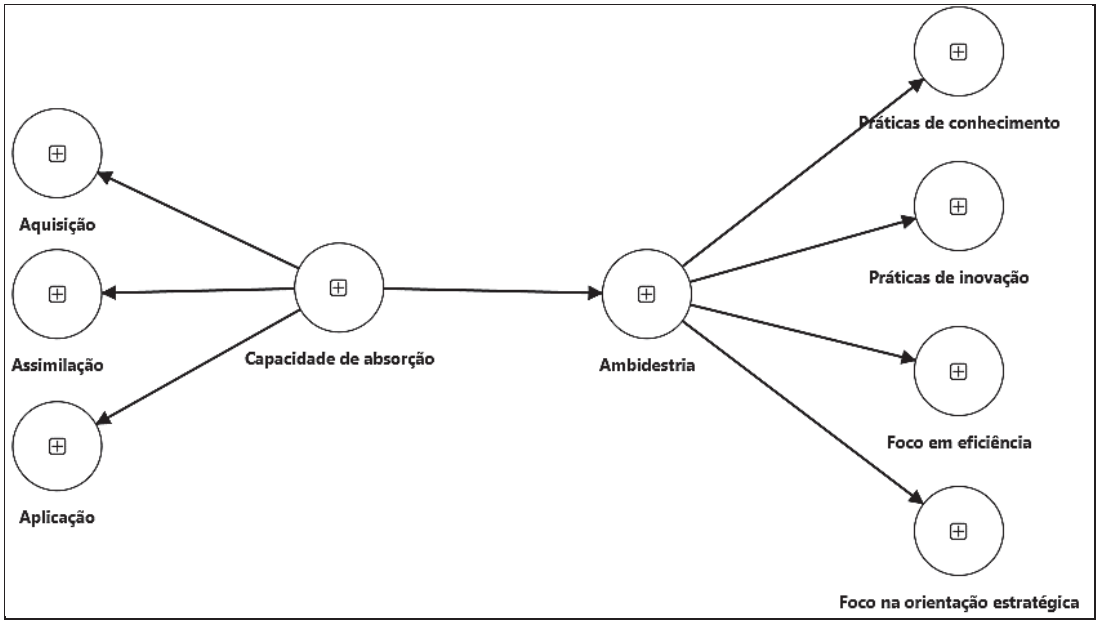
Assim, as distinções conceituais proposta por March (1991) entre modos de aprendizagem apoiam a interface teórica entre capacidade de absorção e ambidestria individual, na medida em que ambos os constructos pressupõem tanto habilidades explotatórias quanto de exploração no nível cognitivo.

Dessa maneira, entende-se que a orientação ambidestra de uma organização é decorrente de sua capacidade de absorver adquirir, assimilar e aplicar os conhecimentos. Mas, a ambidestria e capacidade de absorção, além de outros recursos organizacionais é dependente também dos indivíduos, conforme argumentações apresentadas em tópicos anteriores. Assim, enuncia-se a seguinte hipótese:

H_1: A capacidade de absorção individual provoca efeitos positivos na ambidestria individual

A Figura 15 representa o relacionamento estudado nesta pesquisa.

Figura 15 - Modelo de Relacionamento entre ACAP e Ambidestria nível individual



Fonte: Elaborado pela autora (2023)

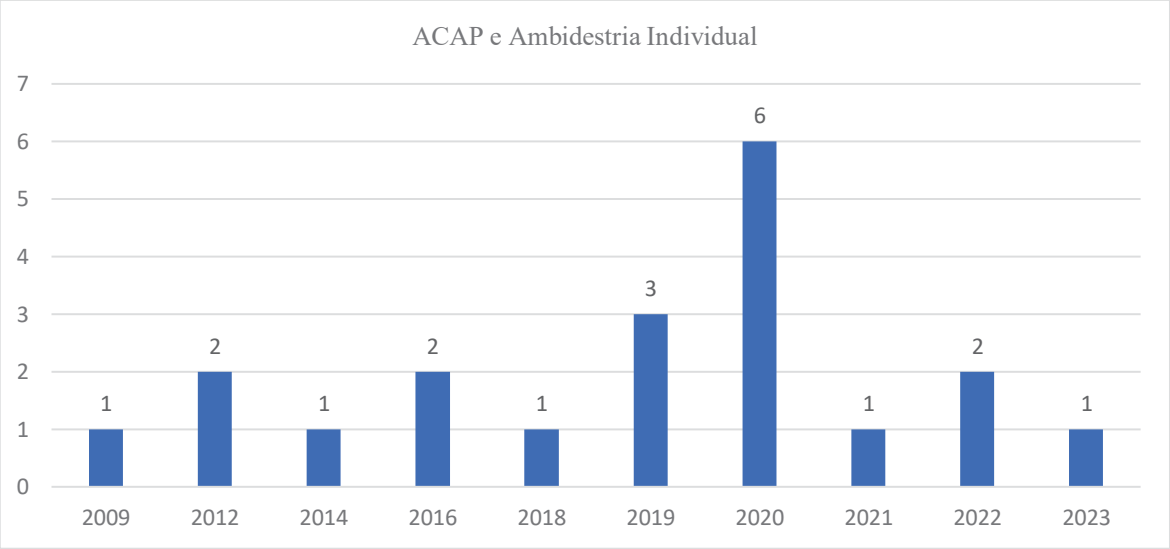
Na representação da figura 15, a ACAP individual é posicionada como variável exógena (preditora) que pode influenciar a ambidestria individual, colocada como variável endógena. Isso significa que quanto maior for a capacidade de um indivíduo em reconhecer o valor de novas informações externas, assimilá-las e aplicá-las, mais favorável tenderá a ser seu grau de ambidestria, ou seja, sua habilidade em explorar novos conhecimentos e explorar as competências existentes de forma equilibrada (Cohen & Levinthal, 1990).

Essa proposição teórica está alinhada com as evidências apresentadas por Lane e Lubatkin, (1998), Zahra e George (2002), Raisch e Birkinshaw (2008) e Dhanaraj e Parkhe (2006), que apontam associação positiva entre a capacidade de absorção e ambidestria no âmbito organizacional. No entanto, como esses dois conceitos são decorrentes do âmbito individual, avalia-se que a relação organizacional entre eles possa ser transladada para uma

relação individual. Dessa maneira, segundo Cohen e Levinthal (1990) quanto maior for a capacidade de absorção individual, mais aptos estarão os indivíduos a identificar e integrar novos conhecimentos de forma a apoiar atividades tanto exploratórias quanto explotatórias.

A figura 16 apresenta os resultados de busca realizada na base *Web of Science*, com os termos *Absorptive Capacity* AND Ambidext* AND individual** em conjunto no título considerando apenas artigos, sem filtro de anos publicação e categoria, totalizando 20 artigos sendo que as primeiras publicações surgiram ano inicial 2009, totalizando 20 até agosto de 2023.

Figura 16 - Trajetória das publicações abordando de forma conjunta a interface entre capacidade de absorção e ambidestria no nível individual



Fonte: Elaborado pela autora com base nos artigos localizados na *Web of Science* no período entre 2009 a agos/2023. Acessado em 25 de agosto de 2023.

A figura 16 apresenta os resultados de maneira integrada os constructos de Capacidade de Absorção (ACAP) e Ambidestria. Sobre estes dados, pode-se tecer as seguintes considerações:

Observa-se que as primeiras publicações sobre o tema aconteceram em 2009, caracterizando um período inicial de estudos entre esses dois constructos. De 2014-2018 os achados foram esparsos, com 1 ou no máximo 2 artigos por ano, indicando um crescimento gradual do tema. A partir de 2019 há uma mudança mais acentuada, com volume maior em relação aos anos anteriores. Destaca-se significativamente 2020 como o ano com maior produção, com 6 registros. 2022-2023 mantêm a tendência de crescimento, apesar da conta ainda baixa devido à recente data.

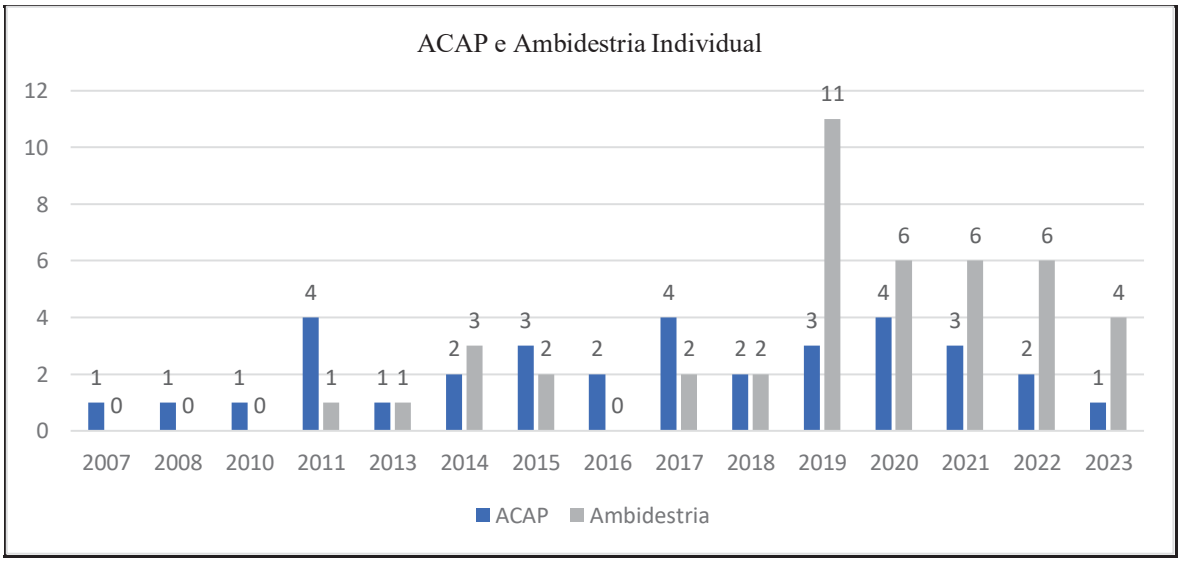
Os achados das análises bibliométricas realizadas por autores como Wang e Zhang, (2021) forneceram subsídios importantes para a compreensão da evolução das pesquisas sobre a interface entre capacidade de absorção e ambidestria no presente estudo. O mapeamento longitudinal conduzido por esses pesquisadores permitiu evidenciar a trajetória de crescimento progressivo da produção científica nesta área ao longo dos últimos anos.

Em especial, os resultados apontados por Wang e Zhang (2021) corroboraram os dados apresentados na figura 16, validando a caracterização inicial do tema e confirmando a tendência de incremento verificada a partir de 2019. Esses achados bibliométricos foram fundamentais para contextualizar historicamente o estágio atual de desenvolvimento dos estudos sobre a relação entre os constructos analisados.

No sentido de proporcionar inspiração na discussão, foi realizada uma análise dos dados sobre a evolução das publicações em ACAP e ambidestria individual, utilizando termos de busca separados para cada constructo, por meio da base *Web of Science* foi realizada uma consulta com o termo *absorptive capacity* individual** no título dos artigos, para mapear os resultados sobre ACAP. Adicionalmente, foi realizada outra busca com o termo *ambidext* AND individual** para obter os achados referentes à ambidestria individual.

A elaboração da figura 17 delimitou o período de 2007 a 2023 marco inicial da ACAP individual, para abranger a trajetória evolutiva dos constructos ao longo dos últimos 15 anos.

Figura 17 - Trajetória das publicações abordando a interface entre capacidade de absorção e ambidestria no nível individual



Fonte: Elaborado pela autora com base nos artigos localizados na *Web of Science* no período entre 2007 a agos/2023. Acessado em 25 de agosto de 2023.

Ao analisar os dados apresentados na figura 17, observa-se que as publicações sobre ACAP e Ambidestria Individual apresentaram uma evolução ao longo dos anos, indicando o erguimento gradual destes constructos quando aplicados à realidade micro.

Inicialmente, entre 2007-2010, a produção foi bastante incipiente, traduzindo o início de investigações sobre o tema, sendo que nestes anos apresentaram apenas 1 artigo sobre ACAP individual e nenhuma publicação em Ambidestria Individual.

A partir de 2011 nota-se um ponto de inflexão, com acréscimo nas publicações de ACAP e surgimento dos primeiros achados em ambidestria micro.

Posteriormente, de 2014 em diante, observa-se uma tendência de crescimento sustentado, ainda que com oscilações, demonstrando o fortalecimento progressivo da linha de pesquisa. Destaca-se o salto expressivo sobre ambidestria individual em 2019, validando a consolidação do tema como direcionamento maduro, conforme ressaltado por (Junni et al., 2020).

Os últimos anos mantiveram patamares elevados de produção científica, consolidando ACAP e ambidestria individual como importante agenda investigativa. Neste sentido, futuros estudos poderão aprofundar as contribuições teóricas referentes aos determinantes individuais desses constructos estratégicos.

Portanto, os dados sugerem que a integração entre ACAP e Ambidestria é um tema em expansão na literatura, com aumento progressivo do interesse ao longo dos últimos 10 anos.

Deste modo, Hafeez et al. (2020) defende que a capacidade de absorção envolve articular tais modos de forma dinâmica e integrada. Isso porque a geração flexível de novas ideias requer igualmente a consolidação seletiva do aprendizado.

Assim, Inayat et al. (2022) complementam essa visão ao associar a capacidade de absorção não apenas à aprendizagem exploratória, por meio da recombinação criativa da informação, mas também à aprendizagem de explotação, via formalização organizada do conhecimento adquirido. Nesse sentido, a capacidade de absorção catalisa tanto habilidades explotatórias quanto de exploração no nível individual.

Dessa forma, sustenta-se que a capacidade de absorção compreende dimensões explotatória e de exploração de modo integrado e sinérgico no nível individual. Tal dualidade cognitiva fundamenta positivamente a ambidestria, que também pressupõe habilidades tanto divergentes quanto convergentes (Raisch et al., 2009).

Além disso, Rosing e Zacher (2017) associam a ambidestria individual à ambivalência cognitiva, ou seja, à capacidade de manter pensamentos contraditórios de forma equilibrada e complementar. Isso porque requer visões distintas e, aparentemente, concorrentes sobre o

mercado e a organização. Assim, pode-se inferir que a convergência entre abertura à novidade, foco na eficiência e alternância dinâmica de perspectivas constitui o cerne da ambidestria individual, conforme enfatizado por estudos contemporâneos.

A capacidade de absorção individual tem o potencial de produzir efeitos positivos sobre a ambidestria individual, conforme sugere esta hipótese. Isso porque a capacidade de absorção contribui para flexibilização na interpretação de normas e diretrizes (Lane et al. ,2006) renovando a compreensão do próprio indivíduo sobre regras estabelecidas.

Essa flexibilidade interpretativa apontada por Rosing e Zacher (2017), é característico da ambidestria, pois, do ponto de vista cognitivo, a capacidade de absorção aprimora a percepção simultânea de oportunidades exploratórias x incrementais fundamentais para a ambidestria.

Assim, a capacidade de absorção poderia sustentar a competência ambidestra humana ao influenciar positivamente tanto a adaptabilidade cognitiva, quanto comportamental do indivíduo em ambientes complexos (Jansen et al., 2006). Isso porque aumenta a habilidade de interpretara normas de forma flexível e perceber oportunidades de forma ambidestra.

Tais constructos sustentam a interpretação dinâmica de normativas legalmente evolutivas (Yeniaras & Benedetto, 2020). Isso porque demanda a absorção contínua de novas informações para atualização contextual das leis, associada à ambidestria na geração e aplicação de interpretações (Teixeira & Correa, 2018; Severgnini et al., 2019).

Portanto, fundamenta-se em evidências teóricas de que a capacidade de absorção individual pode renovar compreensões e aprimorar percepções de modo a promover maior versatilidade na conduta ambidestra e justificando a hipótese 1. Outro aspecto com potencial para desenvolver a ambidestria individual é o capital social, conforme apresentado no próximo tópico.

2.6 Capital Social e a Ambidestria Individuais

O capital social representa o acervo de recursos que os indivíduos detêm em suas redes sociais e podem mobilizar em sua atuação (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988). Envolve três dimensões: estrutural, que compreende a configuração das conexões entre os membros; cognitiva, referente à visão compartilhada entre os atores; e relacional, contemplando o apoio e a confiança nos vínculos entre indivíduos (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

Diferentes arranjos no capital social influenciam os níveis de ambidestria individual, compreendida como a competência para equilibrar exploração e explotação de maneira adaptativa (Gibson & Birkinshaw, 2004; Rosing et al., 2011). Isso porque o capital social

modela a percepção do indivíduo sobre normas e regras Lane et al. (2006), com impactos distintos sobre sua capacidade de ser versátil.

Redes sociais estruturalmente amplas e heterogêneas, caracterizadas por vínculos fracos, expandem os marcos cognitivos ao proporcionar acesso a novos conhecimentos, ideias e perspectivas (Burt, 2000). Tal configuração apoia a extração flexível de sentido sobre as diretrizes, favorecendo comportamentos mais exploratórios (Rosing & Zacher, 2017). Já redes estruturalmente coesas, com laços fortes, sustentam a internalização de consensos e o aprimoramento contínuo das habilidades por meio da cooperação, sugerindo uma postura mais explotatória (Mom et al., 2009, Ben-Hador- et al., 2021).

Além disso, embora apoiem a conformidade, redes heterogêneas dimensionam a compreensão cognitiva ao propiciar o acesso a diferentes perspectivas (Inkpen & Tsang, 2005).

Do ponto de vista relacional, o capital social consiste nos benefícios advindos das trocas sociais, como o apoio e a confiança entre os indivíduos da rede (Adler & Kwon, 2002). Tais aspectos qualitativos auxiliam na mediação cotidiana entre explotação e exploração em níveis adaptativos de ambidestria.

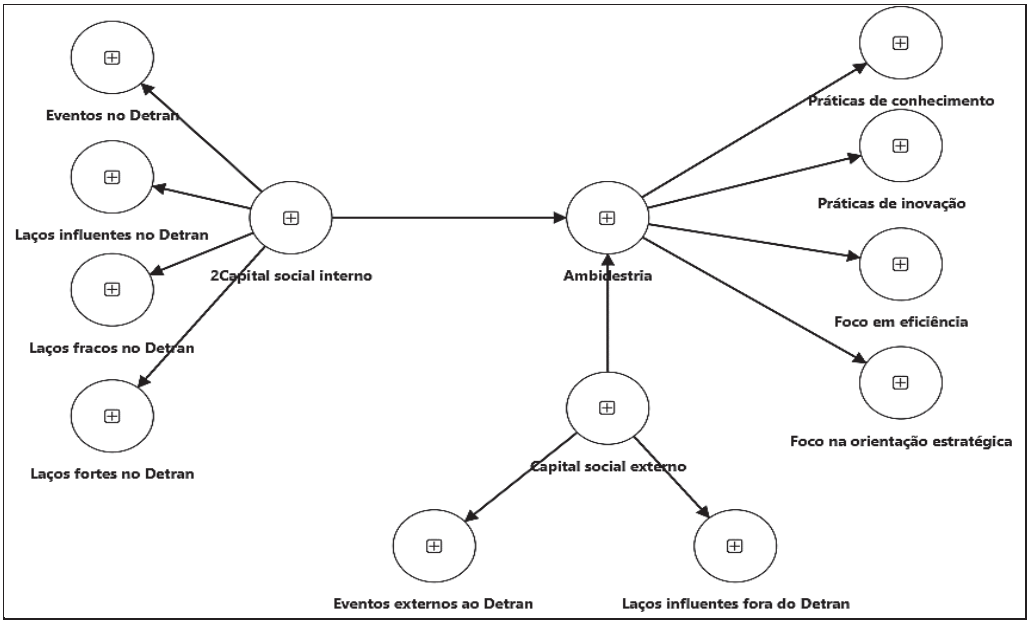
Quanto mais equilibradas forem as dimensões do capital social de um indivíduo (Nahapiet & Ghoshal, 1998), maior tende a ser o suporte que ele oferece à sua capacidade de se adaptar e inovar em ambientes complexos (Uzzi & Spiro, 2005).

No entanto, como eles são consequência das competências dos indivíduos, pode-se avaliar que a relação teórica identificada no âmbito organizacional possa ser transladada para o âmbito individual. Nesse sentido, com base no capital social pessoal interno e externo (Personal Social Capital in Organizations: A 107 New Scale to Assess Internal and External Personal Social Capital in Organizations, 2021) enunciam-se as hipóteses H_{21} e H_{22}. (Figura 18).

H_{21}: - O capital social pessoal externo provoca efeitos positivos na ambidestria individual

H_{22}: - O capital social pessoal interno provoca efeitos positivos na ambidestria individual

Figura 18 - Modelo relacionando o capital social com a ambidestria nível individual

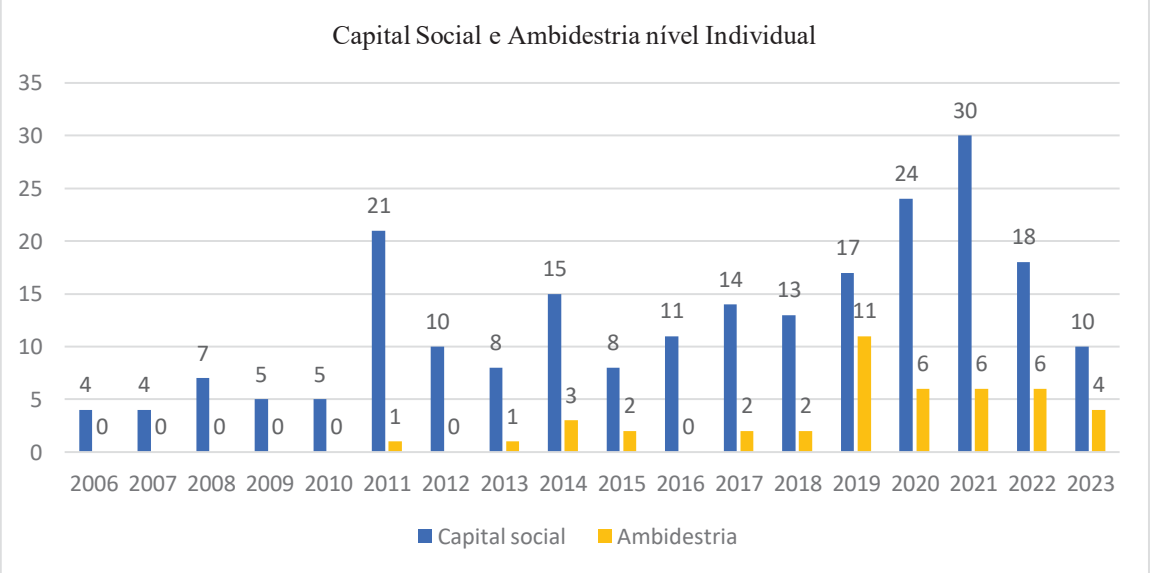


Fonte: Elaborado pela autora (2023)

De forma a complementar essa discussão, a figura 19 sistematiza a evolução das publicações sobre a interface entre capital social e ambidestria no nível individual, tendo sido elaborada a partir da base *Web of Science*.

Para tanto, foram realizadas consultas separadas utilizando os termos *social capital* AND individual** para obter resultados referentes ao capital social individual. Adicionalmente, foi realizada uma busca com os termos *ambidext* AND individual** para mapear a produção de artigos em ACAP e ambidestria no nível individual.

Figura 19 - Trajetória das publicações entre capital social e ambidestria nível individual



Fonte: Elaborado pela autora com base nos artigos localizados na *Web of Science* no período entre 2006 a agos/2023. Acessado em 25 de agosto de 2023.

Os dados da figura 19, sobre capital social e ambidestria individuais apresentaram uma trajetória evolutiva, de 2006-2010, volume modesto sobre capital social (4-7 artigos/ano), indicando estágio inicial da área. Não havia ainda estudos em ambidestria individual. Em 2011, ocorreu um aumento significativo no capital social (21) e surgimento de pesquisas em ambidestria individual, sinalizando despertar de interesse pelo tema, conforme indicado no estudo de Reyes et al. (2020).

Nos anos seguintes, manteve-se tendência de crescimento em capital social, com oscilações entre 8-15 artigos ao ano. Em ambidestria individual, produção esparsa.

A partir de 2019 há acréscimo expressivo em ambidestria individual, seguindo estudo de Conboy et al. (2021) que apontou maior evolução nessa década.

Nos últimos anos consolidam ambos os constructos como linhas ativas, com volumes relevantes.

Portanto, a análise valida o progressivo fortalecimento da interface teórica entre capital social e ambidestria individual ao longo do tempo, conforme estudos fundamentais na área.

Estudos associam o capital social à absorção de conhecimento externo, importantes para a ambidestria (Jansen et al., 2005). As redes sociais internas e externas são apontadas como habilitadoras da ambidestria em contextos dinâmicos (Zhao et al., 2022).

Neste contexto, o próximo tópico, explora a associação entre a capacidade de absorção e o capital social individuais. Analisa como o capital social de um indivíduo, por meio de suas conexões e relacionamentos, pode influenciar a capacidade de absorver, assimilar e aplicar conhecimento externo

2.7 Capacidade de absorção e capital social individuais

A interconexão entre a capacidade de absorção individual e o capital social individual representa uma área de estudo essencial para entender como as pessoas adquirem, assimilam e aplicam novos conhecimentos, bem como esses processos são influenciados e enriquecidos por suas redes sociais.

Nesta fundamentação teórica, se explorar a relação entre o aumento da capacidade de absorção e o papel do capital social individual, apoiando-nos em pesquisas e teorias relevantes, como Cohen e Levinthal (1990) e Bourdieu (1986), que destacam a importância da capacidade de absorção e das conexões sociais na aquisição de conhecimento.

A associação entre a capacidade de absorção individual e o capital social é frequentemente vista como sinérgica e bidirecional (Burt, 2004). O capital social pode ser um facilitador importante para a expansão da capacidade de absorção de um indivíduo. Cohen e Levinthal (1990), as conexões sociais podem fornecer acesso a fontes de conhecimento, mentoria e oportunidades de aprendizado que, de outra forma, seriam inacessíveis. Por meio de redes sociais e relações interpessoais, os indivíduos podem aprender com os outros e absorver conhecimento de forma mais eficaz.

Burt (2004) complementa essa ideia, destacando que o capital social pode atuar como uma ponte entre diferentes redes de conhecimento, permitindo que os indivíduos adquiram perspectivas variadas e ampliem seu repertório de informações absorvíveis. O capital social fornece acesso a diferentes perspectivas e oportunidades de aprendizado que podem aprimorar a capacidade de absorção de um indivíduo (Cohen & Levinthal, 1990; Burt, 2004).

A capacidade de absorção individual não se limita à aquisição passiva de conhecimento; envolve também a aplicação prática desse conhecimento. O capital social pode ser instrumental na mobilização eficaz do conhecimento absorvido. Indivíduos com uma capacidade de absorção bem desenvolvida podem aprender com suas conexões sociais e aplicar esse conhecimento em situações práticas.

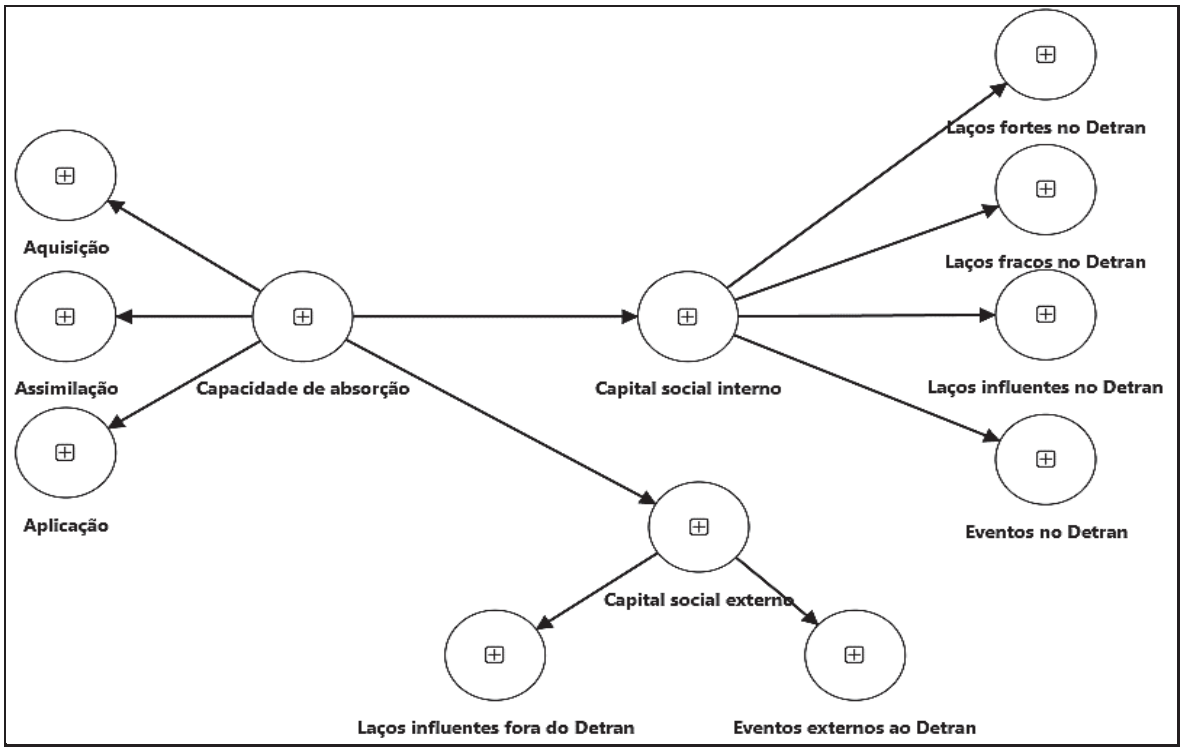
Destacado por Lin (1999) o capital social inclui a qualidade e a extensão das conexões sociais de um indivíduo. Quando alguém tem a habilidade de absorver e aplicar conhecimentos adquiridos por meio dessas conexões, torna-se uma fonte valiosa de conhecimento e recursos para sua rede social. Isso fortalece as relações interpessoais, tornando-as mais reciprocamente benéficas.

A capacidade de absorção não apenas amplia o potencial de uma pessoa para aprender com sua rede social, mas também a capacita a contribuir de forma mais significativa para essa rede (Lin, 1999). Desta forma, sugere que indivíduos com maior capacidade de absorção podem fortalecer suas conexões sociais e contribuir mais efetivamente para suas redes, enunciam-se as seguintes hipóteses (Figura 20).

H_{31}: - A capacidade de absorção individual provoca efeitos no capital social pessoal externo

H_{32}: - A capacidade de absorção individual provoca efeitos no capital social pessoal interno

Figura 20 - Modelo de relacionamento entre a ACAP e Capital Social

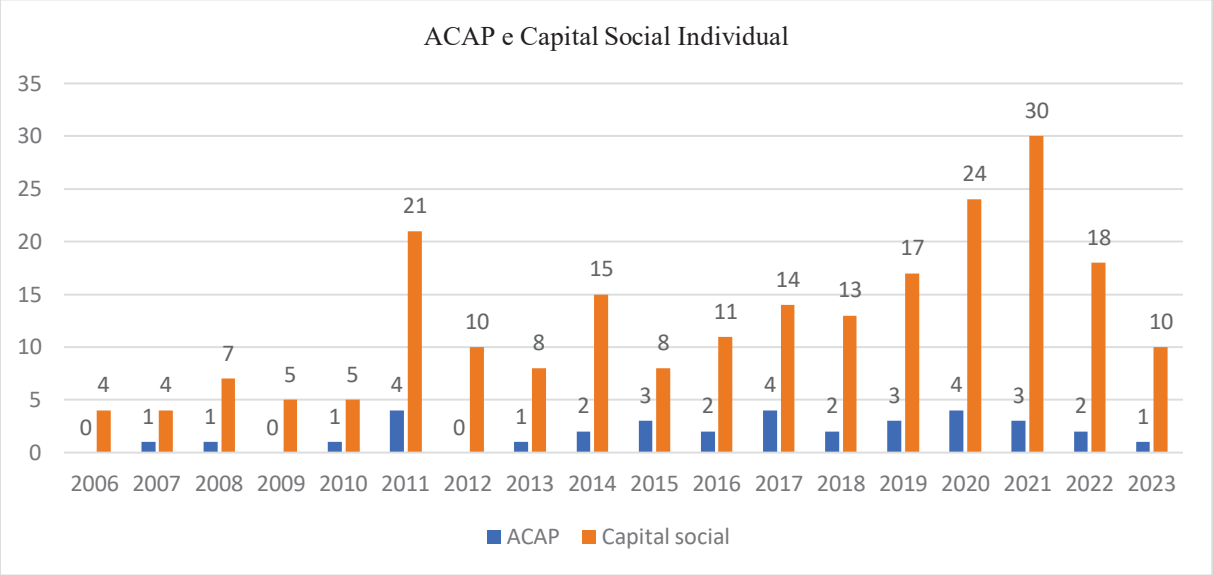


Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Este modelo apontado na figura 20, sugere em consonância com pesquisadores como Nahapiet e Ghoshal (1998), Adler Kwon (2002) e Ben-Hador- et al., (2021) que indivíduos com maior capacidade de absorção têm uma probabilidade ampliada de fortalecer suas conexões sociais e de contribuir de forma mais eficaz para suas redes. À medida que interagem socialmente, eles conseguem adquirir conhecimentos valiosos e aplicá-los de maneira significativa, gerando um ciclo virtuoso que enriquece seu capital social, como sugerido por (Lin, 1999; Burt, 2004).

Deste modo, foi conduzida uma revisão da literatura na base *Web of Science*, por meio da busca no título de artigos que incluíssem os termos *absorptive capacity individual** e *social capital individual** de forma separadas, limitando-se a artigos sem período de ano. Nesta seção a figura 21 que representa a trajetória das publicações científicas que abordaram, capacidade de absorção capital social no nível individual.

Figura 21 - Trajetória das publicações entre capacidade de absorção e capital social nível individual



Fonte**:** Elaborado pela autora com base nos artigos localizados na *Web of Science* no período entre 2006 a agos/2023. Acessado em 25 de agosto de 2023.

A figura 21 apresenta dados ao longo de vários anos relacionados ao Capital Social individual e Capacidade Absortiva individual, em que o Capital Social Individual varia ao longo dos anos, indo de 4 em 2006 a um pico de 30 artigos em 2021. Isso pode indicar mudanças na rede de contatos ou na extensão das relações sociais ao longo do tempo. Já a Capacidade de Absorção individual também varia, começando em 0 em 2006 e atingindo 4 artigos em 2011 e 2017.

Nota-se que há uma tendência geral de aumento tanto no Capital Social quanto na ACAP Individual ao longo dos anos. Isso pode sugerir uma possível relação entre o desenvolvimento de conexões sociais Adler e Kwon (2002) e o aprimoramento da capacidade de absorção de conhecimento (Nunes, 2015). A ampliação das conexões sociais pode ter impulsionado um aumento significativo nas oportunidades de aprendizado e na troca de conhecimento. Autores como Granovetter (1973) e Burt (2000) destacam a importância das conexões sociais na disseminação e acesso a informações diversas.

A relação entre os constructos da capacidade de absorção individual, o capital social e a interpretação de normativas é essencial para compreender como indivíduos podem influenciar e ser influenciados pelas regulamentações em contextos diversos.

2.8 Capacidade de absorção e interpretação de normativas de trânsito

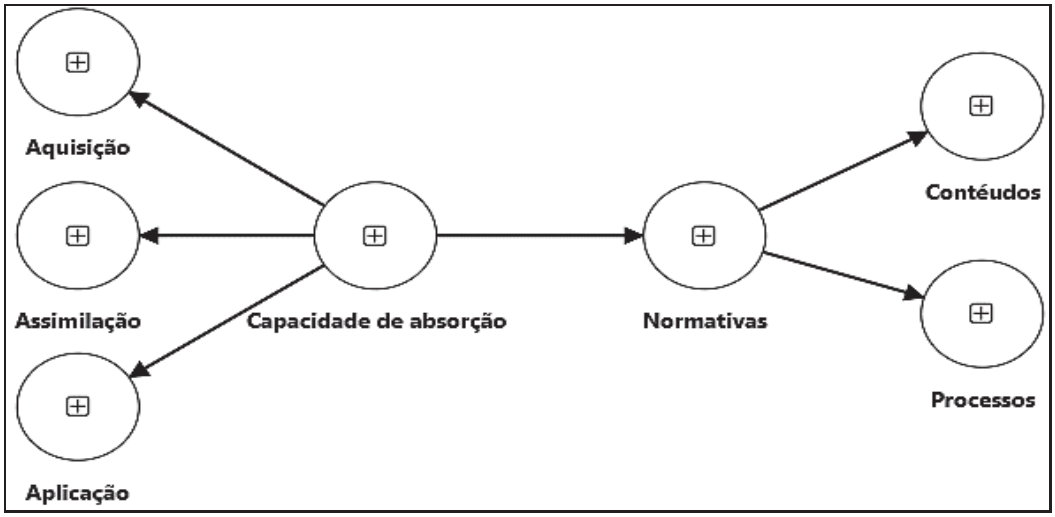
A capacidade de absorção individual desempenha um papel fundamental na interpretação e aplicação de normativas. Indivíduos com alta capacidade de absorção podem

compreender normas e regulamentos de maneira mais eficaz, assimilando as informações necessárias para conformidade (Smith & Lyles, 2014). Em contextos empresariais, gestores com forte capacidade de absorção podem entender e aplicar novas leis e regulamentos ambientais, trabalhistas ou financeiros de maneira mais ágil e precisa (Dannapfel et al., 2014).

Além disso, a capacidade de absorção também pode influenciar a interpretação de normativas em contextos jurídicos. Indivíduos com maior capacidade de absorção podem ser mais eficazes na pesquisa e compreensão das leis, influenciando suas decisões e ações de acordo com as normas vigentes. Isso pode ser particularmente relevante em profissões jurídicas, onde a interpretação precisa das leis é fundamental (Smith & Lyles, 2014). Estes autores apontam que a capacidade de absorção individual pode afetar a interpretação e aplicação eficaz de normativas em vários contextos, desde o empresarial até o jurídico (Smith & Lyles, 2014). Decorrente dessa argumentação enuncia-se a seguinte hipótese, esquematizada na figura 22.

H_4 – A capacidade de absorção provoca efeitos positivos na interpretação de normativas de trânsito.

Figura 22 – Relação a capacidade de absorção e interpretação de normativas de trânsito



Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.9 Capital social pessoal e interpretação de normativas de trânsito

O capital social individual também desempenha um papel importante na aplicação de regulamentações. Indivíduos com redes sociais sólidas podem contar com o apoio de seus contatos para obter informações sobre normativas, orientação sobre como interpretá-las e até mesmo assistência na conformidade (Smith & Lyles, 2014). Por exemplo, em ambientes

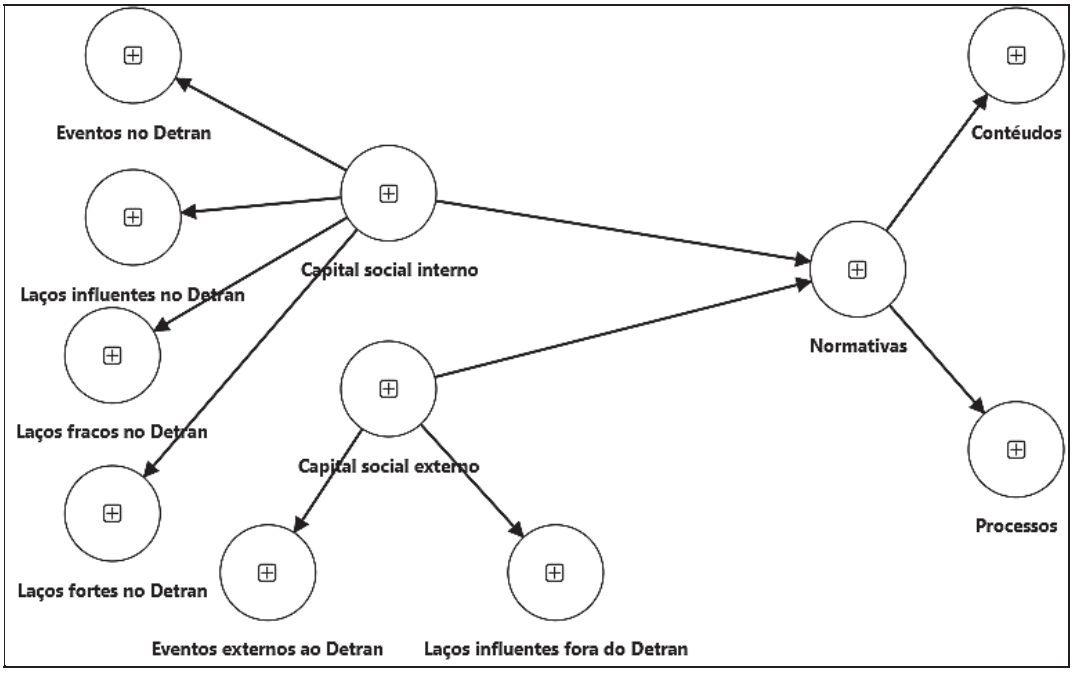
profissionais, conexões sociais podem facilitar o acesso a recursos e consultas legais para garantir a conformidade com regulamentações específicas (Yeniaras & Benedetto, 2020).

Além disso, o capital social pode influenciar a interpretação e aplicação das regulamentações em um contexto mais amplo da comunidade. Pessoas com conexões sociais bem estabelecidas podem ter maior influência na formulação e revisão de políticas públicas e regulamentações, afetando a forma como essas normativas são estruturadas e aplicadas. Isso pode ter implicações significativas na governança e no desenvolvimento de sociedades (Lin, 1999). Enuncia-se a seguinte hipótese, esquematizada na figura 23.

H_{51} – O capital social pessoal externo provoca efeitos positivos na interpretação de normativas de trânsito

H_{52} – O capital social pessoal interno provoca efeitos positivos na interpretação de normativas de trânsito

Figura 23 – Relação entre capital social e interpretação de normativas de trânsito



Fonte: Elaborado pela autora (2023).

A relação entre a capacidade de absorção individual e o capital social individual é complexa, mas sua compreensão é essencial para desvendar como os indivíduos adquirem, aplicam e compartilham conhecimento. No âmbito das discussões como bem salientado por (Lin, 1999) o capital social atua como um facilitador do aprendizado, fornecendo acesso a fontes de conhecimento e oportunidades de aprendizado. Ao mesmo tempo, pesquisadores

como Cohen e Levinthal, (1990) destacam que a capacidade de absorção individual desempenha importância ao permitir a aplicação eficaz desse conhecimento adquirido.

Essa sinergia entre ambos os conceitos impulsiona o crescimento pessoal, o desenvolvimento profissional e a construção de relações sociais sólidas, criando um ciclo virtuoso de aprendizado e fortalecimento interpessoal, que pode contribuir para uma melhor interpretação de normativas de trânsito.

Para tanto, o próximo tópico, explora a associação entre a capacidade de absorção, o capital social e a ambidestria individuais. Analisa como esses três elementos se relacionam e se complementam, influenciando a interpretação de normativas de trânsito, que, em essência, é uma parte do desempenho no nível individual.

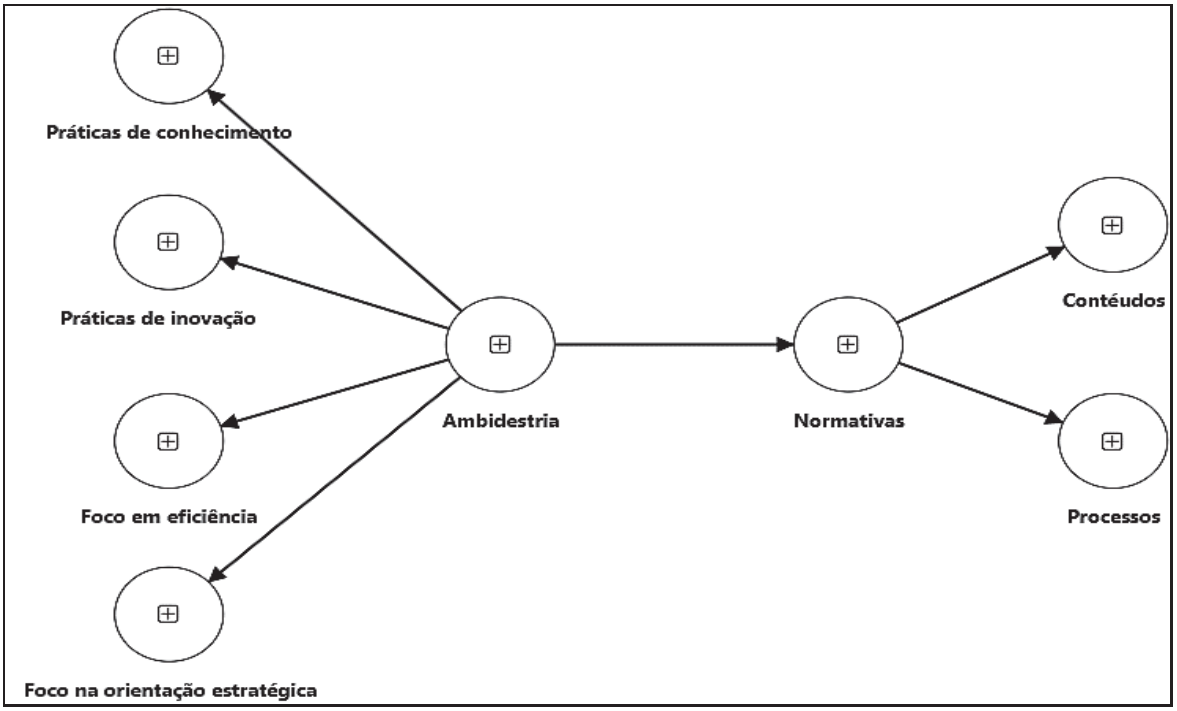
2.10 Ambidestria e interpretação de normativas de trânsito

A ambidestria se impõe como estratégia complementar, equilibrando exploração de novos negócios e explotação do portfólio atual (March, 1991; Tushman & O'Reilly, 1996). Essa dupla habilidade dinâmica correlaciona-se positivamente com a ACAP (Jansen et al., 2006).

Lane et al. (2006), argumentam que a ambidestria permite que a organização adquira e integre conhecimentos externos, fortalecendo sua rede. Relacionamentos sociais criados pelo capital social podem gerar confiança e obrigações mútuas que levam a cooperação, colaboração e compartilhamento de informações entre unidades, proporcionando vantagem competitiva, Adler e Kwon (2002), contribuindo para que possa acontecer uma melhor interpretação de normativas de trânsito Dessa forma, enuncia-se a seguinte hipótese, esquematizada na figura 24.

H_6: - A ambidestria individual provoca efeitos positivos na interpretação de normativas de trânsito.

Figura 24 – Relação entre a ambidestria e a interpretação de normativas de trânsito



Fonte: Elaborado pela autora (2023)

A Figura 24 ilustra como a ambidestria organizacional se relaciona diretamente com a interpretação de normativas de trânsito. A ambidestria, conforme discutido por March (1991) e Tushman e O´Reilly (1996) é a capacidade de uma organização de equilibrar a exploração de novas oportunidades com a explotação de suas operações existentes. Essa habilidade é relevante para que os técnicos de atividades de trânsito do DETRAN - PR possam não apenas aplicar as normas atuais, mas também adaptar-se a novas regulamentações e contextos emergentes. A hipótese H_6, representada na figura 24, sugere que a ambidestria individual dos técnicos de atividades de trânsito provoca efeitos positivos na interpretação das normativas. Isso implica que, ao desenvolver habilidades ambidestras, os profissionais são mais capazes de integrar conhecimentos externos e colaborar efetivamente, como argumentado por (Lane et al., 2006). Essa colaboração é fundamental para uma interpretação mais precisa e eficaz das normativas de trânsito.

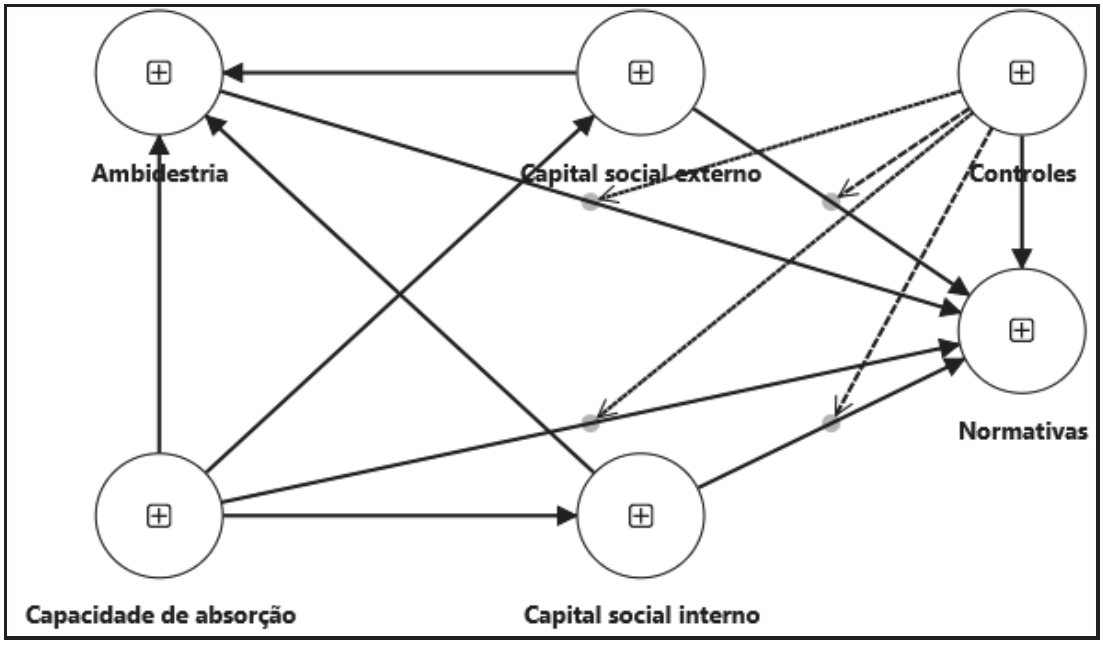
2.11 Variáveis de controle

Avaliou-se que, pelo menos, sete variáveis de controle poderiam interferir na avaliação da relação entre a capacidade de absorção, o capital social, a ambidestria ao se relacionarem com a interpretação de normativas de trânsito: o gênero, o tempo de emprego no DETRAN - PR, o nível de instrução, cargo exercido pelos técnicos de atividades de trânsito, o ambiente de

trabalho, a motivação dos técnicos de atividades de trânsito e o conteúdo das normativas (Figura 25). Assim, enunciou-se a seguinte hipótese.

H_7: Variáveis de controle provocam efeitos na interpretação das normativas de trânsito.

Figura 25 - Efeitos provocados por variáveis de controle nas normativas de trânsito.



Fonte: Elaborado pela autora (2023)

A Figura 25 ilustra as variáveis de controle que podem influenciar a relação entre a capacidade de absorção, o capital social e a ambidestria individual na interpretação de normativas de trânsito. Sete variáveis foram identificadas como relevantes para essa análise gênero, tempo de emprego no nível de instrução, cargo exercido pelos técnicos de atividades de trânsito, ambiente de trabalho, motivação dos técnicos de atividades de trânsito e conteúdo das normativas. A hipótese H7 afirma que o conteúdo das normativas provoca efeito na interpretação das normativas de trânsito. Essa afirmação é respaldada por estudos que indicam que a clareza e a complexidade do conteúdo normativo podem impactar diretamente na compreensão e aplicação das regras (Kahneman, 1991). Além disso, autores como Jansen et al. (2006) destacam que a capacidade de absorção (ACAP) é influenciada por fatores contextuais, o que sugere que o ambiente e as características individuais dos técnicos de atividades de trânsito podem afetar sua interpretação das normativas. A interação entre essas variáveis pode resultar em diferentes níveis de eficácia na aplicação das normativas. Um agente com maior experiência e formação pode interpretar uma norma complexa de maneira mais eficaz do que um novato, conforme discutido por Lane et al. (2006), que enfatizam a importância do capital social e da experiência no processo de interpretação.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Tipo de pesquisa e público-alvo

Para este estudo foi planejado a realização de uma pesquisa quantitativa descritiva e relacional, envolvendo a descrição e relacionamento entre as variáveis capacidade de absorção, capital social, ambidestria, todas sob o âmbito individual e interpretação de normativas de trânsito. O público-alvo desta pesquisa foi constituído por 576 técnicos de atividades de trânsito das 101 CIRETRANS do estado do Paraná, que estejam primordialmente desenvolvendo atividades que exijam a interpretação de normativas de trânsito.

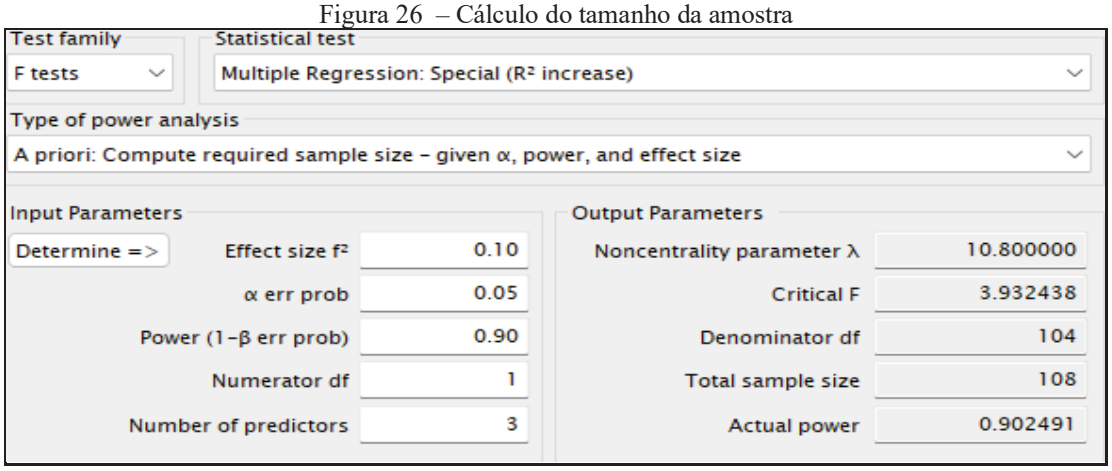
3.2 Amostra

Para coleta da amostra, foi utilizado o *software G*Power* para auxiliar na determinação do tamanho da amostra necessária para alcançar um poder estatístico adequado na análise da pesquisa. O uso do *G*Power* se justifica com base na sua utilidade comprovada na área, especialmente na estimativa precisa da amostra mínima requerida conforme (Faul et al., 2007).

Foi estimada a amostra mínima em 104 casos para se atingir um poder estatístico de 0,8, com um nível de significância de 0,05 e um tamanho do efeito médio de 0,10 e três preditores. *G*Power* consiste em um software utilizado para análise do poder estatístico em pesquisas no âmbito comportamento, social e biomédico. Embora a amostra mínima prevista tenha sido 108, a amostra final resultou em 155 respondentes.

O poder estatístico é imprescindível para garantir que um estudo seja capaz de detectar de forma confiável e significativa um efeito real, caso ele exista. Faul et al. (2007) argumentam que o poder de um teste estatístico diz respeito à probabilidade de a hipótese nula ser rejeitada, assumindo que a própria é, de fato, falsa (Erro tipo II) (Figura 26).

Figura 26 – Cálculo do tamanho da amostra



Fonte: GPower (Faul et al., 2007)

3.3 Mensuração

3.3.1 Capacidade de absorção

Essa variável foi mensurada utilizando-se a escala de Wang et al., (2014) e Pasquali (1998) sugere que as escalas sigam vários critérios, a fim de serem mais precisas. Os itens, preferencialmente, devem expressar comportamentos e devem ser objetivos, simples, claros, pertinentes precisos, variados, dentre outras características. Desta forma a escala baseia-se na estrutura apresentada por Cohen e Levinthal (1990), envolvendo a identificação, a assimilação e a aplicação de conhecimentos. Esses autores se utilizaram dessa escala para mensurar utilização de sistemas de informação e considerando a capacidade de absorção como uma variável mediadora.

A escala de Wang et al. (2014) mede a capacidade de absorção por meio de 10 itens divididos em identificação, assimilação e aplicação.

Essa escolha se justifica pelo fato de que os estudos de Cohen e Levinthal (1990) são referências no campo da capacidade de absorção e têm sido amplamente utilizados em pesquisas sobre inovação e aprendizagem organizacional.

A relação entre a capacidade de absorção tem sido estudada no contexto da administração pública. Diversos autores têm se dedicado a investigar essa relação, utilizando diferentes abordagens e perspectivas teóricas, Jiménez-Jiménez e Sanz-Valle (2011) realizaram uma meta-análise de 80 estudos sobre absorção e inovação em governos. Aplicaram questionários com a escala em 217 órgãos de 11 países, permitindo analisar estatisticamente se a habilidade das organizações em reconhecer o valor de novas informações, integrá-las ao conhecimento prévio e aplicá-las de forma prática influencia a geração de produtos/serviços novos ou melhorados.

Já Sánchez-García et al. (2019) coletaram dados primários de 174 prefeituras espanholas por meio de questionários. Utilizaram a escala de Wang para medir absorção como variável independente na relação com a inovação aberta, verificando também o papel moderador da gestão do conhecimento.

Esses estudos demonstram a relevância e a validade da escala de Wang et al. (2014) na mensuração da capacidade de absorção no contexto da administração pública, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre o tema.

A aplicação da escala em diversos estudos, em diferentes países e tipos de organizações governamentais, corrobora sua validade no contexto do setor público. Adicionalmente,

possibilitou que os resultados gerados pelas pesquisas aprofundem significativamente o conhecimento sobre temas estratégicos para a administração pública. Dessa forma, considerando sua fundamentação teórica por meio dos diferentes artigos analisados, a escala de Wang et al. (2014) representa uma ferramenta útil e relevante para o avanço de novos estudos e investigações sobre capacidade de absorção.

3.3.2 Capital social pessoal interno

Para essa escala foi utilizado o questionário desenvolvido por Ben-Hador- et al. (2021) e adaptado por Albano (2021) .

Aquaah et al. (2014) argumentam que os indicadores usualmente utilizados para mensurar o capital social nos níveis individual e organizacional devem ser os mesmos tendo em vista que pesquisas demonstram os gestores de organizações utilizam-se dos seus capitais sociais pessoais como *proxy* para gerar capital social para as suas organizações. Ben-Hador et al. (2021) concordam com este ponto ao afirmarem que o capital social pessoal é a base para o capital social organizacional.

A partir deste ponto, os autores propõem concentrarem-se na definição conceitual do capital social pessoal nas organizações e na proposta de uma escala adequada para medi-lo. Assim, para efeito deste estudo, definiu-se pela utilização da escala desenvolvida por Ben-Hador- et al. (2021) para a mensuração do capital social pessoal nas organizações.

Essa escala é composta por indicadores associados com o capital social pessoal interno e o capital social pessoal externo. O capital social interno envolve a participação em eventos internos, laços internos com pessoas influentes, laços fracos e laços fortes internos.

Desta maneira, o capital social pessoal externo envolve duas dimensões: participação em eventos externos e laços com pessoas influentes fora do ambiente de trabalho. A escala a ser utilizada será do tipo discordância/concordância de seis pontos.

3.3.3 Ambidestria individual

Para essa variável foi utilizada a escala desenvolvida por (Popadiuk & Nishimura, 2012). Envolve quatro dimensões: a propensão para busca de conhecimentos, propensão para eficiência, orientação estratégica pessoal e propensão para inovação. Nessa escala, mediante a utilização de seis pontos e associando-se o grau de discordância ou concordância, é possível caracterizar o perfil predominante dos respondentes em termos de sua tendência para exploração, explotação ou ambidestria. Por exemplo, se as respostas relativas à propensão para busca de conhecimentos tenderem a ser mais próximas do limite superior da escala (nota 6),

nesse caso, o(a) respondente tende a ser mais explorador(a) nesse quesito. Ele é válido para a propensão para inovação e orientação estratégica individual. No entanto, para a dimensão propensão à eficiência, maior escore revela uma tendência para um perfil explotador porque associa-se com controles.

3.3.4 Interpretação de normativas de trânsito

Para essa escala foi necessária a criação de um conjunto de indicadores que permitiu mensurar a interpretação das normativas de trânsito. Ela foi elaborada com base em uma análise das normativas de trânsito existentes no DETRAN -PR, bem como em uma revisão da literatura que serviu de embasamento para a sua construção. Os seus indicadores foram selecionados para abranger diferentes aspectos da interpretação das normativas de trânsito, incluindo a compreensão, o conhecimento e a capacidade de aplicar corretamente as normas em situações práticas. Com o objetivo de identificar se o ambiente de trabalho, a motivação e o conteúdo das normativas também seriam passíveis de interferir na interpretação das normativas de trânsito, um conjunto de questões relativas às essas variáveis foram incluídas no questionário fechado estruturado.

3.3.5 Variáveis sociodemográficas e profissionais

Visando caracterizar o perfil do(as) respondentes as variáveis gênero, tempo de empresa, formação acadêmica, localização geográfica foram inseridas no questionário. Após a elaboração do questionário foram realizadas pelo menos 10 aplicações, em caráter de pré-teste, visando o seu aprimoramento.

3.3.6 Considerações sobre a validade de conteúdo das escalas e traduções.

Cassepp-Borges, Vicente Balbinotti e Teodoro (2010) apresentam um conjunto de critérios associados com a aplicação de escalas. Para os autores, o questionário deve ser traduzido ou pela técnica de tradução tradicional, onde apenas uma pessoa (geralmente o pesquisador) ou pela técnica de tradução reversa que consiste em uma outra mais traduções independentes. Nesse método, a tradução é retraduzida para o idioma original por especialistas bilingue que não participaram da tradução. A intenção é que o questionário retraduzido se aproxime muito da versão original.

Mesmo compreendendo que a técnica de tradução reversa é mais apropriada, uma vez que na tradução tradicional podem ocorrer vieses linguísticos, culturais ou de compreensões teórica, Cassepp-Borges, Vicente Balbinotti e Teodoro (2010) entendem que a tradução pela

forma tradicional pode ser válida quando se trata de tradução de escalas de menor complexidade.

A decisão de adotar neste estudo a técnica de tradução tradicional para os questionários, além de ter sido baseada no entendimento de que as questões não apresentam complexidade para serem traduzidas, se entende que o uso de outra técnica, torna-se mais relevante quando a escala tenha sido desenvolvida em países cuja cultura e grafia é totalmente diferente da cultura ocidental, como é o caso do chinês, egípcio, japonês, árabe, russo.

Mais ainda, no contexto de estudos relativos à estratégia organizacional, quando o idioma original é francês, espanhol ou inglês, a terminologia utilizada praticamente permite uma tradução literal, como foi o caso das escalas originais utilizadas como sustentação para este estudo

Identifica-se nos estudos de Cassepp-Borges, Vicente Balbinotti Teodoro (2010) que o contexto de sua discussão se relaciona com psicometria, em que, os conceitos utilizados na psicologia, psicanálises, neurociência, psiquiatria possuem uma terminologia muito específica e no caso de uma tradução de um idioma para outro, tem sentido a utilização de profissionais qualificados nos dois idiomas e, além disso, com o conhecimento da área do estudo.

Além de técnicas para tradução do questionário, Cassepp-Borges, Vicente Balbinotti e Teodoro (2010) recomendam a validação do conteúdo por meio de avaliadores que busquem verificar se o instrumento mensura o que se propõe a medir.

3.3.7 Coleta dos dados

No mês de fevereiro de 2024, foi realizado um pré-teste com dez técnicos de atividades de trânsito representativos para avaliar a clareza e a compreensibilidade do instrumento. O objetivo desse teste foi ajustar as escalas e eliminar ambiguidades para a pesquisa final, utilizando um conjunto de indicadores que funcionariam como *proxies* para mensurar a interpretação das normativas de trânsito dentre todas as variáveis em pesquisa.

O questionário, previamente elaborado com base na literatura de Morin,(2015), Andrade (2016), Castro et al. (2022), Krieger e Finatto (2004), Brasil (1997) e Kuvaas (2006), impresso e entregue aos participantes, que foram acompanhados individualmente pela pesquisadora em todo o tempo do preenchimento. Durante esse processo, foi estabelecido que as respostas seriam utilizadas para análise estatística e garantindo a confidencialidade nas respostas dos participantes.

Após a coleta das respostas, sendo identificado pontos que geraram dúvidas entre os técnicos de atividades de trânsito desta forma, com base nessa aplicação, foram realizados

ajustes no questionário fechado para evitar interpretações equivocadas. A interação entre os técnicos de atividades de trânsito foi fundamental para adaptar o instrumento de maneira eficaz e atender às suas necessidades.

A partir do mês de março de 2024, a coleta de dados foi feita mediante a utilização de um questionário fechado estruturado construído na plataforma *GoogleForms,* que foi enviado aos técnicos de atividades de trânsito das 101 CIRETRANS do Estado do Paraná, por meio de um *link* ao e-mail institucional, com o intuito de obter dados quantitativos sobre a interpretação das normativas de trânsito e avaliar a interrelação entre as variáveis capacidade de absorção (ACAP), capital social e ambidestria no âmbito individual. A coleta resultou em uma amostra de 155 respondentes, esses dados foram submetidos a análises estatísticas onde foram identificados padrões, tendências e possíveis correlações entre as variáveis estudadas.

Essa abordagem quantitativa proporcionou uma compreensão objetiva da interpretação das normativas de trânsito pelos técnicos de atividades de trânsito do DETRAN-PR, contribuindo para seu aprimoramento e eficiência na tomada de decisões. Os resultados obtidos serviram como base para futuras ações e políticas públicas relacionadas à formação e capacitação dos técnicos de atividades de trânsito.

3.3.8 Planejamento das análises

A análise dos dados foi estruturada em duas partes distintas. A primeira parte consistiu na descrição estatística dos indicadores associados às sete variáveis latentes do estudo: capacidade de absorção, capital social, ambidestria individual, motivação, ambiente de trabalho, conteúdo e interpretação de normativas de trânsito. Para esta etapa, foram elaboradas oito tabelas que avaliaram os valores médios de cada indicador. Isso possibilitou uma análise inicial mais minuciosa sobre cada indicador e sua contribuição para a formação das dimensões correspondentes a cada variável latente.

3.3.9 Análise das Hipóteses

A segunda parte da análise focou nas hipóteses formuladas. Para isso, foi realizada uma análise baseada em Modelagem de Equações Estruturais (MEE) utilizando o *software* SmartPLS 4.0 Ringle et al. (2014) que emprega o método *Partial Least Squares* (PLS) mínimos quadrados parciais).

Essa técnica foi escolhida por ser menos exigente em relação aos pressupostos de normalidade multivariada e multicolinearidade. De acordo com Hair Jr et al. (2009) essa

abordagem é adequada para o modelo proposto nesta investigação, permitindo uma análise simultânea das relações entre as variáveis. A MEE é uma técnica multivariada que combina aspectos da regressão múltipla—que verifica relações de dependência—e da análise fatorial—que lida com conceitos não avaliados, ou fatores, associados a múltiplas variáveis. Essa combinação possibilita a estimativa de uma série de relações interdependentes entre as construções observáveis e as variáveis latentes (Hair Jr et al., 2009).

3.3.10 Vantagens do MEE-PLS

A escolha pela Modelagem de Equações Estruturais com PLS deve às suas vantagens em relação à análise de regressão múltipla convencional realizada no SPSS. A MEE-PLS permite analisar simultaneamente as relações (caminhos) entre as variáveis, além de garantir confiabilidade e validade nos resultados. O modelo também permite o teste de *bootstrapping* no SmartPLS 4.0 com a opção *"Individual Changes",* que fornece valores de *Student* para cada coeficiente padronizado (*path coefficients*). Coeficientes com valores t superiores a 1,96 são considerados significativos ao nível de 5%.

3.3.11 Avaliação da Confiabilidade

A confiabilidade da consistência interna pode ser avaliada por meio do Alfa de Cronbach, confiabilidade composta e R^2. No contexto das equações estruturais e PLS-PM, a confiabilidade composta (c*omposite reliability)* é uma medida mais adequada do que o Alfa de Cronbach, devendo atender aos selecionados por Hair Jr et al. (2009) que estabelece um valor superior a 0,7 como aceitável. Quando o modelo estrutural apresenta um ajuste aceitável e as estimativas dos caminhos que representam cada hipótese são significativas na direção esperada, ele é considerado adequado (Hair Jr et al., 2009). O coeficiente R^2 é utilizado para calcular a explicação de que cada variável latente independente (VLI) fornece uma variável latente dependente (VLD). Valores altos de R^2 confirmam a capacidade do modelo em explicar o impacto das variáveis latentes exógenas na variável endógena.

3.3.12 Magnitude dos Efeitos

A magnitude dos efeitos entre os construtos é representada pelos coeficientes obtidos por meio do algoritmo PLS-PM. As setas que conectam um construto ao outro indicam os coeficientes padronizados de caminho, enquanto os valores R^2 são apresentados dentro dos construtos quando a variável latente é endógena.Com essas etapas e técnicas, a análise dos dados forneceu uma compreensão abrangente das inter-relações entre as variáveis científicas tardias, permitindo validar as hipóteses formuladas e contribuir para o avanço do conhecimento na área investigada.

4 RESULTADOS E ANÁLISES

4.1 Parte 1 – Estatística descritiva

A tabela 1 apresenta os resultados relativos ao perfil dos 155 respondentes da pesquisa. Nota-se que 76,8% tinham mais de 40 anos de idade, 63,9% com cargos técnicos, 63,2% com cursos de pós-graduação e 54,2% eram mulheres.

Tabela 1 - Perfil dos respondentes (dados percentuais)

IDADE	**%**		**CARGO/FUNÇÃO**	**%**
Até 40 anos	23,2		Chefia	11,0
41 a 50 anos	49,7		Supervisão/coordenação	25,1
Mais de 50 anos	27,1		Técnicos de Atividades. Trânsito	63,9
INSTRUÇÃO	**%**		**GÊNERO**	**%**
Ensino médio	4,5		Masculino	45,8
Ensino superior	32,3		Feminino	54,2
Pós-graduação	63,2			

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

4.2 Capital social interno e externo

A tabela 2 apresenta as médias e desvios padrões relativos aos indicadores utilizados para o capital social. Destaca-se que esses indicadores envolvem duas dimensões: o capital social interno e o capital social externo. Identifica-se que o capital social pessoal interno envolve:

- ✓ Participação em eventos no DETRAN - PR
- ✓ Laços com pessoas influentes no DETRAN - PR
- ✓ Laços fracos no DETRAN - PR
- ✓ Laços fortes no DETRAN - PR.

O Capital social pessoal externo é avaliado pela:

- ✓ Participação de eventos externos ao DETRAN - PR
- ✓ Laços com pessoas influentes fora do DETRAN - PR.

Com relação ao capital social pessoal interno, verifica-se que a menor nota média (1,95) refere-se às influências que as pessoas têm no DETRAN - PR, graças às conexões que possui. Por outro lado, a maior avaliação (4,75) refere-se ao fato de ter bons amigos e colegas no DETRAN - PR. No capital social pessoal externo nota-se que a maior média (4,58) está

associada com o fato de os respondentes terem contato com pessoas de diferentes grupos sociais (igreja, sindicato, familiares, clubes, escolas). No entanto, a média para a questão de a família possuir influências políticas, profissionais ou sociais situou-se em 1,83.

Tabela 2 - Médias e desvios padrões para indicadores do capital social

CAPITAL SOCIAL PESSOAL INTERNO			
		Média	Desvio padrão
Participação em eventos no DETRAN - PR		3,70	-----
CSPEI1	No DETRAN - PR estou envolvido(a) em atividades não relacionadas às minhas atribuições principais	3,32	1,74
CSPEI2	No DETRAN - PR participo como voluntário em atividades não remuneradas	3,65	1,78
CSPEI3	No DETRAN - PR meus colegas me fazem perguntas que não estão diretamente relacionadas às minhas atividades de trabalho	3,88	1,69
CSPEI4	No DETRAN - PR gosto de estar envolvido(a) em quaisquer tipos de atividades	3,94	1,53
Laços com pessoas influentes no DETRAN - PR			
	Eu sou ligado(a) a pessoas influentes no DETRAN - PR	2,49	1,56
CSLID2	Não me preocupo com a minha posição no DETRAN - PR por causa das conexões que eu tenho	2,61	1,73
CSLID3	Tenho influências no DETRAN - PR graças às conexões que possuo nele	1,95	1,41
CSLDI4	Na minha área de atuação do DETRAN - PR sou considerado(a) uma pessoa que vale a pena ser contatada	4,26	1,59
Laços fracos no DETRAN - PR			
CSFRD1	Conheço as pessoas certas no DETRAN - PR para obter informações burocráticas	3,67	1,44
CSFRD2	Consigo contatar qualquer pessoa no DETRAN - PR sobre qualquer assunto	2,90	1,52
CSFRD3	Quando preciso resolver problemas no DETRAN - PR, sei a quem recorrer	3,78	1,40
Laços fortes no DETRAN - PR			
CSFDO1	Tenho bons amigos (as)/colegas no DETRAN - PR.	4,75	1,24
CSFDO2	Existem pessoas no DETRAN - PR com quem falo sobre questões pessoais	4,08	1,70
CSFDO3	Acredito que exista pessoas no DETRAN - PR que confiam em mim	4,83	1,17
CSFDO4	Existem pessoas no DETRAN - PR nas quais posso confiar	4,50	1,36
CAPITAL SOCIAL PESSOAL EXTERNO			
Participação em eventos externos ao DETRAN - PR			
PEE1	Trabalho como voluntário em outros lugares fora do DETRAN - PR	3,27	1,78
PEE2	Tenho contato com pessoas de diferentes grupos sociais (igreja, sindicato, familiares, clubes, escolas)	4,58	1,60
PEE3	Participo em grupos de estudos e pesquisas com pessoas de fora do DETRAN - PR	3,35	1,79
Laços com pessoas influentes fora do DETRAN - PR			
CPEX1	As pessoas sabem que tenho uma rede de contatos diversificada e com laços fortes	3,01	1,67
CPEX2	Minha família é influente ou possuí conexões políticas, profissionais ou sociais	1,83	1,24
CPEX3	As pessoas entram em contato comigo por causa das conexões ou influências que tenho	2,26	1,53
CPEX4	Na minha vida profissional ou social tenho amigos influentes	2,88	1,73

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

A análise dos resultados apresentados na Tabela 2 sobre os indicadores de capital social no contexto do DETRAN - PR pode ser enriquecida por meio da intersecção com a literatura acadêmica, especialmente as contribuições de autores como Coleman, (1988), Nahapiet e Ghoshal, (1998) além de Putnam (1995) e Bourdieu (1986). Essa discussão permite uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais que influenciam o desempenho organizacional e a eficácia das interações entre os técnicos de atividades de trânsito.

- ✓ **Capital social pessoal interno**

Os indicadores de capital social pessoal interno revelam uma média alta em laços fortes de 4,54 para a questão "Tenho bons amigos(as)/colegas no DETRAN - PR". Essa média sugere um ambiente de trabalho coeso e colaborativo, onde a confiança e o apoio mútuo são predominantes. Coleman (1988) argumenta que a confiança é um componente essencial do capital social, pois facilita a cooperação e a coordenação entre os membros de uma rede. A presença de laços fortes pode, portanto, ser interpretada como um ativo valioso que contribui para a eficiência organizacional, corroborando as afirmações de Coleman sobre como o capital social pode melhorar a eficácia individual e coletiva.

Além disso, os dados mostram que os técnicos de atividades de trânsito se sentem confortáveis em discutir questões pessoais com colegas (média de 4,08), o que reforça a ideia de um ambiente de trabalho saudável e solidário. Essa configuração está alinhada com a perspectiva de Nahapiet e Ghoshal (1998), que enfatizam que laços sociais fortes não apenas promovem a confiança, mas também facilitam a criação de conhecimento e inovação nas organizações.

- ✓ **Capital social pessoal externo**

Por outro lado, os indicadores relacionados ao capital social pessoal externo apresentam médias mais baixas, especialmente em "Minha família é influente ou possui conexões políticas, profissionais ou sociais" (média de 1,83). Isso sugere que os técnicos de atividades de trânsito podem enfrentar limitações em suas redes externas, o que pode restringir seu acesso a recursos e informações valiosas. Para tanto, Bourdieu (1986) descreve que o capital social é um produto do trabalho contínuo de construção e manutenção das relações sociais. A baixa média nesse indicador pode indicar uma falta de investimento em redes externas, o que é relevante para maximizar o potencial do capital social. A média de 4,58 para "Tenho contato com pessoas de diferentes grupos sociais" sugere que, embora haja diversidade nas interações externas, essa

diversidade não se traduz necessariamente em influência ou poder. Isso está em consonância com as observações de Putnam (1995) que destaca que redes sociais são fundamentais para facilitar ações coletivas e promover o bem-estar social.

- ✓ **Laços fracos e influência**

Os laços fracos no DETRAN - PR apresentam uma média moderada (3,45), indicando que os técnicos de atividades de trânsito têm algum acesso a informações burocráticas por meio de contatos apropriados. No entanto, as médias mais baixas em relação à capacidade de contactar qualquer pessoa sobre qualquer assunto (2,90) refletem uma limitação na mobilidade social e na capacidade de resolver problemas complexos. Esses resultados ecoam as ideias de Coleman (1988) sobre como o capital social pode atuar como um facilitador para acessar recursos e informações essenciais.

Tabela 3 – Médias e desvios padrões para os indicadores de capacidade de absorção individual

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO INDIVIDUAL			
Código	Indicador	Média	Desvio padrão
IDENTIFICAÇÃO		4,44	----------
AID1	Eu confio em meus conhecimentos sobre normativas de trânsito para reconhecer a sua aplicação em situações diversas de minha rotina diária.	4,45	1,08
AID2	Rapidamente eu reconheço a utilidade de uma nova normativa de trânsito e sua aplicabilidade.	4,26	1,13
AID3	Eu tenho a iniciativa de pesquisar várias fontes de informações sobre normativas de trânsito com o objetivo de um melhor atendimento.	4,62	1,31
ASSIMILAÇÃO		4,64	---------
AAS1	Ao adquirir um novo conhecimento sobre normativas de trânsito converso com meus pares com o objetivo de ter uma melhor compreensão sobre esse conhecimento.	5,07	1,03
AAS2	Eu procuro trocar meus novos conhecimentos sobre normativas de trânsito com outras pessoas de meu relacionamento.	4,99	1,10
AAS3	Eu consigo guardar e recuperar de minha memória conhecimentos sobre normativas de trânsito com o objetivo de uso futuro	4,25	1,20
AAS4	Consigo manter completamente um conhecimento relevante sobre normativas de trânsito ao longo do tempo.	4,26	1,12
APLICAÇÃO		4,73	----------
AAP1	Eu consigo transferir os meus conhecimentos sobre normativas de trânsito para alguma outra situação específica de minha rotina diária.	4,71	1,04
AAP2	Tenho a habilidade para utilizar meus conhecimentos sobre normativas de trânsito para poder aplicá-los da melhor forma	4,82	0,96
AAP3	Constantemente eu considero como aplicar melhor os meus conhecimentos sobre normativas de trânsito na minha rotina diária	4,66	1,07

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

A análise da Tabela 3, que apresenta as médias e desvios padrões para os indicadores de capacidade de absorção individual, permite uma discussão aprofundada sobre como os indivíduos reconhecem, assimilam e aplicam conhecimentos relacionados a normativas de trânsito. Essa discussão pode ser contextualizada com base nas contribuições teóricas de autores como Adler (1965), Nahapiet e Ghoshal (1998), Nahapiet e Ghoshal (1998), Zahra e George (2002) e Cohen e Levinthal (1990). Esses autores oferecem uma base sólida para compreender a importância da capacidade de absorção no nível individual e seu impacto na eficácia organizacional.

4.3 Capacidade de absorção

A capacidade de absorção é um conceito que se refere à habilidade de um indivíduo ou organização em identificar, assimilar e aplicar novos conhecimentos. Zahra e George (2002) definem a capacidade de absorção como composta por quatro dimensões: identificação**,** assimilação**,** transformação e exploração. No contexto da Tabela 3, observamos que as médias para as dimensões de identificação (4,44), assimilação (4,64) e aplicação (4,73) são todas elevadas, indicando um forte reconhecimento da utilidade das normativas de trânsito no cotidiano dos técnicos de atividades de trânsito.

- ✓ **Identificação do conhecimento**

Na dimensão de identificação**,** os técnicos de atividades de trânsito demonstram confiança em seus conhecimentos sobre normativas de trânsito, com uma média de 4,45 para o indicador AID1. Essa confiança é fundamental, pois, em consoante com Cohen e Levinthal (1990) a capacidade de absorção é sustentada pelo conhecimento prévio dos indivíduos. A habilidade de reconhecer rapidamente a utilidade das novas normativas (média de 4,26 para AID2) reflete a disposição dos técnico de atividades de trânsito em se manter atualizados e engajados com as informações relevantes, um aspecto que Adler (1965) também destaca ao enfatizar a importância do capital humano na eficácia organizacional.

- ✓ **Assimilação do conhecimento**

A dimensão de assimilação apresenta uma média ainda mais alta (4,64), indicando que os técnicos de atividades de trânsito não apenas reconhecem o conhecimento, mas também buscam ativamente discutir e trocar informações com seus pares (média de 5,07 para AAS1). Essa interação social é relevante para a construção do conhecimento coletivo. Nahapiet e

Ghoshal (1998) argumentam que a troca de conhecimentos entre colegas não apenas enriquece a compreensão individual, mas também fortalece o capital social da organização. Portanto, a alta média na assimilação sugere um ambiente colaborativo que promove aprendizado contínuo.

- ✓ **Aplicação do conhecimento**

A dimensão de aplicação mostra uma média significativa de 4,73, evidenciando que os técnicos de atividades de trânsito conseguem transferir seus conhecimentos sobre normativas de trânsito para situações práticas em suas rotinas diárias. Os indicadores AAP1 (4,71) e AAP2 (4,82) destacam que os indivíduos não apenas aplicam o conhecimento adquirido, mas também refletem sobre como melhor utilizá-lo. Essa capacidade de aplicação está alinhada com a ideia proposta por Tsai e Ghoshal (1998) que afirmam que a capacidade absortiva não se limita à aquisição e assimilação, mas também envolve a transformação desse conhecimento em práticas concretas que beneficiam a organização.

Tabela 4 – Médias e desvios padrões para os indicadores de ambidestria individual

AMBIDESTRIA INDIVIDUAL			
Código	Indicador	Média	Desvio padrão
Propensão para a busca de conhecimentos		4,49	-------
KNOW1	Estou sempre em busca de novos conhecimentos em fontes diversas	5,05	1,04
KNOW2	Busco a maior parte dos meus conhecimentos em processos formais (cursos/ treinamento)	4,63	1,11
KNOW3	Constantemente compartilho meus conhecimentos com outros	4,83	1,12
KNOW4	Prefiro aprender sozinho (a)	3,51	1,48
KNOW5	Constantemente procuro cursos/treinamentos que aumentem a minha capacitação	4,74	1,22
KNOW6	Constantemente busco interação social	4,23	1,32
Propensão para inovação		4,13	--------
INO1	Sou uma pessoa que tem ideias originais	4,50	1,00
INO2	Posso lidar com várias ideias novas ao mesmo tempo	4,55	0,99
INO3	Sempre penso em uma solução mesmo quando aparentemente não existe saída	4,83	0,88
INO4	Sou mais rápido(a) para criar algo novo do que para aprimorar o que já existe	3,96	1,00
INO5	Considero-me uma pessoa que tem muitas ideias	4,44	1,05
INO6	Posso trabalhar com vários problemas ao mesmo tempo	4,34	1,18
INO7	Preciso do estímulo da mudança frequente em tudo que faz parte do meu dia a dia	3,46	1,29
INO8	Prefiro que as mudanças que tenham alguma relação comigo ocorram de forma súbita	2,96	1,35

Continua na próxima página

Propensão para eficiência		4,68	-------
EFIC1	Gosto de atividades que envolvam rotinas	4,09	1,30
EFIC2	Sou preocupado (a) em atingir resultados	4,95	1,03
EFIC3	Sou focado (a) em execução de atividades	5,06	0,90
EFIC4	Tenho meus próprios mecanismos de controle sobre minhas atividades	4,99	0,90
EFIC5	Sou mais executor(a) do que planejador(a)	4,32	1,35

Orientação estratégica		4,28	-------
ORIE1	Planejo minha vida com a visão no futuro	4,71	1,05
ORIE2	Preocupo-me em ter um plano de investimentos de longo prazo	4,31	1,35
ORIE3	Tenho como meta um aprimoramento pessoal durante toda a minha vida	4,77	1,07
ORI34	Para mim o que importa é o momento presente	3,35	1,34

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

A análise da Tabela 4, que apresenta as médias e desvios padrões para os indicadores de ambidestria individual, permite uma discussão rica sobre a capacidade dos indivíduos de equilibrar a busca por conhecimento, inovação e eficiência em suas atividades diárias. Essa discussão pode ser fundamentada nas contribuições teóricas de autores como Duncan (1976), March (1991), Tushman e O´Reilly (1996), Gibson e Birkinshaw (2004), He e Wong (2004), Lubatkin et al. (2006) e Popadiuk et al. (2018). Esses autores fornecem uma base sólida para compreender a importância da ambidestria individual no contexto organizacional contemporâneo.

Para Popadiuk (2012) a orientação organizacional para exploração e para explotação pode ser identificada de acordo com dois pilares. O primeiro deles está relacionado a elementos do ambiente interno das organizações; o outro está associado ao ambiente externo. No pilar dos ambientes internos às organizações o foco está concentrado nas capabilidades (*capabilities*) organizacionais e no uso eficiente e eficaz dos recursos. Essas dimensões estão associadas às atividades organizacionais e ao planejamento estratégico e podem ser caracterizadas como (i) orientação estratégica (ii) práticas de conhecimento organizacional, (iii) eficiência e (iv) práticas de inovação. Nos aspectos relacionados ao ambiente externo, o autor identifica duas dimensões: competição e parcerias.

4.4 Ambidestria individual

A ambidestria individual refere-se à capacidade de um indivíduo de explorar novas oportunidades enquanto mantém a eficiência nas operações cotidianas. Duncan (1976) introduziu a ideia de que as organizações precisam equilibrar a exploração de novas possibilidades com a explotação de competências existentes. Essa dualidade é essencial para a

sustentabilidade e o crescimento em ambientes dinâmicos. March (1991) complementa essa visão ao argumentar que a exploração envolve a busca de novos conhecimentos, enquanto a explotação se concentra na eficiência operacional. A ambidestria, portanto, não é apenas uma característica desejável; é uma necessidade estratégica em um mundo corporativo em rápida mudança.

- ✓ **Propensão para a busca de conhecimentos**

Os resultados da Tabela 4 indicam uma média alta (4,49) para a propensão à busca de conhecimentos, com indicadores como "Estou sempre em busca de novos conhecimentos em fontes diversas" apresentando uma média de 5,05. Essa disposição para buscar conhecimento é importante, pois indivíduos que adotam essa postura são mais propensos a inovar e se adaptar às mudanças do ambiente. Tushman e O´Reilly (1996) argumentam que indivíduos ambidestros são mais eficazes na identificação e aproveitamento de oportunidades emergentes, o que é refletido na alta média dos indicadores relacionados ao aprendizado contínuo. Além disso, a busca por interação social (média de 4,23) demonstra que os técnico de atividades de trânsito valorizam o compartilhamento de conhecimentos, alinhando-se à ideia de Gibson e Birkinshaw (2004) que destacam a importância da colaboração na promoção da ambidestria organizacional. A troca de informações entre pares não apenas enriquece o conhecimento individual, mas também fortalece o capital social da organização.

- ✓ **Propensão para inovação**

A média de 4,13 para a propensão à inovação sugere que os técnicos de atividades de trânsito estão abertos à geração de novas ideias e soluções criativas. Indicadores como "Sou uma pessoa que tem ideias originais" (4,50) e "Sempre penso em uma solução mesmo quando aparentemente não existe saída" (4,83) refletem essa mentalidade inovadora. He e Wong (2004) enfatizam que a capacidade inovadora é um componente essencial da ambidestria, permitindo que os indivíduos lidem com múltiplas demandas simultaneamente. Entretanto, é interessante notar que o indicador "Prefiro que as mudanças que tenham alguma relação comigo ocorram de forma súbita" obteve uma média baixa (2,96), indicando uma preferência por mudanças planejadas em vez de mudanças abruptas. Isso sugere que, embora os técnicos de atividades de trânsito sejam proativos na inovação, eles também valorizam um certo grau de estabilidade em suas funções.

- ✓ **Propensão para eficiência**

Com uma média elevada de 4,68 na propensão para eficiência, os dados mostram que os técnicos de atividades de trânsito se preocupam em atingir resultados e são focados na execução das atividades. A alta média no indicador "Sou preocupado(a) em atingir resultados"

(4,95) revela um forte compromisso com a eficácia operacional. Lubatkin et al. (2006) argumentam que a eficiência deve coexistir com a inovação; portanto, essa propensão à eficiência é um aspecto positivo da ambidestria individual.

- ✓ **Orientação estratégica**

A média geral de 4,28 na orientação estratégica indica que os técnicos de atividades de trânsito têm uma visão futura bem definida e se preocupam com seu desenvolvimento pessoal ao longo do tempo. Indicadores como "Planejo minha vida com a visão no futuro" (4,71) demonstram um alinhamento entre objetivos pessoais e organizacionais. Assim, A teoria da ambidestria sugere que em um ambiente dinâmico é importante que as organizações desenvolvam suas capacidades de exploração e explotação para identificar oportunidades futuras e usar os recursos existentes para permanecerem competitivas no mercado (March, 1991;Tushman & O´Reilly, 1996).

Tabela 5 – Médias de desvios padrões dos indicadores de ambiente de trabalho

O quanto a interpretação de normativas de trânsito sofre interferência devido a:

Código	Indicador	Média	Desvio padrão
INTERFERÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVAS		3,57	----------
AME1	Pressões para cumprimento de metas	2,98	1,30
ADE2	Ambiente de trabalho desfavorável	3,59	1,22
ASU3	Supervisão deficiente	3,33	1,37
ART4	Acesso a recursos tecnológicos	3,07	1,29
ARS5	Acesso a recursos humanos	3,14	1,26
AOJ6	Orientação jurídica	3,58	1,36
AFC7	Falha de comunicação	4,05	1,07
AAT8	Ausência de treinamentos	4,30	0,94
ANR9	Atualização sobre normativas recentes	4,03	1,17
ACC10	Comunicação entre pares	3,65	1,30

Fonte: Dados da Pesquisa – Escala de seis pontos (2024)

Na análise dos fatores que influenciam a interpretação de normativas de trânsito no ambiente de trabalho, conforme evidenciado na Tabela 5, revela uma interação complexa entre aspectos organizacionais e a legislação vigente. Os dados indicam que, embora os respondentes apresentem uma média de 3,57, indicando um nível de discordância sobre a preponderância do ambiente de trabalho na interpretação das normativas, essa percepção pode ser problemática.

A literatura sobre o tema sugere que fatores como a pressão por metas e a qualidade do ambiente trabalhista desempenham papéis importantes na conformidade com as normas de trânsito.

- ✓ **Pressões para cumprimento de metas**

O indicador relacionado à pressão para aplicação de metas, com uma média de 2,98, reflete uma visão que pode subestimar o impacto da pressão na interpretação das normas. Para

Castro et al. (2022) a urgência em atingir objetivos organizacionais pode levar os técnicos de atividades de trânsito a priorizarem resultados imediatos em detrimento da conformidade normativa, resultando em comportamentos de risco no trânsito. Essa dinâmica é corroborada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece a responsabilidade dos órgãos de trânsito em garantir um ambiente seguro e normatizado para todos os usuários das vias (Brasil, 1997).

- ✓ **Ambiente de trabalho desfavorável**

Com uma média de 3,59, o ambiente de trabalho desfavorável é considerado um fator significativo. A literatura aponta que condições ambientais podem comprometer a capacidade dos técnicos de atividades de trânsito em seguir as normativas (Castro et al., 2022). O CTB enfatiza que o direito ao trânsito seguro deve ser garantido por meio da implementação adequada das normas e da sinalização (Brasil, 1997).

- ✓ **Supervisão e comunicação**

Os indicadores relacionados à supervisão deficiente (média de 3,33) e à falha na comunicação (média de 4,05) são particularmente preocupantes. A supervisão fornecida pode criar lacunas na divulgação das informações para a correta interpretação das normas.

Conforme o CTB, é dever dos órgãos competentes garantirem que as informações sobre as normativas sejam claras e acessíveis (Brasil, 1997). A falta de comunicação eficaz entre pares e superiores pode contribuir para confusões e mal-entendidos sobre as obrigações legais.

- ✓ **Acesso a recursos e treinamentos**

A média baixa no acesso a recursos tecnológicos (3,07) e humanos (3,14), com a alta média na ausência de treinamentos (4,30), destaca uma lacuna significativa na formação contínua dos profissionais. A atualização sobre normativas recentes é essencial para garantir que os técnicos de atividades de trânsito estejam cientes das mudanças e possam interpretá-las corretamente (Castro et al., 2022). O CTB estabelece que a educação para o trânsito é um dos pilares fundamentais para promover a segurança nas vias (Brasil, 1997).

Tabela 6 – Fatores potenciais de interferência na interpretação de normativas de trânsito associados às motivações dos técnicos de atividades de trânsito

Código	Indicador	Média	Desvio padrão
INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVAS DE TRÂNSITO		2,85	----------
MAU1	Minha autonomia	3,95	0,99
MMC2	Minha competência	4,21	0,75
MMI3	Meu interesse	4,32	0,84
MDM4	Desafios para mim	3,99	0,87

Continua na próxima página

MCP5	Meu crescimento pessoal	4,12	0,87
MMS6	Minha Satisfação	3,99	0,96
MMR7	Minha Realização	3,95	1,00
MRE8	Recompensas	3,18	1,29
MREC9	Reconhecimento	3,16	1,38
MAC10	Avanço na minha carreira	3,37	1,37
MPS11	Pressão Social	2,71	1,26
MAS12	Aprovação de Superiores	2,75	1,24
MCC13	Competição com pares	2,30	1,22
MAD14	Ausência de desafios	2,54	1,23
MMI15	Meu individualismo	2,43	1,21

Fonte: Elaborado pela autora – Escala de seis pontos (2024)

A Tabela 6 apresenta uma análise sobre como as motivações dos empregados influenciam a interpretação de normas de trânsito. Os dados revelam que, embora a média geral de 2,85 sugira uma percepção neutra em relação à influência das motivações, muitos fatores individuais demonstram uma percepção positiva, diminuindo que os técnicos de atividades de trânsito se sintam motivados em suas funções. Essa relação entre aplicação e interpretação normativa é fundamental para compreender como o ambiente de trabalho pode impactar a conformidade com as normas de trânsito.

- ✓ **Motivação e autonomia**

Um dos indicadores mais significativos é a autonomia, com uma média de 3,95. A literatura aponta que a autonomia no trabalho está diretamente relacionada ao aumento da satisfação e do comprometimento dos técnicos de atividades de trânsito (Ryan & Deci, 2000). Quando os técnicos de atividades de trânsito sentem que têm controle sobre suas tarefas, é provável que se sintam mais responsáveis por suas ações, incluindo o cumprimento das normas de trânsito (Bandura & Wood, 1989).

- ✓ **Competência e interesse**

Os indicadores de competência (média de 4,21) e interesse (média de 4,32) também apresentam médias altas, indicando que quando os empregados se percebem competentes e específicos em suas funções, isso pode influenciar positivamente sua interpretação das normas. Para Bandura Wood (1989) a autoeficácia — opinião na própria capacidade de realizar tarefas é um preditor importante do desempenho. Assim, um empresário que acredita em sua competência tende a interpretar as normativas de forma mais favoráveis e a agir em conformidade com elas.

- ✓ **Desafios e crescimento pessoal**

Os fatores relacionados aos desafios (3,99) e ao crescimento pessoal (4,12) também são relevantes. A literatura sugere que os desafios funcionais podem promover o engajamento e a

motivação intrínseca (Mirvis & Csikszentmihalyi, 1991). Quando os técnicos de atividades de trânsito enfrentam desafios que trazem estímulos, eles tendem a se envolver mais nas suas funções e na compreensão das normas que regem seu trabalho.

- ✓ **Reconhecimento e recompensas**

Por outro lado, indicadores como reconhecimento (3,16) e recompensas (3,18) apresentam médias relativamente baixas. Isso sugere que a falta de reconhecimento pode impactar a motivação dos técnicos de atividades de trânsito e sua disposição para interpretar as normas de trânsito de maneira adequada. A literatura indica que o reconhecimento é um fator relevante para manter a motivação no ambiente de trabalho (Kuvaas, 2006). Sem ele, os técnicos de atividades de trânsito podem sentir-se desmotivados e menos propensos a cumprimentos normativos.

- ✓ **Pressão social e aprovação**

Os fatores relacionados à pressão social (2,71) e à aprovação dos superiores (2,75) também revelam uma percepção negativa. A pressão social pode levar os indivíduos a priorizarem comportamentos que atendam às expectativas do grupo em detrimento da conformidade normativa. Isso é corroborado por estudos que mostram que as normas sociais podem influenciar significativamente o comportamento dos indivíduos no ambiente de trabalho (Cialdini & Goldstein, 2004).

Tabela 7 – Médias de desvios padrões dos indicadores de Interpretação tipos de normativas

Código	Indicador	Média	Desvio padrão
NORMATIVAS DE TRÂNSITO		2,32	----------
INLE1	Leis	2,49	1,00
INRES2	Resoluções	2,54	1,01
INRES3	Regulamentos	2,29	0,95
INOS4	Ordens de Serviço	2,16	0,99
INPO5	Portarias	2,15	0,94
PROCESSOS		2,29	-------
INDV6	Processos de Documentos de Veículos	2,44	1,15
INDH7	Processo de Documentos de Habilitação	2,14	0,98

Fonte: Elaborado pela autora – Escala de seis pontos (2024).

A Tabela 7 apresenta uma análise detalhada das médias e desvios padrões dos indicadores relacionados à interpretação de diferentes tipos de normativas de trânsito, incluindo leis, regulamentos, ordens de serviço, portarias e processos de documentos de veículos e habilitação. As questões foram avaliadas em uma escala de seis pontos, onde as médias mais baixas indicam menor dificuldade na interpretação. Os dados revelam que a média geral para a interpretação das normativas de trânsito é de 2,32, indicando que, em geral, os técnicos de

atividades de trânsito têm uma percepção relativamente positiva sobre sua capacidade de compreender essas normativas.

4.5 Interpretação das normativas

- **Leis e Resoluções.** As médias para leis (2,49) e resoluções (2,54) indicam que os técnicos de atividades de trânsito se sentem moderadamente confortáveis ao interpretar esses tipos de normativas. A legislação de trânsito brasileira, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é complexa e exige um entendimento claro por parte dos profissionais que atuam na área (Brasil, 1997). Esclarecer as leis é fundamental para garantir que os condutores e técnicos de atividades de trânsito possam operar dentro dos limites legais estabelecidos.
- **Regulamentos e ordens de serviço.** Os regulamentos (2,29) e ordens de serviço (2,16) apresentam médias ainda mais baixas, o que sugere que os técnicos de atividades de trânsito enfrentam menos dificuldades na interpretação dessas normativas. Isso pode ser atribuído ao fato de que as ordens de serviço são frequentemente mais específicas e diretas em sua aplicação prática. Neste contexto, Castro et al. (2022) contextualiza que as ordens de serviço são ferramentas administrativas que visam garantir a execução eficiente das atividades diárias, facilitando a compreensão das responsabilidades dos técnicos de atividades de trânsito.
- **Portarias.** As portarias (2,15) também demonstram uma baixa média, rebaixando que os profissionais se sentem confortáveis ao lidar com esse tipo de normativa. As portarias geralmente são instrumentos normativos que regulamentam aspectos administrativos e operacionais dentro das instituições. A literatura aponta que a redação dessas normas é importante para evitar interpretações equivocadas (Kuvaas, 2006).

4.6 Processos Administrativos

- ✓ **Documentos de veículos e habilitação**

No que diz respeito aos processos administrativos relacionados a documentos de veículos (2,44) e habilitação (2,14), as médias sugerem uma boa compreensão por parte dos profissionais. A interpretação correta desses processos é vital para garantir a legalidade das

operações no trânsito. O CTB estabelece diretrizes claras sobre a documentação necessária para a condução e registro de veículos, o que ajuda a minimizar ambiguidades (Brasil, 1997).

Tabela 8 – Médias de desvios padrões dos indicadores de conteúdo das normativas

Código	Indicador	Média	Desvio padrão
CONTEÚDO DAS NORMATIVAS		3,79	---------
CCN1	Complexidade de Normativa	3,74	1,01
CVN2	Vários significados da normativa	3,85	0,99
CFN3	Frases mal formuladas na normativa	4,03	0,98
CAC4	Aplicação correta da normativa	3,35	1,24
CAT5	Atualização constante da normativa	3,68	1,14
CTV6	Termos vagos e imprecisos da normativa	4,13	0,99

Fonte: Elaborado pela autora – Escala de seis pontos (2024)

Na Tabela 8, revela as médias e desvios padrões dos indicadores relacionados à complexidade das normativas de trânsito, refletindo a percepção dos técnicos de atividades de trânsito do DETRAN - PR sobre diferentes aspectos que influenciam a interpretação dessas normativas. Com uma média geral de 3,79, os dados indicam que a complexidade das normativas é um fator significativo que pode impactar a eficácia na aplicação das normas.

A análise dos indicadores permite compreender como a estrutura e a redação das normativas podem afetar a capacidade dos técnicos de atividades de trânsito em interpretá-los corretamente.

- ✓ **Complexidade das normativas**

Complexidade e vários significados: O indicador de **complexidade da normativa** apresenta uma média de 3,74, indicando que os técnicos de atividades de trânsito percebem as normativas como relativamente complexas. Essa complexidade pode ser atribuída à linguagem técnica utilizada e à quantidade de informações contidas nas normas. Para Morin (2015) a complexidade se torna difícil na medida em que, de sistema simples, emergem sistemas complexos e, de sistemas complexos, emergem sistemas simples- desafio para compreensão da inumação e articulação que existem no campo do saber. Isso pode criar barreiras para uma interpretação adequada das normas.

A presença de **vários significados da normativa**, com uma média de 3,85, reforça essa ideia, diminuindo que os técnicos de atividades de trânsito podem encontrar dificuldades em interpretar corretamente as preocupações por trás das normas.

- ✓ **Frases mal formuladas**

A média de 4,03 para o indicador de frases mal formuladas na normativa destaca um aspecto crítico da publicação das normas. Frases ambíguas ou mal estruturadas podem levar a interpretações errôneas, comprometendo a aplicação correta das normas. A literatura aponta que a explicação na redação é essencial para garantir que as normativas sejam específicas de

maneira uniforme (Kuvaas, 2006). A falta de clareza pode resultar em ineficiências operacionais e numa aplicação inconsistente das normas.

- ✓ **Aplicação e atualização das normativas**

Com uma média de 3,35, o indicador referente à aplicação correta da normativa sugere que os técnicos de atividades de trânsito afirmem desafios na implementação das normas. Essa dificuldade pode ser exacerbada pela complexidade intrínseca das normativas, conforme indicado por outros fatores analisados. A literatura enfatiza que uma compreensão adequada é fundamental para garantir que as normas sejam aplicadas adequadamente no dia a dia (Brasil, 1997).

- ✓ **Atualização constante da normativa**

A média de 3,68 para o indicador de atualização constante da normativa indica que os profissionais estão cientes da necessidade de manter as normativas atualizadas para refletir mudanças nas práticas e tecnologias relacionadas ao trânsito. A atualização regular é relevante para garantir que as normas permaneçam relevantes e eficazes (Castro et al., 2022).

- ✓ **Termos vagamente definido**

Com uma média de 4,13, destaca um problema significativo. Normas que contêm termos vagos podem levar a interpretações variadas entre diferentes técnicos de atividades de trânsito, resultando em inconsistências na aplicação das leis. A literatura sugere que uma precisão na terminologia Krieger e Finatto (2004) vão além, afirmando que Terminologia é um termo polissêmico, que pode estar se referindo tanto ao conjunto de termos específicos de uma área científica e/ou técnica quanto à disciplina ou campo de estudos teórico e aplicado dedicado aos termos técnico-científicos. Neste sentido, é vital para evitar ambiguidades e garantir uma interpretação uniforme.

4.7 Parte 2 – Avaliação das hipóteses

A avaliação das hipóteses é apresentada em duas partes. A primeira parte refere-se ao modelo de mensuração. Para isso, foram verificadas a validade convergente e discriminante e a confiabilidade. A segunda parte refere-se à avaliação do modelo estrutural envolvendo o tamanho e o efeito dos coeficientes estruturais, os efeitos diretos, indiretos e totais, o R^2 e o R^2 ajustado, a multicolinearidade e o tamanho do efeito f^2.

4.7.1 *Avaliação do modelo de mensuração*

- ✓ **Validade convergente e discriminante**

A tabela das cargas cruzadas é apresentada na tabela 9. Todas são maiores que as correspondentes cargas cruzadas das demais variáveis latentes, maiores que 0,7 e significantes ao nível de 1% e a AVE é maior que 0,5. As correlações entre as variáveis latentes de primeira e segunda ordem são menores que as raiz quadrada da AVE (tabelas 9 e 10), revelando validade convergente e discriminante. As confiabilidades compostas são maiores que 0,7. Portanto, evidencia-se a confiabilidade (Hair Jr et al., 2009).

- ✓ **Confiabilidade**

Tabela 9 – Matriz de correlações, AVE, CC, R2 e efeitos – Variáveis latentes de segunda ordem

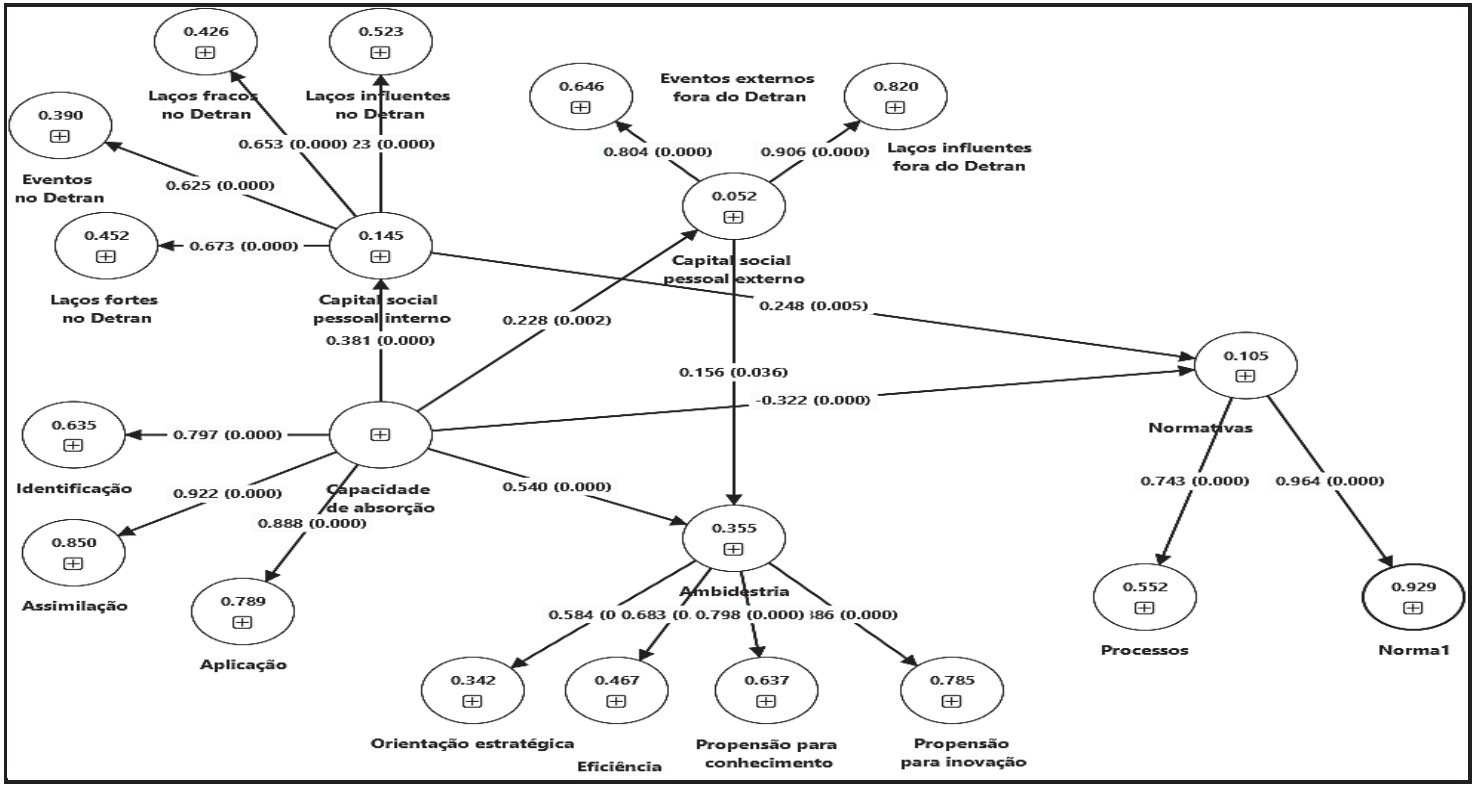
Variáveis latentes de 2ª. ordem	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1 - Ambidestria	**0,742**					
2 - Capacidade de absorção	0,578	**0,870**				
3 - Capital social externo	0,266	0,227	**0,855**			
4 - Capital social interno	0,304	0,370	0,481	**0,672**		
5 - Conteúdo	-0,076	-0,110	0,085	0,124	**0,953**	
6 – Normativas de trânsito	-,0155	-0,228	0,045	0,125	0,491	**0,868**
AVE – Average variance extracted	0,551	0,758	0,733	0,451	0,908	0,753
Confiabilidade composta	0,827	0,903	0,846	0,765	0,952	0,857
R^2	0,355	----	0,052	0,145	------	0,293

Nota 1 - Diagonal principal refere-se à raiz quadrada da AVE
Fonte: Dados da pesquisa (2024)

O modelo completo envolveu o capital social pessoal, a ambidestria, a capacidade de absorção, o conteúdo das normativas, o ambiente e a motivação. Das sete variáveis de controle, apenas o conteúdo foi considerado significante no modelo.

Assim, para corroborar com a pesquisa a figura 27 apresenta apenas as relações consideradas significantes, sem a inclusão da variável latente conteúdo das normativas de trânsito. Nota-se que a interpretação das normativas de trânsito tem um coeficiente de explicação de apenas 10,5% devido ao efeito da capacidade de absorção (-0,322), do capital social interno (0,248). Ressalta-se que o valor negativo para o coeficiente estrutural de capacidade de absorção é porque a escala não foi invertida em relação à escala de interpretação de normativas de trânsito. No entanto, ao se inserir a variável latente conteúdo das normativas, (Figura 28) verifica-se que o coeficiente de explicação da interpretação das normativas resulta em 29,3%, revelando um aumento de quase três vezes (29,3/10,5 = 2,79).

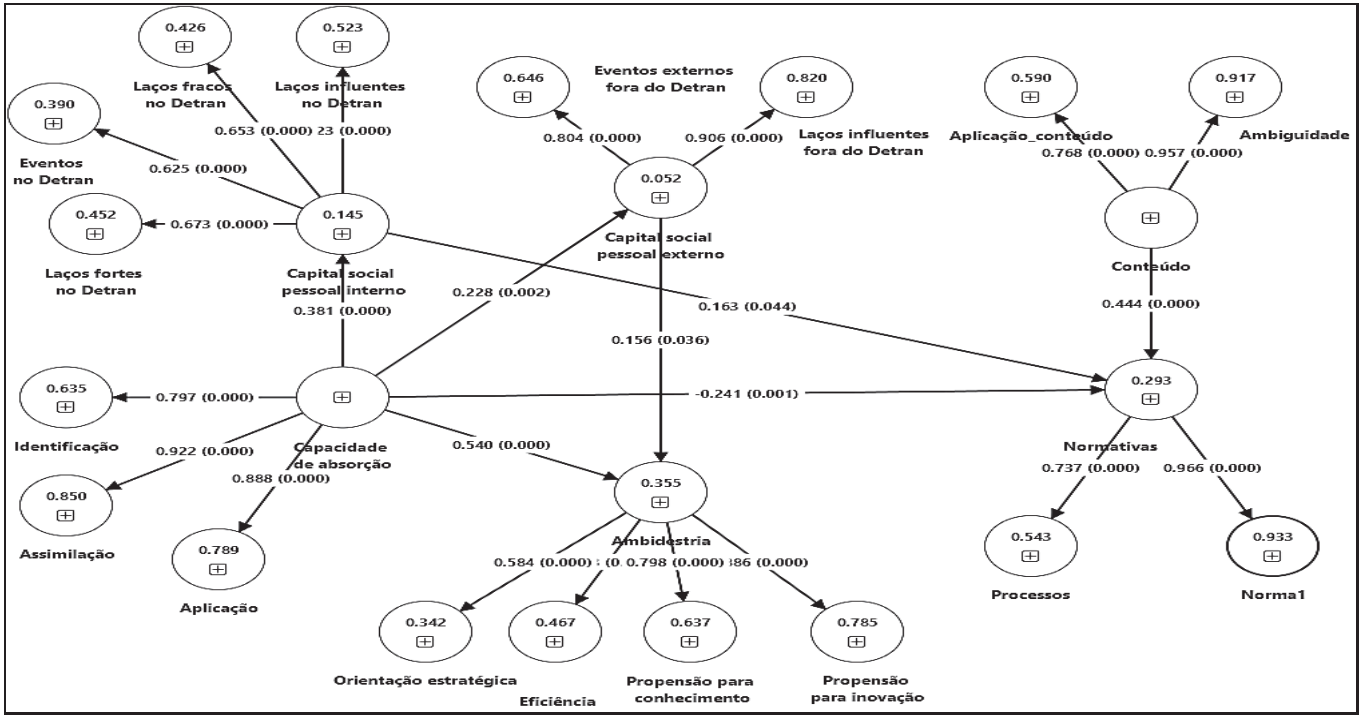
Figura 27 – Modelo final que relaciona as variáveis latentes consideradas significantes ao nível de 5%, sem conteúdo das normativas



Fonte: Elaborado pela autora (2024)

A figura 27 ilustra as relações significativas entre as variáveis latentes, mostrando que a interpretação das normativas de trânsito tem uma taxa de explicação de apenas 10,5% sem a inclusão da variável "conteúdo das normativas". Isso sugere que a capacidade de absorção e a ambidestria dos técnicos de atividades de trânsito são limitadas na ausência de um conteúdo normativo claro e acessível. A baixa explicação indica que fatores externos, como a qualidade do capital social, podem influenciar a eficácia na interpretação das normativas. Como afirmado por Montoro (2020, p. 12) “quando o texto é claro, a interpretação é mais fácil e surge espontaneamente”, o que reforça a ideia de que normativas bem definidas são essenciais para uma compreensão adequada.

Figura 28 – Modelo final que relaciona as variáveis latentes consideradas significantes ao nível de 5% com conteúdo das normativas



Fonte: Elaborado pela autora (2014)

Com a inclusão da variável "conteúdo das normativas", a figura 28 revela um aumento significativo no coeficiente de explicação para 29,3%. Este aumento quase triplo destaca a importância de um conteúdo normativo bem estruturado e claro para a eficácia das ações dos técnicos de atividades de trânsito. Além disso, sugere que um capital social forte pode potencializar a capacidade de absorção, permitindo que os técnicos de atividades de trânsito interpretem e apliquem as normativas de forma mais eficaz. Para Andrade (2016) um conteúdo normativo claro e preciso é fundamental para que os intérpretes possam aplicar as regras de forma eficazes e consistentes. Além disso, essa melhoria sugere que um capital social forte pode potencializar a capacidade de absorção, permitindo que os técnicos de atividades de trânsito interpretem e apliquem as normativas de forma mais eficazes.

Tabela 10 – Cargas cruzadas

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
AAP1	**0,877**	0,69	0,5	0,36	0,2	0,45	0,49	0,15	0,2	0,27	0,16	0,16	0,14	0,03	-0,04	-0,03	0,099	0,05	0,13	0,326	-0	0,438	-0,06
AAP2	**0,925**	0,66	0,52	0,29	0,12	0,27	0,34	0,14	0,22	0,24	0,16	0,09	0,08	-0	-0,09	-0,11	0,054	-0,02	0,04	0,395	-0,2	0,518	-0,19
AAP3	**0,856**	0,63	0,45	0,21	0,02	0,19	0,33	0,15	0,17	0,21	0,08	0,07	0,13	-0,1	-0,05	-0,07	0,12	0,094	0,034	0,36	-0,1	0,476	-0,17
AAS1	0,657	**0,79**	0,45	0,25	0,21	0,34	0,5	0,19	0,23	0,28	0,16	0,2	0,14	0,02	-0,02	-0,08	0,065	0,121	0,088	0,319	-0,1	0,417	-0,09
AAS2	0,541	**0,77**	0,48	0,2	0,1	0,25	0,41	0,14	0,19	0,19	0,07	0,29	0,18	0,01	-0,03	-0,06	0,088	0,133	0,038	0,288	-0,1	0,352	-0,11
AAS3	0,516	**0,83**	0,54	0,31	0,18	0,43	0,46	0,17	0,22	0,21	0,23	0,2	0,09	-0,1	-0,12	-0,16	-0,03	0,094	0,039	0,355	-0,2	0,378	-0,1
AAS4	0,665	**0,79**	0,48	0,31	0,19	0,46	0,45	0,2	0,18	0,28	0,27	0,14	0,03	-0,1	-0,1	-0,19	-0,01	0,142	0,038	0,415	-0,2	0,401	-0,18
AID1	0,429	0,52	**0,81**	0,19	0,03	0,33	0,41	0,24	0,26	0,3	0,22	0,22	0,11	-0,1	-0,11	-0,07	-0,09	0,028	0,031	0,31	-0,2	0,433	-0,1
AID2	0,473	0,45	**0,86**	0,22	0,15	0,31	0,43	0,08	0,05	0,15	0,11	0,18	0,11	-0,1	-0,2	-0,01	-0,06	0,064	0,069	0,297	-0,3	0,341	-0,13
AID3	0,457	0,53	**0,79**	0,31	0,25	0,37	0,48	0,1	0,12	0,14	0,11	0,13	0,11	-0,1	-0,19	-0,11	-0,06	0,081	-0,03	0,253	-0,3	0,289	-0,09
EFIC2	0,288	0,29	0,3	**0,78**	0,24	0,39	0,39	0,26	0,19	0,03	0,01	-0,01	0,01	-0	-0,07	0,08	0,088	0,066	0,135	0,042	-0,1	0,255	-0,01
EFIC3	0,297	0,3	0,28	**0,85**	0,27	0,45	0,31	0,06	0,04	0,15	0,01	0,13	0,12	-0	-0,07	0,08	0,13	0,108	0,167	0,093	-0	0,207	-0,12
EFIC4	0,13	0,16	0,07	**0,69**	0,32	0,36	0,18	0,03	-0,07	0,05	0,15	-0,11	-0,1	-0,1	-0,01	-0,09	0,029	-0,02	0,162	0,13	-0,2	0,17	-0,09
ORIE1	0,034	0,09	0,08	0,33	**0,83**	0,25	0,13	0,12	0,1	0,01	0,04	0,08	0,03	0,07	0,053	-0,04	-0,04	-0,03	0,028	0,144	-0,1	0,126	-0,09
ORIE2	0,079	0,15	0,1	0,18	**0,86**	0,31	0,18	0,1	0,2	0,05	0,17	0,17	0,18	0,04	0,052	-0,11	-0,04	-0,08	0,043	0,162	0	0,207	0,008
ORIE3	0,173	0,26	0,21	0,34	**0,88**	0,37	0,4	0,25	0,34	0,14	0,18	0,19	0,2	0,08	0,144	-0,06	-0,02	-0,05	0,105	0,133	-0,1	0,22	0,026
INO1	0,118	0,2	0,25	0,39	0,3	**0,76**	0,45	0,12	0,04	0,07	0,14	0,14	0,12	-0	-0,03	0,12	0,107	0,074	0,159	0,128	-0	0,194	0,054
INO2	0,326	0,41	0,37	0,37	0,33	**0,82**	0,44	0,07	0,14	0,06	0,14	0,07	0,05	-0	-0,1	-0,1	0,003	-0,08	0,062	0,186	-0,2	0,226	-0,12
INO3	0,414	0,44	0,28	0,51	0,35	**0,74**	0,4	0,12	0	0,06	0,07	-0,02	-0	0,02	0,032	-0,02	0,089	-0,1	0,14	0,08	-0,1	0,159	-0,15
INO4	0,183	0,3	0,29	0,29	0,17	**0,74**	0,42	0,16	0,15	-0,03	0,01	0,19	0,19	-0,1	-0,1	0,11	0,141	0,134	0,155	0,138	0,03	0,215	-0,06
INO5	0,273	0,39	0,36	0,43	0,35	**0,84**	0,47	0,13	0,1	0,08	0,15	0,12	0,11	-0	-0,04	0,01	0,04	0,076	0,135	0,176	-0,1	0,208	-0,06
INO6	0,303	0,41	0,33	0,38	0,29	**0,68**	0,37	0,05	0,08	0,09	0,19	0,09	0,11	-0,1	-0,17	-0,08	-0,07	-0,1	0,057	0,137	-0,2	0,189	-0,19
KNOW1	0,338	0,48	0,44	0,33	0,25	0,51	**0,86**	0,18	0,29	0,12	0,21	0,21	0,2	-0	-0,05	0,06	0,107	0,037	0,172	0,21	-0,1	0,355	0,029
KNOW2	0,347	0,47	0,42	0,35	0,26	0,45	**0,83**	0,21	0,23	0,08	0,19	0,28	0,26	-0,1	-0,11	0,03	0,055	0,084	0,121	0,188	-0,1	0,353	-0,01
KNOW3	0,431	0,5	0,39	0,25	0,31	0,45	**0,77**	0,19	0,37	0,24	0,18	0,23	0,26	-0,1	-0,03	-0,02	0,075	0,023	0,185	0,325	-0,1	0,459	-0,04
KNOW5	0,369	0,45	0,49	0,36	0,26	0,35	**0,8**	0,27	0,27	0,04	0,24	0,17	0,17	-0,1	-0,12	0,03	0,000	0,115	0,141	0,308	-0,2	0,408	0,118
KNOW6	0,228	0,35	0,31	0,18	0,13	0,39	**0,6**	0,23	0,36	0,21	0,14	0,35	0,31	-0	-0,06	0,13	0,155	0,055	0,21	0,241	0,02	0,297	0,028
CSPEI1	0,016	0,05	-0	0,03	0,11	0,04	0,07	**0,71**	0,24	0,01	0,14	0,18	0,08	0,11	0,189	0,09	-0,02	0,047	0,036	0,041	0,09	0,127	-0
CSPEI2	0,141	0,18	0,17	0,04	0,17	0,1	0,17	**0,83**	0,28	0,12	0,11	0,27	0,14	0,08	0,102	0,21	0,097	0,094	0,085	0,041	0,05	0,076	-0,01
CSPEI3	0,112	0,1	0,12	0,12	0,12	0,08	0,17	**0,72**	0,25	0,23	0,2	0,16	0,09	0,2	0,253	0,07	0,054	0,183	0,263	0,087	0,03	0,169	0,066
CSPEI4	0,189	0,29	0,19	0,22	0,14	0,17	0,33	**0,73**	0,29	0,26	0,13	0,31	0,15	-0	-0,01	0,16	0,084	0,157	0,036	0,23	0	0,262	-0,06
PEE1	0,107	0,14	0,14	-0,01	0,1	0,05	0,25	0,38	**0,8**	0,11	0,11	0,34	0,36	0,08	0,056	0,08	0,064	0,006	0,007	0,055	0,05	0,18	0,051
PEE2	0,256	0,28	0,15	0,13	0,3	0,14	0,28	0,24	**0,82**	0,28	0,22	0,33	0,44	0,11	0,165	0,03	0,055	0,04	0,103	0,217	-0	0,364	-0,13
PEE3	0,172	0,21	0,12	0,08	0,21	0,1	0,38	0,26	**0,83**	0,13	0,1	0,21	0,37	0,11	0,12	0,1	0,084	0,14	0,159	0,063	0,03	0,273	0,074
CSFOD1	0,246	0,28	0,24	0,05	0,04	0,06	0,14	0,14	0,21	**0,83**	0,11	0,18	0,06	0,01	-0,08	-0,06	-0	0,221	0,039	0,234	0,08	0,115	-0

Continua na próxima página

CSFOD2	0,14	0,16	0,1	-0,03	0,03	-0	0,05	0,17	0,11	**0,78**	0,17	0,2	0,06	0,07	0,036	0,01	-0,03	0,177	0,096	0,129	0,14	0,124	0,08
CSFOD3	0,286	0,31	0,26	0,2	0,19	0,21	0,24	0,26	0,18	**0,85**	0,18	0,19	0,19	0,1	0,059	0,05	0,06	0,087	0,15	0,063	0,16	0,173	0,007
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
CSFOD4	0,214	0,25	0,18	0,08	0,06	0,01	0,08	0,15	0,21	**0,87**	0,13	0,11	0,12	0,01	-0,03	-0,07	-0,06	0,112	-0,07	0,136	0,1	0,111	-0,03
CSFRD1	0,156	0,16	0,12	0,09	0,15	0,07	0,15	0,22	0,23	0,17	**0,82**	0,4	0,26	0,12	0,119	-0,01	-0,08	0,015	0,174	0,063	-0,1	0,169	0,096
CSFRD2	0,066	0,14	0,16	-0,03	0,06	0,09	0,2	0,2	0,09	0,17	**0,85**	0,43	0,19	0,05	0,064	-0,14	-0,21	-0,02	0,042	0,014	0,01	0,05	0,232
CSFRD3	0,169	0,31	0,17	0,08	0,11	0,25	0,29	0,01	0,11	0,08	**0,76**	0,34	0,22	-0,1	-0,03	-0,17	-0,16	-0,09	0,073	0,051	-0,2	0,12	-0,02
CSLID1	0,067	0,21	0,16	0,07	0,11	0,14	0,35	0,29	0,35	0,14	0,43	**0,84**	0,52	0,02	-0,06	0,05	-0,06	0,215	0,128	0,161	0,1	0,199	0,223
CSLID2	0,024	0,1	-0	-0,04	-0,1	-0,1	-0,05	0,19	0,2	0,02	0,29	**0,55**	0,17	0,02	0,095	0,06	0,003	0,056	-0,05	-0,06	0,07	-0,11	0,133
CSLID3	0,062	0,11	0,1	-0,05	0,03	0,08	0,21	0,21	0,24	0,17	0,35	**0,84**	0,49	0,19	0,098	0,08	0,036	0,233	0,232	0,187	0,29	0,133	0,259
CSLID4	0,186	0,29	0,34	0,06	0,32	0,25	0,28	0,2	0,19	0,24	0,29	**0,54**	0,31	0,09	0,062	0,02	-0,01	-0,05	0,138	0,123	-0	0,198	-0,09
CPEX1	0,146	0,23	0,17	-0,02	0,15	0,1	0,31	0,1	0,44	0,15	0,25	0,55	**0,81**	-0	-0,02	-0,01	-0,04	0,061	0,023	0,106	0,02	0,23	-0,01
CPEX2	0,072	0,04	0,05	0,04	0,1	0,08	0,2	0,12	0,31	-0,02	0,21	0,25	**0,8**	-0	-0,04	-0,04	0,073	0,092	0,016	0,082	-0	0,138	-0,03
CPEX3	0,064	0,04	0,02	-0,02	0,02	0,08	0,16	0,21	0,4	0,09	0,21	0,49	**0,85**	0,17	0,108	0,19	0,089	0,252	0,229	0,084	0,2	0,171	0,082
CPEX4	0,156	0,15	0,2	0,08	0,21	0,2	0,29	0,1	0,43	0,21	0,24	0,55	**0,89**	0,01	-0,02	0,14	0,058	0,137	0,181	0,097	0,04	0,203	0,01
CCN1	-0,07	-0,14	-0,2	-0,15	0,05	-0,1	-0,14	0,01	0,03	0,09	0,07	0,1	0,02	**0,89**	0,636	0,18	0,189	-0,03	0,336	-0,1	0,52	-0,07	0,31
CFN3	0,034	-0,02	-0,1	0,01	0,12	-0	-0	0,08	0,22	0,03	0,04	0,08	0,03	**0,87**	0,781	0,17	0,346	-0,02	0,413	0,041	0,42	0,055	0,303
CVN2	0,011	-0,06	-0,1	-0,01	0,09	-0	-0,09	0,12	0,08	0,04	0,14	0,14	0,05	**0,91**	0,735	0,25	0,285	0,045	0,444	-0,01	0,46	0,031	0,31
CTV6	-0,07	-0,12	-0,2	-0,04	0,09	-0,1	-0,08	0,15	0,14	-0,02	0,14	0,1	0,03	0,83	**0,909**	0,22	0,338	-0,01	0,445	-0	0,38	0,005	0,281
CAT5	-0,04	-0,04	-0,2	-0,11	0,04	-0,1	-0,1	0,15	0,11	0,02	-0	0	-0	0,62	**0,863**	0,21	0,303	0,024	0,291	-0,1	0,25	-0,03	0,136
AOJ6	-0,05	-0,13	-0,1	0,03	-0,1	-0,1	-0,02	0,09	0,09	0,02	-0,2	0	-0	0,32	0,237	**0,83**	0,577	0,123	0,352	-0,09	0,29	-0,04	0,128
ARH5	-0,07	-0,17	-0,1	0,05	-0	0,01	0,05	0,17	0,1	-0,03	-0,1	0,03	0,03	0,22	0,231	**0,9**	0,565	0,181	0,496	-0,09	0,32	0,088	0,165
ART4	-0,09	-0,1	0,02	0,06	-0,1	0,05	0,1	0,2	0,03	-0,03	-0,1	0,16	0,24	0,15	0,15	**0,85**	0,455	0,231	0,532	0,026	0,23	0,156	0,041
AAT8	0,129	0,11	0	0,11	0,06	0,12	0,12	0,04	0,08	0,07	-0,2	-0,08	0,04	0,25	0,273	0,38	**0,82**	0,131	0,483	0,135	0,23	0,208	0,017
ACC10	0,062	-0,01	-0,1	0,11	-0,1	0,04	0,05	0,11	0	-0,12	-0,1	0,03	-0	0,26	0,279	0,63	**0,873**	0,216	0,567	0,088	0,22	0,148	0,178
MAD14	0,05	0,09	0,06	0,09	-0,1	0,02	0,11	0,16	0,1	0,08	-0	0,1	0,07	-0,1	-0,06	0,16	0,154	**0,865**	0,119	0,358	0,13	0,153	0,156
MAS12	0,104	0,23	0,07	0,09	0,08	0,02	0,13	0,16	0,08	0,19	0,01	0,18	0,21	0,03	0,075	0,07	0,092	**0,867**	0,158	0,431	0,04	0,181	0,103
MAU1	0,409	0,33	0,32	0,19	0,12	0,14	0,29	0,07	0,31	0,17	0,12	0,13	0,13	0,04	-0,01	0,07	0,085	**0,065**	0,192	0,38	0,07	0,778	0,036
MCC13	-0,03	0,08	0,03	0,01	-0,1	-0	-0,01	0,15	0,09	0,18	-0	0,21	0,16	0,08	-0	0,28	0,227	**0,879**	0,15	0,26	0,19	0,037	0,116
ADE2	-0,01	-0,01	-0,1	0,14	0,05	0,07	0,1	0,05	0,05	0,05	0,13	0,14	0,09	0,36	0,362	0,51	0,476	0,113	**0,868**	0,068	0,23	0,173	0,105
AFC7	0,078	0,05	0,07	0,18	0,06	0,16	0,16	0,07	0,08	0,06	0,03	0,06	0,09	0,35	0,357	0,47	0,602	0,002	**0,827**	0,108	0,19	0,261	0,092
AME1	0,106	0,09	0,01	0,07	0,01	0,09	0,16	0,13	0,05	0,07	0,17	0,19	0,13	0,4	0,358	0,27	0,233	0,264	**0,671**	0,132	0,32	0,174	0,313
ASU3	0,091	0,09	0,06	0,2	0,12	0,16	0,25	0,23	0,18	0,04	0,09	0,21	0,15	0,33	0,304	0,45	0,437	0,269	**0,843**	0,217	0,18	0,288	0,123
MAC10	0,313	0,29	0,23	0,11	0,06	0,09	0,2	0,02	0,04	0,12	0,01	0,18	0,13	0,03	0,049	-0,06	0,095	0,44	0,1	**0,824**	-0	0,396	0,018
MRE8	0,298	0,35	0,21	0,11	0,09	0,16	0,2	0,08	0,06	0,21	0,04	0,2	0,1	-0	-0,1	0	0,077	0,417	0,146	**0,835**	-0	0,409	0,012
MRE9	0,288	0,3	0,23	0,05	0,15	0,13	0,23	0,09	0,09	0,16	0,09	0,17	0,13	0,06	0,034	-0,08	0,031	0,452	0,138	**0,895**	-0	0,445	0,109
INLE1	-0,1	-0,13	-0,3	-0,15	-0	-0,1	-0,09	0,11	0,04	0,19	-0	0,16	0,05	0,48	0,33	0,25	0,189	0,168	0,228	-0,12	**0,86**	-0,03	0,423

Continua na próxima página

INOS4	-0,06	-0,14	-0,3	-0,13	-0,1	-0,1	-0,11	0,03	0,05	0,09	-0,1	0,15	0,1	0,43	0,276	0,32	0,265	0,127	0,253	-0,06	**0,88**	0,03	0,478
INPO5	-0,06	-0,12	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,07	0,01	0,03	0,14	-0,1	0,15	0,07	0,44	0,305	0,27	0,212	0,075	0,252	-0,11	**0,9**	0,034	0,517
INRE2	-0,18	-0,18	-0,3	-0,16	-0,1	-0,1	-0,18	0,01	-0,09	0,1	-0,1	0,11	0,03	0,48	0,304	0,32	0,272	0,181	0,234	-0,13	**0,91**	-0,04	0,529
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
INRES2	-0,13	-0,21	-0,3	-0,18	-0,1	-0,1	-0,15	0,07	0,03	0,15	-0,1	0,15	0,08	0,53	0,373	0,31	0,249	0,133	0,241	-0,13	**0,9**	-0,07	0,437
MCP5	0,484	0,49	0,32	0,2	0,24	0,15	0,4	0,23	0,25	0,15	0,15	0,12	0,17	-0,1	-0,03	-0,05	0,145	0,12	0,215	0,708	-0,1	**0,825**	-0,04
MMR7	0,432	0,45	0,41	0,15	0,22	0,18	0,34	0,19	0,19	0,1	-0	0,05	0,02	-0,1	-0,1	-0,04	0,1	0,174	0,124	0,833	-0,2	**0,633**	-0,16
MMS6	0,377	0,43	0,39	0,13	0,19	0,17	0,37	0,22	0,21	0,12	0,07	0,11	0,09	-0,1	-0,09	-0,07	0,12	0,163	0,162	0,831	-0,2	**0,683**	-0,11
INDH7	-0,13	-0,15	-0,1	-0,08	-0,1	-0,1	0,02	-0,05	0	-0	0,14	0,2	0,07	0,3	0,169	0,1	0,123	0,119	0,14	-0,03	0,48	0,041	**0,921**
INDV6	-0,16	-0,13	-0,1	-0,09	-0	-0,1	0,04	0,04	-0,02	0,03	0,13	0,17	-0	0,36	0,277	0,14	0,125	0,175	0,185	-0,03	0,52	-0,05	**0,929**

Legenda

1	Aplicação	9	Eventos externos _fora do DETRAN - PR	17	Capacitação
2	Assimilação	10	Laços fortes _no DETRAN - PR	18	Competição
3	Identificação	11	Laços fracos _no DETRAN - PR	19	Gestão
4	Eficiência	12	Laços influentes _no DETRAN - PR	20	Motivação intrínseca
5	Orientação estratégica	13	Laços de influência fora do DETRAN - PR	21	Tipos de normativas
6	Propensão _para inovação	14	Ambiguidade	22	Proatividade
7	Propensão para_ conhecimento	15	Aplicação - atualização	23	Processos
8	Eventos _no DETRAN - PR	16	Apoio		

Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

A Tabela 10, é uma parte fundamental da análise estatística realizada no estudo, pois fornece informações sobre a validade convergente e discriminante das variáveis latentes investigadas. As cargas cruzadas representam as correlações entre os indicadores e suas respectivas variáveis latentes, permitindo avaliar se os indicadores estão medindo adequadamente os constructos que se propõem a representar.

Na tabela, cada indicador é associado a uma variável latente, e os valores das cargas cruzadas indicam a força da relação entre cada indicador e a variável à qual pertence. Valores elevados (geralmente acima de 0,7) sugerem que o indicador está bem relacionado com sua variável latente, enquanto valores mais baixos indicam que o indicador pode não estar capturando adequadamente o constructo.

Além disso, a tabela também permite verificar a validade discriminante, que é a capacidade de um constructo se diferenciar de outros. Para que a validade discriminante seja confirmada, as cargas cruzadas dos indicadores em suas variáveis latentes devem ser maiores do que as correlações com outras variáveis latentes. Isso é essencial para garantir que cada variável latente está sendo medida de forma única e não está sendo confundida com outras.

A análise das cargas cruzadas é importante para a robustez do modelo estrutural, pois assegura que os dados coletados são confiáveis e que as relações entre as variáveis latentes podem ser interpretadas com segurança. Portanto, a Tabela 10 não apenas fornece uma visão detalhada das inter-relações entre os indicadores e suas variáveis, mas também fundamenta a validade do modelo proposto, contribuindo para a credibilidade dos resultados e conclusões do estudo.

Tabela 11 – Matriz de correlações, AVE, CC, R2 e efeitos – Variáveis latentes de primeira ordem

Variáveis latentes 1ª. ordem	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1 - Eventos externos ao DETRAN - PR	**0,817**																			
2 - Eventos no DETRAN - PR	0,361	**0,746**																		
3 - Laços fracos no DETRAN - PR	0,181	0,191	**0,811**																	
4 - Laços influentes no DETRAN - PR	0,365	0,314	0,485	**0,708**																
5 - Laços fortes no DETRAN - PR	0,222	0,219	0,177	0,193	**0,828**															
6 - Laços influentes fora do DETRAN - PR	0,477	0,156	0,272	0,553	0,144	**0,836**														
7 - Aplicação	0,22	0,161	0,155	0,115	0,278	0,132	**0,887**													
8 - Aquisição	0,172	0,166	0,179	0,207	0,249	0,131	0,552	**0,821**												
9 - Assimilação	0,258	0,216	0,235	0,249	0,314	0,137	0,748	0,61	**0,798**											
10 - Carreira	0,175	0,165	0,074	0,16	0,161	0,128	0,443	0,362	0,467	**0,829**										
11 - Competição	0,072	0,183	-0,029	0,193	0,163	0,174	0,04	0,071	0,149	0,326	**0,801**									
12 - Competências	0,327	0,19	0,096	0,145	0,179	0,19	0,506	0,465	0,465	0,563	0,101	**0,832**								
13 - Capacitação	0,09	0,145	-0,17	0,037	-0,01	0,08	0,011	-0,089	-0,069	0,031	0,245	0,171	**0,767**							
14 - Supervisão	0,101	0,141	0,121	0,174	0,066	0,139	0,078	0,027	0,064	0,179	0,204	0,272	0,611	**0,806**						
15 - Conteúdos	0,127	0,129	0,066	0,103	0,047	0,032	-0,049	-0,167	-0,091	-0,064	0,041	0,026	0,347	0,447	**0,810**					
16 - Processos	-0,016	-0,005	0,141	0,205	0,008	0,015	-0,157	-0,129	-0,149	-0,037	0,158	-0,015	0,147	0,178	0,338	**0,925**				
17 - Foco em eficiência	0,072	0,15	0,066	0,017	0,124	0,03	0,314	0,288	0,33	0,131	0,082	0,281	0,083	0,197	-0,057	-0,091	**0,779**			
18 - Foco na orientação estratégica	0,261	0,191	0,156	0,164	0,095	0,165	0,12	0,159	0,204	0,188	-0,043	0,177	-0,062	0,073	0,082	-0,015	0,34	**0,865**		
19 - Práticas de conhecimento	0,371	0,268	0,248	0,302	0,183	0,298	0,444	0,533	0,582	0,357	0,1	0,506	0,084	0,209	-0,096	0,03	0,383	0,298	**0,778**	
20 - Práticas de inovação	0,109	0,136	0,152	0,118	0,093	0,12	0,353	0,411	0,467	0,188	0,017	0,298	0,042	0,154	-0,074	-0,111	0,531	0,393	0,552	**0,767**
Confiabilidade composta	0,857	0,834	0,852	0,794	0,896	0,903	0,917	0,861	0,875	0,929	0,899	0,9	0,895	0,88	0,918	0,922	0,821	0,899	0,883	0,895
AVE	0,667	0,557	0,657	0,502	0,685	0,7	0,786	0,674	0,636	0,688	0,642	0,691	0,588	0,65	0,657	0,856	0,606	0,748	0,605	0,588
R2	0,183	0,421	0,498	0,656	0,037	0,906	0,789	0,635	0,85	0,854	0,246	0,589	0,858	0,747	0,254	0,288	0,467	0,322	0,642	0,787
R2 ajustado	0,177	0,417	0,495	0,654	0,031	0,906	0,788	0,633	0,849	0,853	0,241	0,586	0,857	0,745	0,249	0,284	0,463	0,318	0,64	0,786

Fonte : Dados da Pesquisa (2024)

4.7.2 Avaliação do modelo estrutural

Para a avaliação do modelo estrutural são considerados as seguintes estatísticas, sintetizadas na tabela 7.

- Tamanho e efeito dos coeficientes estruturais
- Efeitos diretos, indiretos e totais
- R^2 e R^2 ajustado
  - 0,02 pequeno – 0,13 médio - 0,26 grande (Cohen (1988)
- Multicolinearidade entre as variáveis latentes (VIF <5)
- f^2 tamanho do efeito
  - 0,02% pequeno – 0,15 médio – 0,35 grande (Cohen (1988)

Tabela 12– Síntese das estatísticas relativas à análise do modelo estrutural

Relações estruturais	**Coeficientes**	**Efeitos totais**	**f^2**	**VIF**	**Valor-p**
COEFICIENTES ESTRUTURAIS 2ª. PARA 1ª. ORDEM					
Ambidestria -> Foco em eficiência	0,798	0,798	0,87	1,000	0,000
Ambidestria -> Foco na orientação estratégica	0,584	0,584	0,48	1,000	0,000
Ambidestria -> Práticas de conhecimento	0,798	0,798	1,8	1,000	0,000
Ambidestria -> Práticas de inovação	0,880	0,880	3,69	1,000	0,000
Ambiente -> Ambidestria	0,122	0,122	0,02	1,019	0,072
Ambiente -> Motivações	0,220	0,227	0,08	1,000	0,001
Ambiente -> Normativas	0,149	0,387	0,19	1,010	0,077
Ambiente -> Capacitação	0,848	0,848	5,87	1,000	0,000
Ambiente -> Gestão	0,848	0,848	3,02	1,000	0,000
Capacidade de absorção -> Aplicação	0,888	0,888	3,77	1,000	0,000
Capacidade de absorção -> Aquisição	0,797	0,797	1,72	1,000	0,000
Capacidade de absorção -> Assimilação	0,92	0,922	5,68	1,000	0,000
Capital social externo -> Eventos externos ao DETRAN - PR	0,804	0,804	1,78	1,000	0,000
Capital social externo -> Laços influentes fora do DETRAN - PR	0,906	0,906	4,71	1,000	0,000
Capital social interno -> Eventos no DETRAN - PR	0,625	0,625	0,64	1,000	0,000
Capital social interno -> Laços fracos no DETRAN - PR	0,653	0,653	0,83	1,000	0,000
Capital social interno -> Laços de influência no DETRAN - PR	0,748	0,748	1,4	1,000	0,000
Capital social interno -> Laços fortes no DETRAN - PR	0,673	0,673	0,62	1,000	0,000
Motivações -> Motivação intrínseca	0,912	0,912	5,85	1,000	0,000
Motivações -> Competição	0,523	0,523	0,33	1,000	0,000
Motivações -> Proatividade	0,818	0,818	1,43	1,000	0,000
Normativas -> Conteúdos	0,966	0,966	4,91	1,000	0,000
Normativas -> Processos	0,736	0,736	0,86	1,000	0,000
Conteúdo > Ambiguidade	0,979	0,979	10,697	1,000	0,000
Conteúdo > Aplicação - atualização	0,927	0,927	1,37	1,004	0,000

Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

A Tabela 12, apresenta uma síntese das estatísticas relativas à análise do modelo estrutural, que é uma parte relevante da pesquisa sobre a relação entre capacidade de absorção, capital social, ambidestria e interpretação de normativas de trânsito. Essa tabela fornece informações sobre os coeficientes estruturais, que indicam a força e a direção das relações entre as variáveis latentes do estudo.

Os coeficientes estruturais refletem a magnitude dos efeitos diretos que uma variável tem sobre outra. Por exemplo, a relação entre ambidestria e foco em eficiência apresenta um coeficiente de 0,798, indicando uma forte correlação positiva. Isso sugere que, à medida que a ambidestria aumenta, também aumenta a capacidade de focar na eficiência. Similarmente, a relação entre ambidestria e práticas de inovação (coeficiente de 0,880) reforça a ideia de que a ambidestria é um fator importante para promover a inovação em uma organização.

Além disso, a tabela inclui informações sobre os efeitos totais, que representam a soma dos efeitos diretos e indiretos entre as variáveis, e o tamanho do efeito (f^2), que indica a relevância prática das relações observadas. Valores de f^2 superiores a 0,35 são considerados grandes, enquanto valores acima de 0,15 são médios, e abaixo de 0,02 são pequenos, conforme a classificação de Cohen (1988).

A análise da multicolinearidade também é abordada, com o VIF (Variance Inflation Factor) sendo utilizado para verificar se as variáveis latentes estão correlacionadas entre si. Valores de VIF inferiores a 5 são considerados aceitáveis, indicando que não há problemas significativos de multicolinearidade.

Portanto, a Tabela 12, fornece uma visão abrangente das inter-relações entre as variáveis estudadas, permitindo uma compreensão mais profunda de como a capacidade de absorção, o capital social e a ambidestria influenciam a interpretação de normativas de trânsito.

Os resultados obtidos a partir dessa análise foram fundamentais para validar as hipóteses formuladas e contribuir para o avanço do conhecimento na área de estudo.

Tabela 13 – Síntese de avaliação das hipóteses

	Coeficientes estruturais	**Valores de p**	Decisão
H_1 - ACAP -> Ambidestria	0,540	0,000	Significante
H_{21} - Capital social externo -> Ambidestria	0,156	0,036	Significante
H_{22} - Capital social interno -> Ambidestria	0,072	0,475	Não significante
H_{31} - ACAP -> Capital social externo	0,228	0,002	Significante
H_{32} - ACAP -> Capital social interno	0,381	0,000	Significante
H_4 - ACAP -> Normativas	-0,241	0,001	Significante
H_{51} - Capital social externo -> Normativas	-0,017	0,839	Não significante
H_{52} - Capital social interno -> Normativas	0,163	0,044	Significante
H_6 - Ambidestria -> Normativas	-0,112	0,216	Não significante
H_7 - Conteúdo > Normativas	0,444	0,000	Significante

Nota: ACAP = Capacidade de absorção
Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

DISCUSSÃO

As discussões na sequência referem-se às hipóteses analisadas neste estudo. São retomados os enunciados de cada uma delas e apresentados comentários à luz de sua formulação teórica e com base nos anos de vivência da autora no ambiente de pesquisa (DETRAN - PR).

A tabela 13– apresenta a síntese das hipóteses deste estudo. Verifica-se que apenas as hipóteses H_1, H_{21}, H_{31}, H_{32}, H_4, H_{52} e H_7 foram consideradas significantes ao nível de 5%. Sendo que a capacidade de absorção, o capital social interno, o capital social externo e o conteúdo das normativas provocam efeitos significativos na interpretação de normativas de trânsito. Destaca-se, contudo. que a ambidestria não foi considerada significante. Ou seja, não é necessária a ambidestria para a interpretação correta das normativas de trânsito.

Dentre as sete variáveis latentes que poderiam explicar a interpretação das normativas de trânsito, apenas a capacidade de absorção (-0,241), o capital social interno (0,163) e o conteúdo (0,444) foram consideradas significantes. Todas as variáveis consideradas como controle: o gênero, o tempo de empresa, nível de escolaridade, o nível de instrução, o ambiente de trabalho, e a motivação dos técnicos de atividades de trânsito não foram consideradas significantes no modelo.

H_1 - ACAP -> Ambidestria: a relação entre a **capacidade de absorção (ACAP)** e **a ambidestria** é significativa e positiva, indicando que técnicos de atividades de trânsito

motivados e bem-preparados são mais flexíveis para se adaptarem e inovarem. A capacidade de absorção, conforme Cohen Levinthal (1990) é uma habilidade de uma organização em consideração, identificar, assimilar e aplicar novas informações, o que é vital em um ambiente em constante mudança.

No contexto do DETRAN - PR, não há programas de treinamento frequente, mas de tempos em tempos o Núcleo de Unidades Descentralizadas de Trânsito (NUD) solicita aos técnicos de atividades de trânsito participarem de cursos *on-line* por meio da escola de governo do Estado do Paraná.

A falta de iniciativas estruturadas para capacitação e inovação pode limitar a mobilização da capacidade de absorção. Embora o DETRAN - PR tenha um papel fundamental na gestão do trânsito no estado do Paraná, por suas atribuições de expedir licenças e campanhas de promoção educativas, a ausência de programas de treinamento contínuo para os técnicos de atividades de trânsito pode comprometer sua eficácia na adaptação às novas demandas sociais e tecnológicas.

H_{21} - Capital Social Externo -> Ambidestria :a relação entre o **capital social externo** e **a ambidestria** é significativa, reforçando a importância das redes externas e colaborações para o desempenho dos técnicos de atividades de trânsito. O capital social externo, conforme a perspectiva de Adler e Kwon (2002) é um recurso que conecta indivíduos a outras entidades, facilitando a troca de informações e recursos importantes para a inovação e adaptação organizacional. O DETRAN - PR, conta a presença de parceiros como bancos, clínicas, Centros de Formação de Condutores (CFCs), despachantes, estampadoras de placas e leiloeiros que ilustram como essas colaborações podem impactar positivamente a ambidestria da instituição.

Atualmente as parcerias de clínicas credenciadas para exames médicos e psicológicos, tem sido importante pois, há mais agilidade para o cliente na emissão da CNH, retirando essa funcionalidade, permitindo que os técnicos de atividades de trânsito do DETRAN - PR se concentrem em outras áreas.

H_{22} - Capital Social Interno -> Ambidestria: a relação entre **capital social interno** e **a ambidestria** não é significativa, indicando que o capital social interno pode não ter um impacto direto na capacidade da organização de se adaptar e inovar. Embora o capital social interno, conforme definido por Nahapiet e Ghoshal (1998) seja importante para a construção de relacionamentos e confiança entre os membros da equipe, sua influência na ambidestria organizacional pode ser limitada ou mediada por outros fatores. Essa relação se torna evidente quando se analisa a dinâmica interna da autarquia. Apesar de haver um certo nível de colaboração e suporte mútuo entre os técnicos de atividades de trânsito, a falta de uma cultura

organizacional que promova a inovação impede que esse capital social interno se traduza em ambidestria. Mesmo que os técnicos de atividades de trânsito compartilhem informações e experiências, e não haja um incentivo claro para explorar novas oportunidades ou adaptar-se a mudanças nas normativas de trânsito, essa colaboração não resultará em inovações significativas.

H_{31} - ACAP -> Capital Social Externo: a relação entre a **capacidade de absorção (ACAP)** e o **capital social externo** é significativa, indicando que as organizações adaptáveis tendem a construir melhores redes externas. Conforme Lane et al. (2006) a capacidade de absorção permite que as organizações adquiram e utilizem conhecimento externo, facilitando a formação de parcerias estratégicas que enriquecem a sua base de recursos.

Essa relação tem se manifestado em diversas colaborações administrativas entre os parceiros como clínicas médicas e despachantes. Em que, ao absorver informações sobre novas normativas ou até mesmo práticas administrativas, há sempre uma boa comunicação com estes parceiros. Essa colaboração melhora a eficiência do atendimento e fortalece o capital social externo, permitindo uma resposta mais ágil às demandas dos clientes.

H_{32} - ACAP -> Capital Social Interno: a relação entre a **capacidade de absorção (ACAP)** e o **capital social interno** é significativa, reforçando que a capacidade de absorção favorece o desenvolvimento do capital social interno. Para Tsai (2001) a capacidade de absorção permite que as organizações não apenas adquiram conhecimento, mas também o compartilhem internamente, promovendo um ambiente colaborativo que fortalece as relações entre os membros da equipe. Essa relação se manifesta na forma como os técnicos de atividades de trânsito interagem e colaboram em suas atividades diárias. Quando os técnicos de atividades de trânsito têm acesso a treinamentos e atualizações sobre novas normativas, resoluções, leis, ordem de serviço e regulamentações de trânsito, eles não apenas absorvem informações relevantes, mas também as divulgam entre seus colegas. Essa troca de conhecimento não só contribui para um clima organizacional mais coeso e colaborativo, mas também solidifica as relações internas, criando um robusto capital social, onde a confiança e o suporte mútuo são fortalecidos.

H_4 - ACAP -> Normativas: a relação entre a **capacidade de absorção (ACAP)** e a interpretação das **normativas** é significativa, indicando que uma maior capacidade de absorção se associa a uma melhor compreensão e aplicação das regulamentações. Para Zahra e George (2002) a ACAP envolve não apenas a aquisição e assimilação de conhecimento, mas também a capacidade de transformar e aplicar esse conhecimento em contextos práticos, o que é essencial para interpretar corretamente normativas complexas.

Desta maneira, quando o DETRAN - PR decidiu implementar um novo sistema digital para agendamento de serviços, muitos clientes ficaram inseguros sobre como utilizá-lo. Foi por meio de uma sessão de treinamento explicativo sobre essa nova ferramenta, que uma agente conseguiu ajudar os colegas e os clientes a navegarem pelo sistema com facilidade. Tendo o conhecimento dos procedimentos explicou com clareza como fazer o agendamento *online*. Essa experiência reforçou ainda mais a importância da capacidade de absorção, quando técnicos de atividades de trânsito bem-informados e preparados, conseguem identificar, assimilar e aplicar as normativas de forma mais eficazes.

H51 - Capital Social Externo -> Normativas: a relação entre o **capital social externo** e a interpretação das **normativas** não é significativa, indicando que o capital social externo não influencia diretamente a interpretação das normativas. Empresas que cultivam um capital social robusto, incluindo laços externos, têm mais chances de inovar e se manter competitivas. Ben-Hador (2017) argumenta que as redes externas são essenciais para acessar informações e recursos que podem ser decisivos em tempos de incerteza.

No entanto, essa interação pode não se traduzir em uma melhor compreensão das regulamentações específicas que regem as operações do DETRAN - PR. Frequentemente, se percebe que, mesmo com a presença de diversos parceiros externos, como clínicas médicas, CFCs e despachantes, a interpretação das normativas muitas vezes depende mais da formação e capacitação interna dos técnicos de atividades de trânsito do que das relações externas. Essa percepção ocorreu durante uma atualização sobre a critério para o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFCs), os representantes propuseram questões relevantes sobre como as novas questões poderiam afetar seus serviços. No entanto, ficou claro que a interpretação final das normativas cabia aos técnicos de atividades de trânsito do DETRAN - PR apresentarem de maneira clara como seria regulamentado esse procedimento.

H52 - Capital Social Interno -> Normativas: a relação entre o **capital social interno** e a interpretação das **normativas** é significativa, indicando que o capital social interno contribui para uma melhor interpretação das normativas. Para Ben-Hador- et al. (2021) um capital social interno forte promove um ambiente de confiança e colaboração, o que facilita a compreensão e a aplicação das normas de uma organização.

No DETRAN - PR, essa relação se manifesta em situações cotidianas, quando há uma atualização nas normativas relacionadas ao processo de habilitação ou veículos, a colaboração entre os técnicos de atividades de trânsito é importante. Recentemente, com uma nova publicação de normativa referente ao procedimento do exame toxicólogo periódico aos condutores de possuem categoria C, D e E, assim, em debates e discussões sobre o que a

normativa exigia, foi perceptivo que o bom relacionamento entre os colegas facilitou a discussão rápida e produtiva. A troca de informações e experiências entre os técnicos de atividades de trânsito permitiu que todos estivéssemos alinhados para atender os clientes de maneira eficaz.

Além disso, o ambiente colaborativo promovido pelo capital social interno se reflete na forma como os técnicos de atividades de trânsito lidam com as dúvidas dos cidadãos.

H6 - Ambidestria -> Normativas: a relação entre a **ambidestria** e a interpretação das **normativas** não é significativa, exceto que a ambidestria não impacta diretamente a forma como as regulamentações são interpretadas. Embora ambidestria organizacional, definida como a capacidade de uma organização de equilibrar atividades de explotação e exploração O'Reilly e Tushman (2013) considerada relevante para o desempenho em ambientes organizacionais, e sua influência na interpretação de normativas pode ser limitada.

Recentemente, foi publicada uma atualização sobre as exigências para o registro de veículos de outro estado, regulamentando o tipo de carroceria basculante, desta forma se notou que, mesmo com a flexibilidade dos técnicos de atividades de trânsito para adaptar processos, alguns ainda enfrentaram dificuldades em entender essas novas exigências. Isso demonstra que uma ambidestria organizacional pode não ser suficiente para garantir uma interpretação eficaz das normativas se não houver um suporte adequado em termos de treinamento e comunicação interna.

H7 - Conteúdo -> Normativas: a relação entre o **conteúdo** das normativas e sua interpretação é significativa, reforçando a idealização de que, normativas claras e bem definidas são essenciais para garantir uma interpretação adequada por parte dos técnicos de atividades de trânsito. Como conceitua Andrade (2016) quando o texto é claro, a interpretação é mais fácil e surge espontaneamente, evidenciando a importância de um conteúdo normativo bem estruturado. Desta maneira, essa relação se torna evidente em situações cotidianas. Fato que, ao receber uma resolução sobre a documentação necessária para protocolar registro de habilitação de estrangeiro, essas normativas impactaram diretamente a capacidade dos técnicos de atividades de trânsito de interpretá-las corretamente, porém essa atualização especificava detalhadamente quais documentos deveriam ser apresentados, assim, a comunicação clara destes critérios facilitou o entendimento entre os técnicos de atividades de trânsito, permitindo que todos estivéssemos alinhados e prontos para atender os clientes de maneira eficiente.

Essa hipótese destaca como a qualidade do conteúdo é fundamental para o sucesso da aplicação das normativas em um ambiente administrativo complexo. Tanto é que na análise do

modelo, a incorporação dessa variável contribuiu para aumentar a explicação da interpretação das normativas de trânsito.

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

A presente investigação, acerca da interpretação de normativas de trânsito pelos técnicos de atividades de trânsito do DETRAN-PR, elucidou a relevância de três variáveis preponderantes: capacidade de absorção, capital social e ambidestria individual. A análise dos dados empíricos, aliada à revisão da literatura, possibilitou a formulação das seguintes considerações:

- **Capacidade de Absorção:** a capacidade de absorção, conforme delineado por Cohen e Levinthal (1990), refere-se à aptidão de uma organização em identificar, assimilar e aplicar novas informações. No contexto do DETRAN-PR, tal capacidade emerge como um elemento relevante para a interpretação acurada das normativas de trânsito, as quais frequentemente se apresentam como complexas e sujeitas a alterações. Os resultados da pesquisa demonstraram que a capacidade de absorção exerce um efeito significativo na interpretação das normativas, corroborando a hipótese de que técnicos de atividades de trânsito dotados de maior habilidade para aprendizado e adaptação são mais eficazes na aplicação das normativas.
- **Implicações Práticas:** a implementação de programas de formação contínua e capacitação se revela imperativa. A experiência prática no DETRAN-PR sugere que a realização de treinamentos regulares e workshops pode potencializar a capacidade de absorção dos técnicos de atividades de trânsito, resultando em uma interpretação e aplicação mais eficazes das normativas de trânsito.
- **Capital Social:** o capital social, entendido como as redes de relacionamentos e a confiança estabelecida entre os indivíduos, é demonstrado como um fator significativo na interpretação das normativas. Lin (1999) argumenta que o capital social facilita a troca de informações e a colaboração, aspectos inerentes a um ambiente de trabalho A relação entre o **capital social interno** e a interpretação das normativas é significativa, indicando que o capital social interno contribui para uma melhor interpretação das regulamentações. Isso é especialmente relevante em contextos como o do DETRAN-PR, onde a aplicação das regulamentações pode variar entre os técnicos de atividades de trânsito.
- **Implicações Práticas:** para maximizar essa relação, é importante fomentar um ambiente colaborativo entre os técnicos de atividades de trânsito. A experiência prática

sugere que a criação de grupos de discussão e redes de apoio pode aprimorar a comunicação e a troca de conhecimentos, resultando em uma interpretação mais uniforme das normativas. Isso não apenas pode melhorar a adesão às regulamentações, mas também fortalecer a cultura organizacional.

- **Ambidestria:** a ambidestria, que se refere à capacidade de uma organização ou indivíduo de explorar novas oportunidades enquanto explota as existentes, não se revelou um fator significativo na interpretação das normativas de trânsito. Tal constatação sugere que, embora a ambidestria possa ser benéfica em contextos que demandam inovação, a interpretação de normativas pode depender mais da capacidade de absorção e do capital social. A literatura, como discutido por Mom et al. (2009) indica que a ambidestria é mais pertinente em contextos organizacionais que exigem inovação constante e adaptação a novas realidades
- **Implicações Práticas:** embora a ambidestria não tenha se mostrado um determinante crítico, promover uma cultura de inovação e flexibilidade pode ser benéfico em outras esferas da gestão do trânsito. A experiência prática no DETRAN-PR sugere que, em situações de mudanças rápidas nas normativas, a capacidade de adaptação pode constituir um diferencial significativo.
- **Conteúdo das Normativas**: a relação entre o **conteúdo das normativas** e sua interpretação é significativa, evidenciando que normativas claras e bem definidas são essenciais para garantir uma interpretação adequada pelos técnicos de atividades de trânsito. Ferreira (2023) destaca que a clareza normativa reduz a ambiguidade e facilita a aplicação das regras. Normativas bem estruturadas não apenas promovem uma compreensão comum, mas também minimizam interpretações divergentes, especialmente em contextos como o do DETRAN-PR, onde a aplicação das normas pode variar.
- **Implicações Práticas**: para melhorar essa relação, é fundamental criar um ambiente colaborativo onde os técnicos de atividades de trânsito possam discutir e esclarecer as normativas. A formação de grupos de discussão e redes de apoio pode aprimorar a comunicação e resultar em uma interpretação mais uniforme das regras, fortalecendo assim a conformidade organizacional.

Entretanto, a pesquisa apresenta importantes descobertas que respondem à questão central: "A capacidade de absorção individual, o capital social individual e a ambidestria individual provocam efeitos no processo de interpretação de normativas de trânsito?". Os resultados indicam que, de fato, a capacidade de absorção e o capital social têm um impacto significativo

na interpretação das normativas, enquanto a ambidestria não se mostrou um fator determinante nesse processo.

Os objetivos específicos da pesquisa foram atendidos da seguinte forma:

1. **Avaliar os efeitos da ambidestria individual no processo de interpretação de normativas de trânsito**: A pesquisa concluiu que a ambidestria não teve um efeito significativo na interpretação das normativas, sugerindo que, embora importante em contextos que exigem inovação, não é essencial para a compreensão das normas.
2. **Avaliar os efeitos da capacidade de absorção individual no processo de interpretação de normativas de trânsito**: Os resultados mostraram que uma maior capacidade de absorção está associada a uma melhor compreensão e aplicação das normativas, evidenciando a importância do aprendizado contínuo e da adaptação.
3. **Avaliar os efeitos do capital social individual no processo de interpretação de normativas de trânsito**: A pesquisa revelou que o capital social, especialmente o interno, contribui para uma melhor interpretação das normativas, facilitando a troca de informações e a colaboração entre os técnicos.
4. **Avaliar os efeitos conjuntos, no âmbito individual, da capacidade de absorção, capital social e ambidestria, em sua relação com a interpretação das normativas de trânsito**: A análise conjunta indicou que a capacidade de absorção e o capital social são fundamentais para a interpretação eficaz das normativas, enquanto a ambidestria não teve um impacto direto.

A importância dessas descobertas é multifacetada. elas ressaltam a necessidade de capacitação contínua dos técnicos de atividades de trânsito, promovendo um ambiente de aprendizado que potencialize a capacidade de absorção. Além disso, a pesquisa sugere que a construção de um capital social forte, por meio de redes de apoio e colaboração, para garantir uma interpretação uniforme e eficaz das normativas.

Essas conclusões têm implicações práticas significativas para o DETRAN-PR e outros órgãos responsáveis pela regulamentação do trânsito. A implementação de políticas que incentivem a formação contínua e a colaboração entre os técnicos pode não apenas melhorar a interpretação das normativas, mas também contribuir para a eficiência e a efetividade dos serviços prestados à sociedade. Em um contexto em que a complexidade das normativas pode levar a interpretações divergentes, a uniformização na interpretação é essencial para garantir a qualidade dos serviços e a segurança no trânsito.

Em suma, a pesquisa não apenas avança o conhecimento acadêmico sobre a interação entre capacidade de absorção, capital social e ambidestria, mas também oferece direções

práticas para a melhoria da gestão pública no setor de trânsito, beneficiando diretamente os cidadãos.

LIMITAÇÕES

O estudo apresenta algumas limitações:

- ✓ **Amostra Limitada:** a pesquisa foi realizada apenas com técnicos de atividades de trânsito do DETRAN - PR, o que pode limitar a generalização dos resultados para outras regiões ou contextos.
- ✓ **Método de Coleta:** o uso de questionários estruturados pode não capturar completamente as nuances das experiências dos técnicos de atividades de trânsito, limitando a profundidade das informações obtidas.
- ✓ **Variáveis Não Consideradas**: fatores adicionais, como motivação individual ou condições de trabalho, não foram explorados, mas podem influenciar os resultados.

ESTUDOS FUTUROS

Para avançar no entendimento das relações entre capacidade de absorção, capital social, ambidestria e interpretação de normativas de trânsito, futuras pesquisas podem considerar:

- ✓ **Amostra Ampliada:** incluir técnicos de atividades de trânsito de diferentes estados ou países para comparar resultados e identificar padrões gerais.
- ✓ **Métodos Qualitativos:** utilizar entrevistas ou grupos focais para aprofundar a compreensão das experiências dos técnicos de atividades de trânsito e como eles percebem suas capacidades de absorção e sociais.
- ✓ **Exploração de Novas Variáveis:** investigar outros fatores pode aprofundar a compreensão da inter-relação entre essas variáveis em diferentes contextos organizacionais que influenciam a ACAP, capital social e ambidestria, como motivação intrínseca, suporte organizacional e condições de trabalho. Essa abordagem ampliará a compreensão sobre a dinâmica da interpretação das normativas e enfatizará a importância do capital humano na administração pública.

Portanto, a pesquisa não apenas contribui para o corpo teórico existente, mas oferece direções práticas para a melhoria dos serviços de trânsito no Brasil e outros órgãos que realizam seus procedimentos por meio de normativas, promovendo um avanço significativo para gestão pública.

REFERÊNCIAS

Adler, J. (1965). Absorptive capacity: the concept and its determinants. In *The Boohings Institution*. Brookings Institution. Recuperado de: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABB075.pdf

Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. *Academy of Management Review*, *27*(1), 17–40. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/4134367

Albano, L. M. de C. (2021). *Efeitos do Capital Social Pessoal no Isomorfismo Institucional em Pós-Graduação Stricto Sensu* [Universidade Presbiteriana Mackenzie]. São Paulo SP. Recuperado de: https://adelpha-api.mackenzie.br/server/api/core/bitstreams/5d9573d9-7e82-4359-a6c1-ef0907de9c5f/content

Andrade, F. da S. (2016). A hermenêutica jurídica segundo Carlos Maximiliano. *Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Brasília DF*. 100–113. Recuperado de: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/107711/hermeneutica_juridica_segundo_andrade.pdf

Annamalah, S., Paraman, P., Ahmed, S., Pertheban, T. R., Marimuthu, A., & Rajah, K. (2023). Exploitation, exploration and ambidextrous strategies of SMES in accelerating organisational effectiveness. *Journal of Global Operations and Strategic Sourcing*, *ahead-of-p*(2398–5364). https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JGOSS-08-2022-0090

Aquaah, M., Aoako-Gyampah, K., & Nyathi, N. (2014). Measuring and Valuing Social Capital: A Systematic review. In *Network for Business Sustainability South Africa* (1st ed.). Recuperado de: https://nbs.net/wp-content/uploads/2022/01/NBS-SA-Social-Capital-SR.pdf

Augusto, A., & Prates, P. (2009). Redes sociais em comunidades de baixa renda : os efeitos diferenciais dos laços fracos e dos laços fortes. *Revista de Administração Pública*, *43*(5), 1117–1146. https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S0034-76122009000500007

Bandura, A., & Wood, R. (1989). Effect of Perceived Controllability and Performance Standards on Self-Regulation of Complex Decision Making. *Journal of Personality and Social Psychology*, *56*(5), 805–814. https://doi.org/10.1037/0022-3514.56.5.805

Batjargal, B. (2003). Social capital and entrepreneurial performance in Russia: A longitudinal study. *Organization Studies*, *24*(4), 535–556. https://doi.org/10.1177/0170840603024004002

Bearden, J. (1986). Social Capital And Corporate Control: The Singer Company. *Journal of Political & Military Sociology*, *14(1)*, 127–148. https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/45372528

Ben-Hador-, B., Eyal, E., & Galit, K. (2021). Personal Social Capital in Organizations: A New Scale to Assess Internal and External Personal Social Capital in Organizations. *Social Indicators Research*, *0123456789*, Res 157, 1155–1177. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11205-021-02702-x

Ben-Hador, B. (2017). Three levels of organizational social capital and their connection to performance. *Journal of Management Development*, *36*(3), 348–360. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/JMD-01-2016-0014

Bledow, R., Frese, M., Anderson, N., Erez, M., & Farr, J. (2009). A Dialectic Perspective on Innovation: Conflicting Demands, Multiple Pathways, and Ambidexterity. *Industrial and Organizational Psychology*, *2*(3), 305–337. https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2009.01154.x

Bourdieu, P. (1986). As formas de capital. In *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Nova York, J. Richardson. Recuperado de: http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/02_babel/textos/bourdieu-forms-of-capital.pdf

Brasil, C. N. (1997). CTB - Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. *Diário Oficial Da União*, 19. Recuperado de: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm

Burt, R. S. (1997). The Contingent Value of Social Capital. *Administrative Science Quarterly*, *42*(2), 339–365. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2393923

Burt, R. S. (2000). The Network Structure of Social Capital. *Research in Organizational Behavior*, *22*, 345–423. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0191-3085(00)22009-1

Burt, R. S. (2004). Structural Holes and Good Ideas. *American Journal of Sociology*, *110*(2), 349–399. https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/10.1086/421787

Calegario, C. L. L., Bruhn, N. C. P., Figueira, M., & Alcântara, J. N. (2019). Innovation in emerging markets: The role of absorptive capacity and of the insertion in the local and global value chains | Inovação em mercados emergentes: O papel da capacidade de absorção e da inserção em cadeias de valor local e global. *Revista de Administracao Mackenzie*, *20*(6). https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMD

Caren Stela Máximo, B., Haroldo de Sá, M., Theophilo Alves de Souza, F., & Marluce, P.-S. (2022). Contribuições do capital social , laços fracos e redes sociais para a sustentabilidade : uma revisão sistemática com análise bibliométrica. *Research, Society*

and Development, v. 11, n. 1, E53211125284, 2022, *1*, 1–10. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i1.25284

Cassepp-Borges, Vicente Balbinotti, M. A. A., & Teodoro, M. L. M. (2010). Tradução e validação de conteúdo: Uma proposta para a adaptação de instrumentos. In *Instrumentação Psicológica: Fundamentos e Práticas* (pp. 506–520). Artmed. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Vicente_Borges/publication/303284886_Traducao_e_validacao_de_conteudo_Uma_proposta_para_a_adaptacao_de_instrumentos/links/584ee2fc08aed95c2509936b/Traducao-e-validacao-de-conteudo-Uma-proposta-para-a-adaptacao-de-instrumentos.pdf

Castro, M. C. C. S., Neto, J. E. B., & Cunha, J. V. A. da. (2022). Public Governance : Systematic Review of its Application to Public Entities. *Journal of Accounting, Management, and Governance*, *25*(2), 215–235. https://doi.org/https://doi.org/10.51341/cgg.v25i2.2695

Chao, C., & Yu, T. (2022). *Undergraduate Students ' Social Entrepreneurial Intention : The Role of Individual Environmental Responsibility and Absorptive Capacity*. *13*(April), 1–12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.829319

Cialdini, R. B., & Goldstein, N. J. (2004). Social influence: Compliance and conformity. *Annual Review of Psychology*, *55*(1974), 591–621. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.142015

CNT, C. N. de transportes. (2019). *Regras para instalação de placas de sinalização ainda geram dúvidas em empresas.* 03 de Maio de 2019. Recuperado de: https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/regras-para-instalacao-de-placas-de-sinalizacao-ainda-geram-duvidas-em-empresas

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, *35 (1)*, 128–152. https://doi.org/10.2307/2393553

Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, *94*(94(1), S95–S120.), 95–120. https://doi.org/10.1016/b978-0-7506-7222-1.50005-2

CONTRAN; Conselho Nacional de Trânsito. (1997). *LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997*. 23 de setembro de 1997. Recuperado de: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm

Cortês, R. S. (2023). *Peculiaridades do Código de Trânsito Brasileiro, com ênfase ao artigo*

306. [Pontifícia Universidade Católica de Goiás]. Recuperado de: https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6355

Crescenzi, R., Gagliardi, L., & Percoco, M. (2013). Social capital and the innovative performance of Italian provinces. *Environment and Planning A*, *45*(4), 908–929. https://doi.org/10.1068/a45221

Daft, R. L. (2010). *Organizações: teoria e projetos* (2 ed). Cengage Learning. Recuperado de: https://biblioteca.itl.org.br/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1022

Dannapfel, P., Peolsson, A., & Per Nilsen, P. (2014). A Qualitative Study of Individual and Organizational Learning through Physiotherapists' Participation in a Research Project. *International Journal of Clinical Medicine*, *05*(09), 514–524. https://doi.org/10.4236/ijcm.2014.59071

Dhanaraj, C., & Parkhe, A. (2006). Orchestrating innovation networks. *Academy of Management Review*, *31*(3), 659–669. https://doi.org/10.5465/amr.2006.21318923

Duncan, R. B. (1976). The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. In *The management of organization design - Strategies and Implementation* (1st ed.). North-Holland Publ. Recuperado de: https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=2515394

Exploration vs. Exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis. (2004). *Organization Science*, *15*(4), 481–494. https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0078

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Bucner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, *39*(175–191). https://doi.org/10.3758/bf03193146

Ferreira, A. C. D. S. O. (2023). Princípios Da Administração Pública – A Moldura na Interpretação das Normas de Gestão Pública e o Fundamento para a exclusão do Ilícito Administrativo por inexigibilidade de Conduta Diversa. [Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte] *Centro De Ciências Sociais Aplicadas Programa De Pós-Graduação Em Direito Curso De Mestrado Em Direito*, 1–141. Recuperado de: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/54393

Figueiredo, G. P. de. (2017). *Capacidade De Absorção Do Conhecimento Para Inovação Na Indústria De Máquinas E Equipamentos Sob Encomenda No Brasil, Um Estudo Multicaso* [Universidade Federal de Santa Catarina]. Recuperado de: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/186179

G1 PARANÁ. (2021). Paraná tem mais de 80 mil casos de Covid-19 em profissionais da saúde, segundo conselho. G1 Paraná. *5 de Março de 2021*. Recuperado de:

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/03/15/parana-tem-mais-de-80-mil-casos-de-covid-19-em-profissionais-da-saude-segundo-conselho.ghtml

Garcia-Sierra, M. (2014). Travel behaviour and environmental-transport policy: Theory and empirical studies. In universitat autônoma de Barcelona (Ed.), [Universidade Autônoma de Barcelona] (1st ed., Issue September 2014, p. 221). https://doi.org/10.1016/j.tbs.2014.06.001

Gebert, D., Boerner, S., & Kearney, E. (2010). Fostering team innovation: Why is it important to combine opposing action strategies? *Organization Science*, *21*(3), 593–608. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0485

Gibson, C. B., & Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. *Academy of Management Journal*, *47*(2), 209–226. https://doi.org/10.5465/20159573

Good, D., & Michel, E. J. (2013). Individual Ambidexterity : Exploring and Exploiting in Dynamic Contexts Individual Ambidexterity : Exploring and Exploiting in Dynamic Contexts. *The Journal of Psychology*, *3980*(5), 435–453. https://doi.org/10.1080/00223980.2012.710663

Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties In Social networks. *American Journal of Sociology*, *78*(6), 1360–1380. Rexuperado de: http://www.jstor.org/stable/2776392

Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. *Strategic Management Journal*, *17*(Special Issue), 109–122. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smj.4250171110

Hafeez, A., Shamsuddin, A. B., Saeed, B., Mehmood, A., & Andleeb, N. (2020). Exploring the Impact of Absorptive Capacity on Technology Transfer Effectiveness : A conceptual Framework. *International Journal of Scientific & Technology Research*, *9*(03), 4779–4792. https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/340162489

Hair Jr, J. F., Babin, B. J., Anderson, R. E., Black, W. C., & Tatham, R. L. (2009). Multivariete Data Analysis. In Bookman Companhia Editora Ltda (Ed.), *6a Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River : New Jersey.* (6ª ed., Vol. 232). Recuperado de: https://www.drnishikantjha.com/papersCollection/Multivariate%20Data%20Analysis.pdf

He, Z. L., & Wong, P. K. (2004). Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis. *Organization Science*, *15*(4), 481–495. https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0078

Hoessler, S., & Carbon, C. C. (2022). Digital Transformation And Ambidexterity: A

Literature Review On Exploration And Exploitation Activities In Companies' Digital Transformation. *International Journal of Innovation Management*, *Vol. 26*, *N*. https://doi.org/https://doi.org/10.1142/S1363919622300033

Inayat, A., Afridi, S., & Javed, A. (2022). *Green intellectual capital and sustainable performance of smes: roles of green absorptive capacity and green dynamic capabilities*. *12*, 152–170. Recuperado de: https://www.cusitjournals.com/index.php/CURJ/article/view/750

Inkpen, A. C., & Tsang, E. W. K. (2005). Social Capital, Networks, and Knowledge Transfer. *The Academy of Management Review*, *30*, 146–165. https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/20159100

Jacobs, J. (1961). The death and life of great american cities (1st ed.). *Random House, Inc*. Recuperado de: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3843818/course/section/923498/JACOBS-Jane-1961-Morte-e-Vida-de-Grandes-Cidades%20%281%29.pdf

Jansen, J. J. P., Van Den Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. (2005). Managing potential and realized absorptive capacity: How do organizational antecedents matter? *Academy of Management Journal*, *48*(6), 999–1015. https://doi.org/10.5465/AMJ.2005.19573106

Jansen, J. J. P., Van Den Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. (2006). Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators. *Management Science*, *52*(11), 1661–1674. https://doi.org/10.1287/mnsc.1060.0576

Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. *Journal of Business Research*, *64*(4), 408–417. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.09.010

Junni, P., Chang, Y., & Laamanen, T. (2020). Ambidextrous orientation and performance in corporate venture units: A multilevel analysis of CV units in emerging market multinationals. *Journal Pre-Proof*, *53*(6), 20. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lrp.2019.101930

Junni, P., Sarala, R. M., Taras, V., & Tarba, S. Y. (2013). Organizational Ambidexterity and Performance : a meta -analysis. *The Academy Of Management Perspectives*, *27*(4), 299–312. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5465/amp.2012.0015

Kahneman, D. (1991). Judgment and Decision Maiaking: A Personal View. *Psychological Science*, *2*(3), 142–145. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1991.tb00121.x

Kauppila, O. P., & Tempelaar, M. P. (2016). The Social-Cognitive Underpinnings of

Employees' Ambidextrous Behaviour and the Supportive Role of Group Managers' Leadership. *Journal of Management Studies*, *53*(6), 1019–1044. https://doi.org/10.1111/joms.12192

Kent, C., Rechavi, A., & Rafaeli, S. (2019). The relationship between offline social capital and online learning interactions. *International Journal of Communication*, 13–26. Recuperado de: https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/10213/2590

Kim, H., & Yang, S. (2017). Neighborhood walking and social capital: The correlation between walking experience and individual perception of social capital. *Sustainability (Switzerland)*, *9*(5), 1–16. https://doi.org/10.3390/su9050680

Krieger, M. da G., & Finatto, M. J. B. (2004). Introdução à terminologia: teoria e prática. In Contex (Ed.), *eBook Kindle* (2nd ed., p. 305).

Kuvaas, B. (2006). Performance appraisal satisfaction and employee outcomes: Mediating and moderating roles of work motivation. *International Journal of Human Resource Management*, *17*(3), 504–522. https://doi.org/10.1080/09585190500521581

Lane, P. J., Koka, B. R., & Pathak, S. (2006). The reification of absorptive capacity: A critical review and rejuvenation of the construct. *American Psychologist Al Association*, *31 (4)*, 833–863. https://doi.org/10.5465/AMR.2006.22527456

Lane, P. J., & Lubatkin, M. (1998). Relative absorptive capacity and interorganizational learning. *Strategic Management Journal*, *19*(5), 461–477. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(199805)19:5<461::aid-smj953>3.3.co;2-c

Lee, Y., Cortes, A. F., Zhuang, Y., & Herrmann, P. (2021). Social capital and organizational ambidexterity: the moderating effect of absorptive capacity. *International Journal of Emerging Markets*, *Vol. 16 No*, 1793–1812. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOEM-07-2019-0542

Li, W., & Chen, W. (2023). Acquisition and Utilization of Chinese Peasant e-Entrepreneurs' Online Social Capital: The Moderating Effect of Offline Social Capital. *Sustainability (Switzerland)*, *15 (7)*, 17. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15076154

Li, Z., Lin, Z., & Nie, J. (2022). How Personality and Social Capital Affect Knowledge Sharing Intention in Online Health Support Groups?: A Person-Situation Perspective. *International Journal of Human–Computer Interaction*, *38*, 885–896. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10447318.2021.1976508

Lin, N. (1999). Social networks and status attainment. *Annual Review of Sociology*, *25*(Weber 1946), 467–487. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.25.1.467

Lopes, J. S., & Botelho, M. F. S. (2018). Capacidade de absorção e inovação: uma revisão

sistemática da literatura. *Revista de Administração Contemporânea*, *22(4)*, 542–563. https://doi.org/https://doi.org/10.1590/1982-7849rac20141210

Lowik, S., Kraaijenbrink, J., & Groen, A. (2017). Antecedents and effects of individual absorptive capacity: A micro-foundational perspective on open innovation. *Journal of Knowledge Management*, *21*(6), 1319–1341. https://doi.org/10.1108/JKM-09-2016-0410

Lubatkin, M. H., Simsek, Z., Ling, Y., & Veiga, J. F. (2006). Ambidexterity and performance in small-to medium-sized firms: The pivotal role of top management team behavioral integration. *Journal of Management*, *32*(5), 646–672. https://doi.org/10.1177/0149206306290712

Lüscher, L. S., & Lewis, M. W. (2008). Organizational change and managerial sensemaking: Working through paradox. *Academy of Management Journal*, *51*(2), 221–240. https://doi.org/10.5465/AMJ.2008.31767217

March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. *Organization Science*, *2 (1)*, 71–87. https://doi.org/https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71

Martins, P. G., & Laugeni, F. P. (2017). Administração de materiais e recursos patrimoniais *Saraiva - São Paulo* (Ed.); 3rd ed.).

Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *5*(2), 145–174. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242

Matusek, M. (2023). Exploitation, Exploration, or Ambidextrousness—An Analysis of the Necessary Conditions for the Success of Digital Servitisation. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(1). https://doi.org/10.3390/su15010324

Mcdonald, M. W., Black, S., Corbett, D., Dijkhuizen, R. M., Farr, T. D., Jeffers, M. S., Kalaria, R. N., Leff, A. P., & Nithianantharajah, J. (2019). Cognition in stroke rehabilitation and recovery research : consensus-based core recommendations from the second Stroke Recovery and Rehabilitation Roundtable. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, *33 (11)*. 943–950. https://doi.org/10.1177/1545968319886444

Mirvis, P. H., & Csikszentmihalyi, M. (1991). Flow: The Psychology of Optimal Experience. *The Academy of Management Review*, *16*(3), 636. https://doi.org/10.2307/258925

Mom, T. J. M., van den Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. (2009). Understanding variation in managers' ambidexterity: Investigating direct and interaction effects of formal structural and personal coordination mechanisms. *Organization Science*, *20*(4), 812–828. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0427

Montoro, A. (2020). Introdução à Ciência do Direito. *Revista Editora Dos Tribunais*.

Recuperado de: https://www.jusbrasil.com/doutina/introducao-a-ciencia-do-direito

Morin, E. (2015). Science avec Conscience. In Bertrand Brasil (Ed.), *Edição revista e modificada pelo Autor* (82nd ed., p. 344). Recuperado de: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5504158/mod_resource/content/1/MORIN%2C%20Edgar.%20Ci%C3%AAncia%20com%20Consci%C3%AAncia.pdf

Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. *Knowledge and Social Capital*, *23*(2), 119–158. https://doi.org/10.2307/259373

Nunes, S. G. (2015). Capacidade de Absorção do Conhecimento e a Comunicação com o Ambiente Externo: Uma Análise em Empresas de Palmas/TO. *Revista Observatório*, *1*(1), 123. https://doi.org/https://doi.org/10.20873/uft.2447-4266.2015v1n1p123

O'Reilly, C. A., & Tushman, M. (2013). Organizational Ambidexterity: Past, Present and Future Academy of Management Perspectives, Forthcoming. *Academy of Management Perspectives*, *27*(4), 324–338. https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amp.2013.0025

O'Reilly, C. A., & Tushman, M. L. (2011). Organizational ambidexterity in action: how managers explore and exploit. *California Management Review*, *53*(4), 5–22. https://doi.org/10.1525/cmr.2011.53.4.5

O'Reilly, C. O., & Tushman, M. (2013). Organizational ambidexterity: past, present and future. *The Academy of Management Perspectives*, *27*(4), 324–338. https://doi.org/10.2139/ssrn.2285704

Oliveira, F. R. (2021). *Capacidade De Absorção Individual Como Impulsionadora Da Inovação Do Modelo De Negócios.* [Uiversidade Federal da Fronteira Sul Campos Chapeco SC]. Recuperado de: https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4342

Pak, J., Ghaleh, H. H., & Mehralian, G. (2023). How does human resource management balance exploration and exploitation? The differential effects of intellectual capital-enhancing HR practices on ambidexterity and firm innovation. *Human Resource Management*, *62*, 933–952. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/hrm.22180

Papachroni, A., & Heracleous, L. (2020). Ambidexterity as Practice: Individual Ambidexterity Through Paradoxical Practices. *Journal of Applied Behavioral Science*, *56*(2), 143–165. https://doi.org/10.1177/0021886320913048

Pasquali, L. (1998). Princípios de elaboração de escalas psicológicas. *Revista de Psiquiatria Clínica*, *25*(5), 206–2013. Recuperado de: http://mpet.ifam.edu.br/wp-content/uploads/2017/12/Principios-de-elaboracao-de-escalas-psicologicas.pdf

Personal Social Capital in Organizations: A 107 New Scale to Assess Internal and External

Personal Social Capital in Organizations. (2021). *Social Indicators Research*, *157*, n. *3*, 1155–1177. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11205-021-02702-x

Popadiuk, S. (2012). Scale for classifying organizations as explorers, exploiters or ambidextrous. *International Journal of Information Management*, *32*(1), 75–87. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2011.07.001

Popadiuk, S., Luz, A. R. S., & Kretschmer, C. (2018). Dynamic Capabilities and Ambidexterity: How are These Concepts Related? *Revista de Administração Contemporânea*, *22*(5), 639–660. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2018180135

Popadiuk, S., & Nishimura, C. dos S. (2012). Exploração e Explotação Individual e a Propensão para Tecnologia. *XXXVII Anpad*, *14*, 21. Recuperado de: https://arquivo.anpad.org.br/diversos/down_zips/68/2013_EnANPAD_ESO650.pdf

Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, *6*, 65–78. https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002

Raisch, S., & Birkinshaw, J. (2008). Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators. *Journal of Management*, *34 (3)*, 375–409. https://doi.org/https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0428

Raisch, S., Birkinshaw, J., Probst, G., & Tushman, M. L. (2009). Organizational ambidexterity: balancing exploitation and exploration for sustained performance. *Organization Science*, *20*(4), 685–695. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0428

Ringle, C. M., Da Silva, D., & Bido, D. D. S. (2014). Modelagem de Equações Estruturais com Utilização do Smartpls. *Revista Brasileira de Marketing*, *13*(2), 56–73. https://doi.org/10.5585/remark.v13i2.2717

Rosing, K., Frese, M., & Bausch, A. (2011). Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership. *Leadership Quarterly*, *22*(5), 956–974. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.07.014

Rosing, K., & Zacher, H. (2017). Individual ambidexterity: the duality of exploration and exploitation and its relationship with innovative performance. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, *26*(5), 694–709. http://dx.doi.org/10.1080/1359432X.2016.1238358

Roth, L., & Corsi, S. (2023). Ambidexterity in a geographic context: A systematic literature review on international exploration and exploitation of knowledge. *Technovation*, *124*(November 2021), 102744. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2023.102744

Ryan, R. M., & Deci, E. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *American Psychologist Al*

Association, *55*(1), 68–78. https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Sánchez-García, I., Ureña Molina, M. del P., López-Medina, I. M., & Pancorbo-Hidalgo, P. L. (2019). Knowledge, skills and attitudes related to evidence-based practice among undergraduate nursing students: A survey at three universities in Colombia, Chile and Spain. *Nurse Education in Practice*, *39*(August 2018), 117–123. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.08.009

Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Liden, R. C. (2001). A social capital theory of career success. *Academy of Management Journal*, *44*(2), 219–237. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3069452

Severgnini, E., Galdamez, E. V. C., & Vieira, V. A. (2019). Efeitos do Exploration, Exploitation e Ambidestria no Desempenho das Organizações de Software. *Revista de Administração Contemporânea*, *23*(1), 111–134. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2019170330

Shahid, I., Haq, M. A. U., Virgilio, F. Di, & Ahmed, M. A. (2023). Ethical leadership and individual ambidexterity: the mediating role of equity sensitivity and the moderating role of openness to experience. *Management Research Review, ahead-of-p*(2040–8269). https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MRR-06-2022-0418

Shi, Y., Van Toorn, C., & McEwan, M. (2023). Exploration–Exploitation: How business analytics powers organisational ambidexterity for environmental sustainability. *Information Systems Journal*, *January 2022*, 1–37. https://doi.org/10.1111/isj.12456

Siggelkow, N., & Levinthal, D. A. (2003). Temporarily Divide to Conquer: Centralized, Decentralized, and Reintegrated Organizational Approaches to Exploration and Adaptation. *Organization Science*, *14*(6). https://doi.org/10.1287/orsc.14.6.650.24840

Silva, D. M., & Popadiuk, S. (2021). Capital social: Revisão sistemática da literatura. *XXIV SEMEAD Seminários Em Administração* - [Universidade Presbiteriana Mackenzie].São Paulo. 2177–3866, 16. Recuperado de: https://login.semead.com.br/24semead/anais/arquivos/353.pdf?

Smith, Ma. E., & Lyles, M. A. (2014). Organizational Learning and Knowledge Management. In *Key Concepts in Organization Theory*. https://doi.org/10.4135/9781473914643.n25

Smith, W. K., & Tushman, M. L. (2005). Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation streams. *Organization Science*, *16*(5), 522–536. https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0134

Sparrowe, R. T., Liden, R. C., Wayne, S. J., & Kraimer, M. L. (2001). Social Networks and

the Performance of Individuals and Groups. *Academy of Management Journal*, *44*(2), 316–325. https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/3069458 .

Srivastava, P., Tang, T. L., & Bhanugopan, R. (2022). Linking communication competence and transformational leadership in culturally diverse workgroups. *International Journal of Human Resource Management*, 1–29. https://doi.org/10.1177/107179199600300407

Strom, K. (2017). Research on the Impact of Technology on Policing Strategy in the 21st Century. *Office of Justice Programs.* National Criminal Justice Reference Service (NIJ). Recuperado de: https://www.icpsr.umich.edu/web/NACJD/studies/36367/publications

Su, L., Cui, A. P., Samiee, S., & Zou, S. (2022). Exploration, exploitation, ambidexterity and the performance of international SMEs. *European Journal of Marketing*, *Vol. 56 No*, 1372–1397. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/EJM-03-2021-0153

Taormina, R. J., Kuok, A. C. H., & Wei, W. (2012). Social Capital as Dehumanizing Terminology. *Advances in Applied Sociology*, *02*(02), 143–148. https://doi.org/10.4236/aasoci.2012.22019

Teixeira, M. L. M., & Popadiuk, S. (2003). Confiança e desenvolvimento de capital intelectual: O que os empregados esperam de seus líderes? *Revista de Administração Contemporânea*, *7*(2), 73–92. https://doi.org/10.1590/s1415-65552003000200005

Teixeira, R. M., & Correa, H. L. (2018). Transferência de conhecimento na administração pública. *Revista de Administração Pública*, *52 (5)*, 708–723. Recuperado de: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/transferencia-de-conhecimento

Ter Wal, A., Criscuolo, P., & Salter, A. (2011). Absorptive capacity at the individual level: an ambidexterity approach to external engagement. *Druid 2011*, 36. https://doi.org/3 https://doi.org/10.5902/1983465970601

Tian, A. W., & Soo, C. (2018). Enriching individual absorptive capacity. *Personnel Review*, *47*(5), 1121–1137. https://doi.org/10.1108/PR-04-2017-0110

Todorova, G., & Durisin, B. (2007). Absorptive capacity: Valuing a reconceptualization. *Academy of Management Review*, *32*(3), 774–786. https://doi.org/10.5465/AMR.2007.25275513

Tsai, W. (2001). Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance. *Academy of Management Journal*, *44*(5), 996–1004. https://doi.org/10.2307/3069443

Tsai, W., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks. *Academy of Management Journal*, *41*(4), 464–476.

https://doi.org/10.2307/257085

Tushman, M. L., & O´Reilly, C. A. (1996). Managing Evolutionary and Revolutionary Change. *California Review Management*, *38*(4), 8–29. https://doi.org/10.2307/41165852

Tutida, A., Possamai, C., Barcelos, R., & Rossetto, C. (2020). Microfoundations of absorptive capacity: a theoretical discussion about the theme. *Revista Eletrônica Científica -PR*, *6*(2), 1–15. Recuperado de: https://recc.cra-pr.org.br/index.php/recc/article/view/200

Uzzi, B., & Spiro, J. (2005). Collaboration and creativity: The small world problem. *American Journal of Sociology*, *111*(2), 447–504. https://doi.org/10.1086/432782

Vecchiato, R. (2015). Strategic planning and organizational flexibility in turbulent environments. *Foresight*, *17*(3), 257–273. https://doi.org/10.1108/FS-05-2014-0032

Vieira, J. B., & Barreto, R. T. de S. (2019). *Gestão de riscos e governança pública* (ENAP (Ed.)). Recuperado de: http://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/componentes/gestao-de-riscos/

Wang, H., & Zhang, Z. (2021). The Influence of Corporate Networks on the Competitive Advantage of High Technology Enterprises in China: The Mediating Effects of Dynamic Capacities and Ambidextrous Combination. *International Journal of Financial Studies*, *9*(3), 42. https://doi.org/10.3390/ijfs9030042

Wang, Weiwei, Liu, L., Feng, Y., & Wang, T. (2014). Innovation with IS usage: individual absorptive capacity as a mediator. *Industrial Management & Data Systems*, *144*(8), 1110–1130. https://doi.org/10.1108/IMDS-05-2014-0160

Wang, Wenbin, & Cao, Y. (2022). How individual social capital affects residents' satisfaction with medical services: Based on the evidence from urban residents in China. *Frontiers in Psychology*, *13*(December), 1–14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1077144

Yang, H.-H., Kuo, S.-C., Yang, H.-J., & Yu, J.-C. (2013). Social capital and health literacy in Taiwan. *Health*, *05*(05), 898–902. https://doi.org/10.1100/2012/149132

Yeniaras, V., & Benedetto, A. Di. (2020). *Relational governance , organizational unlearning and learning : implications for performance*. *April*. https://doi.org/10.1108/JBIM-01-2020-0002

Yildiz, H. E., Murtic, A., Zander, U., & Richtnér, A. (2019). What Fosters Individual-Level Absorptive Capacity in MNCs? An Extended Motivation–Ability–Opportunity Framework. In *Management International Review* (Vol. 59, Issue 1). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/s11575-018-0367-x

Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. *Academy of Management Review*, *27 (2)*, 185–203. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/4134351

Zhao, F., Wang, L., Chen, Y., & Hu, W. (2022). Ambidextrous human resource practices and individual creativity—A cross-layer multi-time analysis based on psychological capital and QLMX. *Frontiers in Psychology*, *13*(November), 1–12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.944616

Zhao, Y., Zhang, X., Jiang, W., & Feng, T. (2021). Does second-order social capital matter to green innovation? The moderating role of governance ambidexterity. *Sustainable Production And Consumption*, *25*, 271–284. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.09.003

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

A autarquia Departamento Estadual de Trânsito Paraná (DETRAN – PR), está sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa "CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, CAPITAL SOCIAL E AMBIDESTRIA INDIVIDUAL SOB O CONTEXTO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVAS DE TRÂNSITO" realizada pela aluna Genailda Ramos Neves, sob a responsabilidade de orientação do Prof. Dr. Silvio Popadiuk, do Programa de Pós-Graduação Administração em Empresas DINTER, curso de Doutorado Profissional, desenvolvido no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, como requisito parcial para o título de Doutora de Administração em Empresas.

A pesquisa se justifica pela investigação dos efeitos das variáveis capacidade de absorção, capital social e ambidestria todos no âmbito individual, na interpretação de normativas de trânsito pode ser justificada em razão da necessidade de uniformização na interpretação dessas normativas para garantir a efetividade dos processos, especialmente em órgãos públicos responsáveis por serviços essenciais como o DETRAN- Pr. Isso porque, a complexidade das normativas de trânsito pode levar a interpretações divergentes entre os técnicos de atividades de trânsito, o que pode resultar em atrasos e dificuldades na aplicação das normas em diferentes regiões e municípios.

Os procedimentos de coleta de dados para este estudo necessitaram da colaboração dessa organização em disponibilizar os seguintes documentos internos: Autorização para pesquisa entre os técnicos de atividades de trânsito para envio de link ao e-mail institucional, sendo autorizado por meio do protocolo integrado nº 22.063.691-7.

Não haverá nenhum ônus financeiro pela participação na pesquisa. A organização é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento caso haja algum desconforto ou risco sem nenhum prejuízo ou coação. A participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios.

Os benefícios para a organização se darão por meio de recomendação para que o DETRAN-PR implemente políticas públicas que promovam a capacitação contínua dos técnicos de atividades de trânsito e incentivem a construção de redes de apoio. Tais ações não apenas aprimorarão a interpretação das normativas, mas também contribuirão para a eficiência e a efetividade dos serviços públicos, beneficiando diretamente os cidadãos.

Uma cópia deste consentimento informado será arquivada no Programa de Pós-Graduação de Administração em Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e outra será fornecida à organização.

Havendo dúvidas a respeito da pesquisa, a organização será esclarecida a respeito em qualquer aspecto que desejar, por meio do e-mail do(a) orientador(a) spopadiuk@gmail.com.

Eu, Departamento Estadual de Trânsito Paraná (DETRAN – PR), fui informada(o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações para motivar minha decisão se assim o desejar. O orientador(a) responsável Profº. Dr. Silvio Popadiuk certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Também sei que a participação da organização é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios.Em caso de dúvidas poderei pedir esclarecimentos via e-mail da pesquisa ou entrar em contato com o(a) orientador(a) por meio do contato (11) 98376-7905.

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Agradecemos desde já a colaboração,

_____

Genailda Ramos Neves

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO – TESE DOUTORADO



1- Idade:
( ) Até 30 anos
( ) Entre 31 a 40 anos
( ) Entre 41 a 50 anos
( ) Acima de 51 anos

2- Gênero:
( ) Feminino
( ) Masculino
( ) Prefiro não responder

3- Formação escolar:
( ) Ensino fundamental
( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior
( ) Pós-graduação

4- Cargo que exerce:
( ) Técnico de Atividades de trânsito
( ) Supervisão
( ) Diretoria
( ) Coordenação
( ) Chefia

QUESTÕES VOLTADAS PARA CAPITAL SOCIAL INTERNO E EXTERNO

5-Participação em eventos interno no Detran:

	DT	DM	DP	CP	CM	CT
No DETRAN PR estou envolvido(a) em atividades não relacionadas às minhas atribuições principais						
No DETRAN PR participo como voluntário em atividades não remuneradas						
No DETRAN PR meus colegas me fazem perguntas que não estão diretamente relacionadas às minhas atividades de trabalho						
No DETRAN PR gosto de estar envolvido(a) em quaisquer tipos de atividades						

Laços com pessoas influentes no Detran:

	DT	DM	DP	CP	CM	CT
Eu sou ligado(a) a pessoas influentes no DETRAN PR						
Não me preocupo com a minha posição no DETRAN PR por causa das conexões que eu tenho						
Tenho influências no DETRAN PR graças às conexões que possuo nele						
Na minha área de atuação do DETRAN PR sou considerado(a) uma pessoa que vale a pena ser contatada						

Laços fracos dentro do Detran:

	DT	DM	DP	CP	CM	CT
Conheço as pessoas certas no DETRAN PR para obter informações burocráticas						
Consigo contatar qualquer pessoa no DETRAN PR sobre qualquer assunto						
Quando preciso resolver problemas no DETRAN PR, sei a quem recorrer						

Laços fortes dentro do Detran:

	DT	DM	DP	CP	CM	CT
Tenho bons amigos (as)/colegas no DETRAN PR.						
Existem pessoas no DETRAN PR com quem falo sobre questões pessoais						
Acredito que exista pessoas no DETRAN PR que confiam em mim						
Existem pessoas no DETRAN PR nas quais posso confiar						

Participação em eventos externos ao Detran:

	DT	DM	DP	CP	CM	CT
Trabalho como voluntário em outros lugares fora do DETRAN PR						
Tenho contato com pessoas de diferentes grupos sociais (igreja, sindicato, familiares, clubes, escolas)						
Participo em grupos de estudos e pesquisas com pessoas de fora do DETRAN PR						

Laços com pessoas influentes fora do Detran:

	DT	DM	DP	CP	CM	CT
As pessoas sabem que tenho uma rede de contatos diversificada e com laços fortes						
Minha família é influente ou possuí conexões políticas, profissionais ou sociais						
As pessoas entram em contato comigo por causa das conexões ou influências que tenho						
Na minha vida profissional ou social tenho amigos influentes						

Nota: Para melhor entendimento, das opções de respostas, as palavras abreviadas a seguir estão acompanhadas de suas definições completas:

DT= Discordo Totalmente
DM= Discordo Muito
DP= Discordo Pouco
CP= Concordo Pouco
CM= Concordo Muito
CT= Concordo Totalmente

QUESTÕES VOLTADAS PARA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO (ACAP)

6 - Identificação, assimilação e aplicação de conhecimentos

	DT	DM	DP	CP	CM	CT
Eu confio em meus conhecimentos sobre normativas de trânsito para reconhecer a sua aplicação em situações diversas de minha rotina diária.						
Rapidamente eu reconheço a utilidade de uma nova normativa de trânsito e sua aplicabilidade.						
Eu tenho a iniciativa de pesquisar várias fontes de informações sobre normativas de trânsito com o objetivo de um melhor atendimento.						
Ao adquirir um novo conhecimento sobre normativas de trânsito converso com meus pares com o objetivo de ter uma melhor compreensão sobre esse conhecimento.						
Eu procuro trocar meus novos conhecimentos sobre normativas de trânsito com outras pessoas de meu relacionamento.						
Eu consigo guardar e recuperar de minha memória conhecimentos sobre normativas de trânsito com o objetivo de uso futuro						
Consigo manter completamente um conhecimento relevante sobre normativas de trânsito ao longo do tempo.						
Eu consigo transferir os meus conhecimentos sobre normativas de trânsito para alguma outra situação específica de minha rotina diária.						
Tenho a habilidade para utilizar meus conhecimentos sobre normativas de trânsito para poder aplicá-los da melhor forma						
Constantemente eu considero como aplicar melhor os meus conhecimentos sobre normativas de trânsito na minha rotina diária						

Nota: Para melhor entendimento, das opções de respostas, as palavras abreviadas a seguir estão acompanhadas de suas definições completas:

DT= Discordo Totalmente
DM= Discordo Muito
DP= Discordo Pouco
CP= Concordo Pouco
CM= Concordo Muito
CT= Concordo Totalmente

QUESTÕES VOLTADAS PARA AMBIDESTRIA

7- Busca de conhecimentos:

	DT	DM	DP	CP	CM	CT
Estou sempre em busca de novos conhecimentos em fontes diversas						
Busco a maior parte dos meus conhecimentos em processos formais (cursos/ treinamento)						
Constantemente compartilho meus conhecimentos com outros						
Prefiro aprender sozinho (a)						
Constantemente procuro cursos/treinamentos que aumentem a minha capacitação						
Constantemente busco interação social						

Propensão para inovação:

	DT	DM	DP	CP	CM	CT
Sou uma pessoa que tem ideias originais						
Posso lidar com várias ideias novas ao mesmo tempo						
Sempre penso em uma solução mesmo quando aparentemente não existe saída						
Sou mais rápido(a) para criar algo novo do que para aprimorar o que já existe						
Considero-me uma pessoa que tem muitas ideias						
Posso trabalhar com vários problemas ao mesmo tempo						
Preciso do estímulo da mudança frequente em tudo que faz parte do meu dia a dia						
Prefiro que as mudanças que tenham alguma relação comigo ocorram de forma súbita						

Propensão para eficiência:

	DT	DM	DP	CP	CM	CT
Gosto de atividades que envolvam rotinas						
Sou preocupado (a) em atingir resultados						
Sou focado (a) em execução de atividades						
Tenho meus próprios mecanismos de controle sobre minhas atividades						
Sou mais executor(a) do que planejador(a)						

Orientação estratégica:

	DT	DM	DP	CP	CM	CT
Planejo minha vida com a visão no futuro						
Preocupo-me em ter um plano de investimentos de longo prazo						
Tenho como meta um aprimoramento pessoal durante toda a minha vida						
Para mim o que importa é o momento presente						

Nota: Para melhor entendimento, das opções de respostas, as palavras abreviadas a seguir estão acompanhadas de suas definições completas:

DT= Discordo Totalmente
DM= Discordo Muito
DP= Discordo Pouco
CP= Concordo Pouco
CM= Concordo Muito
CT= Concordo Totalmente

QUESTÕES VOLTADAS A INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVAS DE TRÂNSITO

8-Indique a INTENSIDADE DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO que podem PREJUDICAR a sua interpretação correta de normativas de trânsito:

	NP	PMP	PP	PM	PT
Pressões para cumprimento de metas					
Ambiente de trabalho desfavorável					
Supervisão deficiente					
Acesso a recursos tecnológicos					
Acesso a recursos humanos					
Orientação jurídica					
Falha de comunicação					
Ausência de treinamentos					
Atualização sobre normativas recentes					
Comunicação entre pares					

Nota: Para melhor entendimento, das opções de respostas, as palavras abreviadas a seguir estão acompanhadas de suas definições completas:

NP= Não prejudica
PMP= Prejudica muito pouco
PP= Prejudica pouco
PM= Prejudica muito
PT= Prejudica totalmente

9-Indique a intensidade da CONTRIBUIÇÃO de cada item a seguir para a sua INTERPRETAÇÃO CORRETA de normativas de trânsito:

	NC	MPC	PC	GC	CT
Minha autonomia					
Minha competência					
Meu interesse					
Desafios para mim					
Meu crescimento pessoal					
Minha Satisfação					
Minha Realização					
Recompensas					
Reconhecimento					
Avanço na minha carreira					
Pressão Social					
Aprovação de Superiores					
Competição com pares					
Ausência de desafios					
Meu individualismo					

Nota: Para melhor entendimento, das opções de respostas, as palavras abreviadas a seguir estão acompanhadas de suas definições completas:

NC= Nenhuma contribuição
MPC= Muito pouca contribuição
PC= Pouca contribuição
GC= Grande contribuição
CT= Contribuição total

10- Indique a INTENSIDADE DA SUA DIFICULDADE para interpretar corretamente normativas de trânsito relativas a:

	ND	MPD	PD	GD	TD
NORMATIVAS DE TRÂNSITO					
Leis					
Resoluções					
Regulamentos					
Ordens de Serviço					
Portarias					

PROCESSOS					
Processo de Documentos Veículos					
Processo de Documentos Habilitação					

Nota: Para melhor entendimento, das opções de respostas, as palavras abreviadas a seguir estão acompanhadas de suas definições completas:

ND= Nenhuma dificuldade
MPD= Muito pouca dificuldade
PD= Pouca dificuldade
GD= Grande dificuldade
TD= Total dificuldade

11- Indique A INTENSIDADE DO CONTEÚDO DAS NORMATIVAS que podem PREJUDICAR a sua interpretação correta de normativas de trânsito:

	NI	MBI	BI	AI	MAI
Complexidade de Normativa					
Vários significados da normativa					
Frases mal formuladas na normativa					
Aplicação correta da normativa					
Atualização constante da normativa					
Termos vagos e imprecisos da normativa					

Nota: Para melhor entendimento, das opções de respostas, as palavras abreviadas a seguir estão acompanhadas de suas definições completas:

NI= Nenhuma intensidade
MB= Muito baixa intensidade
B= Baixa intensidade
AI= Alta intensidade
MAI= Muito Alta intensidade